



Estudio experimental de la transferencia de energía en turbulencia de ondas gravito-capilares

Ignacio Pablo Hernando

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Marzo de 2026

TEMA:	Estudio experimental de la transferencia de energía en turbulencia de ondas gravito-capilares
ALUMNO:	Ignacio Pablo Hernando
L.U. N°:	6/21
LUGAR DE TRABAJO:	Laboratorio de Turbulencia Geofísica Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada INFINA UBA-CONICET Departamento de Física, FCEN, UBA
DIRECTOR DEL TRABAJO:	Dr. Pablo Cobelli
FECHA DE INICIACION:	Marzo de 2025
FECHA DE FINALIZACION:	Marzo de 2026
FECHA DE EXAMEN:	Marzo de 2026
INFORME FINAL APROBADO POR:	

Autor

Jurado

Director

Jurado

Codirector

Jurado

Profesor de Tesis de Licenciatura

Resumen

Durante el desarrollo de esta Tesis se desarrolló en primera instancia un sensor capacitivo puntual para la medición de la altura de la superficie libre del agua a una alta tasa de adquisición (hasta algunos kHz) y alta precisión (resolución submilimétrica), que fue caracterizado y mostró una respuesta lineal en el rango de interés. Para esto fue diseñada la electrónica y el sistema de adquisición, compuesto por un lock-in digital que utiliza una placa de adquisición Personal DAQ 3001 de IOtech, para la cual también se desarrolló el *software* pertinente. En una segunda instancia se utilizó dicho sensor en experiencias típicas de turbulencia de ondas, inyectando mediante un forzado aleatorio del fluido limitado en frecuencia, pudiendo replicar distintos resultados de la literatura en el caso estacionario, como por ejemplo los exponentes de los espectros de energía de Kolmogorov-Zakharov-Filonenko (KZF) en los rangos de gravedad y capilaridad, y permitiendo además identificar y caracterizar distintos mecanismos para la transferencia de energía entre ondas, como lo son las tríadas y cuartetos resonantes. Además fue posible observar y estudiar para el caso de turbulencia con no linealidades altas el fenómeno de intermitencia.

Abstract

During this Thesis, a single point capacitive sensor was designed and implemented to measure the free surface displacement of water, at a high sampling rate (up to several kHz) and high precision (submillimetric resolution). The sensor was characterized and showed a linear response in the range of interest. Both the electronic and the acquisition system were developed, consisting of a digital lock-in based on a IOtech Personal DAQ 3001 acquisition board, for which the corresponding software was also implemented. In a second stage, this sensor was employed in typical water wave turbulence experiments, where energy was injected into the fluid through random forcing within a limited frequency band. This allowed the reproduction of several results reported in the literature, for the stationary regime, such as the Kolmogorov–Zakharov–Filonenko (KZF) energy spectrum exponents, both in the gravity and the capillary ranges. Furthermore, it enabled the identification of different mechanisms responsible for energy transfer between waves, such as resonant triads and quartets. Additionally, in the regime of strong wave turbulence, the phenomenon of intermittency was observed and analyzed.

Agradecimientos

Me gustaría empezar agradeciendo a mi director, Pablo Cobelli, sin quien esta Tesis no hubiese sido posible, y que ha dedicado incontables horas en guiarme por el camino de la Física de Fluidos Experimental. A los miembros del Laboratorio de Turbulencia Geofísica, que me han acompañado durante toda esta última etapa de la carrera, y a los miembros del FLiP en general, que siempre estuvieron dispuestos a conversar y colaborar cuando era necesario, y donde siento que encontré un sentido de pertenencia entre el gran ecosistema de la Física Argentina.

Agradecer también al resto de gente maravillosa que conocí durante estos años de la carrera, con lo cuales tuve el placer de compartir este viaje.

No puedo dejar de agradecer a la Universidad Pública, que fue responsable de mi educación desde el nivel secundario hasta ahora. Si bien a veces pasa por sentado, la formación que tuve la suerte de recibir al asistir a la Escuela Agrotécnica de la UBA fue fundamental para mi forma actual de pensar y el desarrollo de mi interés en la ciencia, y a los amigos que conocí allí que también forman parte indispensable de quien soy hoy en día.

Finalmente agradecer a mi familia, que siempre me apoyó y permitió que pudiera seguir estudiando lo que me guste, especialmente en la época de incertidumbre en la que empecé la carrera (y en la que lamentablemente está entrando la Ciencia Argentina), aquellos que ya no están pero que me han marcado infinitamente y aquellos que continúan marcándome día a día.

¡GRACIAS!

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	1
2. Marco Teórico para Turbulencia de Ondas	5
2.1. Ondas en fluidos con superficie libre	6
2.1.1. El caso general	6
2.1.2. La aproximación lineal	6
2.1.3. Relación de dispersión lineal	7
2.1.4. Formulación Hamiltoniana equivalente	7
2.2. Formalismo Hamiltoniano	9
2.2.1. Generalidades	9
2.2.2. Condiciones de Resonancia	10
2.2.3. Ecuaciones de movimiento	11
2.3. Descripción Estadística	12
2.3.1. Aproximación de Fase Aleatoria	12
2.3.2. Ecuación Cinética	13
2.3.3. Cantidades conservadas	13
2.3.4. Balance de energía y cascadas	13
2.4. Soluciones Estacionarias Exactas	14
2.4.1. Ondas gravitocapilares	14
2.4.2. Densidad espectral de potencias	14
2.4.3. Espectros de Kolmogorov-Zakharov-Filonenko	15
3. Sensor capacitivo	17
3.1. Principio de funcionamiento	18
3.1.1. La sonda	18
3.1.2. Medición de la capacitancia	20
3.1.3. Medición de la fase	21

3.2. Resolución numérica del circuito	22
3.3. Prueba de un circuito equivalente	24
3.4. Diseño y prototipado del sensor	25
3.4.1. La sonda	26
3.4.2. El circuito RLC serie	27
3.5. Placa de adquisición y Lock-in digital	27
3.5.1. La placa de adquisición	28
3.5.2. Software de control de la placa	28
3.5.3. El algoritmo de Lock-in Digital	29
3.6. Prueba final y calibración	30
3.6.1. Montaje	30
3.6.2. Respuesta lineal	31
3.6.3. Diferencias con la altura real	32
3.6.4. Ruido del sensor	33
3.7. Especificaciones finales	33
4. Experiencias de turbulencia de ondas	35
4.1. Montaje para Turbulencia de Ondas	36
4.1.1. Montaje	36
4.1.2. Inyección de energía	36
4.1.3. Conjuntos de Datos	37
4.2. Series Temporales	38
4.3. <i>Wave Steepness</i>	39
4.4. Cascadas de energía	43
4.4.1. Ajuste de la PSD	44
4.4.2. Exponentes	46
4.4.3. Frecuencias de cruce	47
4.5. Interacción a 3 y 4 ondas	47
4.6. Intermitencia	50
5. Conclusiones y perspectivas	57
5.1. Conclusiones	57
5.2. Perspectivas	58
A. Interfaces gráficas de usuario	61
A.1. Adquisición de datos	61
A.2. Lock-in digital en tiempo real	62
B. Puesta a prueba de la DAQ + Lock-in Digital	63
Bibliografía	65

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Al propagarse ondas lo suficientemente intensas en un medio no lineal éstas pueden interactuar, generando así nuevas ondas con una longitud de onda distinta, y mediante una sucesión de interacciones ir poblando un amplio rango de escalas espaciales. Al estudio estadístico de las propiedades de un ensamble de ondas no lineales débilmente acopladas fuera del equilibrio se le conoce como turbulencia de ondas. [1] Este concepto surgió originalmente a manos de Peierls (1929) para el estudio de fonones en cristales anarmónicos, en un intento de describir la conductividad térmica fuera del equilibrio mediante interacciones entre ondas, que de otra manera, resulta infinitamente grande [2].

Posteriormente, en los años sesenta, esta idea resurgió independientemente en el área de la oceanografía para ondas en la superficie libre de un fluido (invíscido, irrotacional, incompresible, y de profundidad y extensión infinita) en contacto con la atmósfera, en primer lugar por Phillips (1960), mostrando que dos (o tres) trenes de ondas de gravedad pueden interactuar para generar una tercera (o cuarta) onda *fantasma* cuya amplitud crece en el tiempo, dadas ciertas condiciones de resonancia para la frecuencia ω y número de onda k entre los trenes. De esta forma mostró que sería posible una transferencia constante de energía entre escalas a través de interacciones resonantes entre componentes discretas del espectro [3, 4]. A partir de esto, Longuet-Higgins (1962) amplió el desarrollo y mostró que sería factible observar experimentalmente este tipo de resonancias [5], siendo verificado finalmente por Longuet-Higgins (1966) [6] e independientemente por McGoldrick et al. (1966) [7]. Durante esta misma época se mostró que estas interacciones pueden ocurrir también en el rango donde dominan los efectos de la tensión superficial como fuerza restitutiva por sobre la gravedad, de forma tal que ondas de gravedad pueden generar ondas capilares que transfieran la energía hasta una escala disipativa [8, 9].

En este marco se buscaba una teoría que permitiese explicar los mecanismos de transferencia de energía desde el viento hacia el océano, las interacciones no lineales en el oleaje que llevan esta



Figura 1.1: Fotografía de la superficie libre en el Lago Nahuel Huapi donde se puede ver un conjunto de ondas en diversas escalas espacio-temporales.

energía a escalas más pequeñas, y finalmente la disipación de la misma. Un ejemplo del estado de la superficie libre que busca describir este marco conceptual es el de la Figura 1.1. Este conocimiento permitiría en principio mejorar la comprensión sobre cómo interactúa el oleaje con estructuras, permitiendo así llegar a mejorar la eficiencia en recuperación de energía hidrodinámica, o bien predecir el transporte y la acumulación (o *clustering*) de partículas, como podrían ser los microplásticos en el océano; además, permitiría comprender entre otras cosas la generación de olas mucho más grandes de lo común, como la ola de Draupner por ejemplo.

El desarrollo principal de la teoría de turbulencia de ondas vino un par de años más tarde por los trabajos de Hasselmann (1962) [10, 11] con la construcción de una ecuación cinética para la evolución temporal del espectro de acción de onda, $n(\mathbf{k}, t)$, tal que el espectro de energía para las ondas puede escribirse como $E(\mathbf{k}, t) = \omega(\mathbf{k})n(\mathbf{k}, t)$, y a partir del cual es posible calcular los distintos parámetros estadísticos del sistema. A diferencia de lo que ocurre para el caso de turbulencia hidrodinámica, donde son los vórtices quienes interactúan de manera no lineal, en turbulencia de ondas existe una clausura natural para la jerarquía de momentos estadísticos, pudiendo escribirlos todos en función de la función de dos puntos para la amplitud compleja de las ondas, $n(\mathbf{k}, t)$, que surge de considerar una "caotización" de las fases para los distintos modos, en lo que se llama generalmente turbulencia de ondas débil [12].

El trabajo de Zakharov et al. años más tarde permitió elaborar un andamiaje matemático completamente general, aplicable a cualquier sistema no lineal que pudiese ser escrito a partir de un Hamiltoniano [13, 14] y donde fuese válida la aproximación de fase aleatoria, aplicando así la teoría de turbulencia de ondas a una amplia variedad de casos, desde ondas planetarias de Rossby, plasmas y condensados de Bose-Einstein, por nombrar algunos [15]. Esta formulación considera un desarrollo perturbativo del Hamiltoniano, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_3 + \dots$, en base a algún parámetro pequeño del sistema, que para el caso de ondas en superficie libre es la llamada pendiente (*wave steepness* en inglés) y está dada por el cociente entre su altura y longitud de onda, $S = H/L$.

En particular, es posible encontrar soluciones estacionarias exactas fuera del equilibrio para la ecuación cinética, que se manifiestan como leyes de potencias para los espectros de energía en un rango inercial, lo suficientemente lejos de las escalas de inyección y disipación de energía, dando

un flujo constante de ésta a lo largo de las escalas, en lo que se conoce como una cascada directa de energía, y que son completamente análogas a la Ley de $-5/3$ de Kolmogorov. A estas soluciones se las conoce como los espectros de Kolmogorov-Zakharov-Filonenko (KZF), y para el caso de ondas gravito-capilares predicen $E(k) \sim k^{-5/2}$ para el rango donde dominan los efectos de gravedad [16], y $E(k) \sim k^{-7/4}$ para el rango donde dominan los efectos capilares [17].

Para no linealidades lo suficientemente altas, saliendo del régimen de turbulencia débil, la disipación es producida por las ondas de gravedad en lugar de las capilares, por ejemplo mediante ruptura de olas, lo que genera un espectro saturado donde $E(k) \sim k^{-3}$, que fue propuesto originalmente por Phillips (1958) mediante argumentos dimensionales [18]. Existen otros espectros posibles al desviarse de la teoría débil, donde se deben tener en cuenta la aparición de otro tipo de fenómenos, como estructuras coherentes en el flujo o intermitencia [1, 19]. De la misma forma, existen otras predicciones para los casos donde el fluido no es de extensión infinita, por ejemplo en lo que se conoce como la *surf zone* cercana a la costa [20].

Hay diversos estudios experimentales que caracterizan la cascada de energía en ondas gravito-capilares (ver por ejemplo [21]), estando en acuerdo los exponentes obtenidos con los de KZF. Sin embargo, suele ocurrir que el exponente de gravedad se desvía levemente del valor esperado, dependiendo del forzado utilizado para inyectar energía, o de la geometría del recinto donde se encuentra el fluido, lo cual aún no termina de ser bien entendido. Una de las posibles explicaciones atribuye estas desviaciones de la teoría de turbulencia de ondas débil a los efectos de tamaño finito en los recintos, que intentan actualmente incorporarse en la teoría [15, 22].

Inicialmente, este tipo de estudios se basó en la medición puntual de la altura de la superficie libre, generalmente mediante sensores capacitivos de alta resolución temporal, sin embargo, estos permiten únicamente la obtención de información temporal del flujo, debiéndose extrapolar mediante la relación de dispersión para tener información espacial. Mediante la utilización de cámaras de alta resolución para turbulencia de ondas en una placa elástica, y la reconstrucción completa del campo de deformaciones de la misma, fue posible mostrar que los resultados de las mediciones puntuales pueden extrapolarse al espacio de k mediante la relación de dispersión teórica sin efectos adversos, coincidiendo con las mediciones espaciales directas, y viceversa [23]. Si bien las mediciones con cámaras rápidas de alta resolución espacial permiten en el caso de fluidos con superficie libre reconstruir el campo completo de alturas, $\eta(\mathbf{x}, t)$, suelen estar limitadas en el tiempo de medición y las diferencias de altura que pueden llegar a resolver simultáneamente, mientras que los sensores permiten medir durante tiempos arbitrariamente largos y llegan a precisiones desde algunos micrómetros hasta centímetros, con lo cual se sigue justificando su utilización en una gran cantidad de casos.

El primer objetivo de esta Tesis será desarrollar y caracterizar un sensor capacitivo puntual de este tipo, que permita llevar a cabo experiencias de turbulencia de ondas gravito-capilares. Posteriormente, el siguiente objetivo será utilizarlo para estudiar experimentalmente los mecanismos de transferencia de energía entre modos de distinta frecuencia, además de las cascadas de energía en los distintos regímenes y otras propiedades del flujo, en el caso estacionario.

La Tesis se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 1 es esta introducción; el Capítulo 2 presenta las bases teóricas fundamentales en el desarrollo de Turbulencia de Ondas, desde la formulación general, y haciendo énfasis en el caso particular de ondas gravito-capilares; el Capítulo

3 está dedicado al modelado, diseño, construcción y caracterización de un sensor capacitivo para la superficie libre de un fluido, de alta tasa de adquisición temporal y resolución submilimétrica, como el detallado en [24]; el Capítulo 4 presenta un estudio experimental de turbulencia de ondas, logrado gracias a la utilización del sensor capacitivo, exponiendo los principales resultados sobre las cascadas de energía e interacciones resonantes en el flujo, adicionando la observación y estudio del fenómeno de intermitencia que se observó en los forzados donde las no linealidades fueron mayores; finalmente el Capítulo 5 contiene las conclusiones del trabajo realizado y perspectivas a futuro, con la posibilidad de ampliar el número de sensores.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO PARA TURBULENCIA DE ONDAS

Este Capítulo está dedicado al marco teórico fundamental necesario para describir los mecanismos de transferencia de energía por interacciones resonantes en turbulencia de ondas gravito-capilares. La Sección [2.1](#) trata el problema general de ondas en superficie libre y su aproximación lineal; la Sección [2.2](#) introduce el formalismo Hamiltoniano general para turbulencia de ondas; la Sección [2.3](#) trata con la descripción estadística del sistema y la obtención de la ecuación cinética con sus propiedades; finalmente, la Sección [2.4](#) presenta las soluciones estacionarias a dicha ecuación en el caso de ondas gravito-capilares.

2.1. Ondas en fluidos con superficie libre

En primer lugar, será relevante hacer un resumen del problema de ondas en la superficie libre de un fluido en contacto con la atmósfera, y su aproximación lineal, que será la base para incorporar posteriormente los efectos no lineales de interacción entre las ondas.

2.1.1. El caso general

Para un fluido invíscido de extensión infinita y profundidad finita h_0 en contacto con la atmósfera puede escribirse la velocidad en un determinado punto, $\mathbf{u}$, en términos del potencial velocidad, ϕ , siempre que el flujo sea irrotacional ($\nabla \times \mathbf{u} = 0$)

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, z, t) = \nabla \phi(\mathbf{x}, z, t) \quad (2.1)$$

Donde por conveniencia se mantendrá separada la dependencia con la componente z y con la posición horizontal $\mathbf{x} = (x, y)$. En el caso en que también sea incompresible ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$) el potencial velocidad en el seno del fluido quedará completamente determinado por la Ecuación de Laplace:

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{x}, z, t) = 0 \quad (2.2)$$

Sujeta a las condiciones de contorno en el fondo ($z = -h_0$) y en la superficie libre ($z = \eta(\mathbf{x}, t)$). La primera corresponde al no flujo a través del contorno sólido:

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad (2.3a)$$

Mientras que en la superficie libre se tiene una condición cinemática, para la continuidad de la velocidad

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \eta}{\partial t} + \nabla \eta \cdot \nabla \phi = \frac{D\eta}{Dt} \quad (2.3b)$$

con D/Dt la derivada temporal total en la descripción Euleriana. Y además una condición dinámica para la continuidad de la presión, que surge del principio de Bernoulli, tomando sin pérdida de generalidad que la presión del aire es $p_a = 0$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + g\eta + \frac{1}{2}|\nabla \phi|^2 = \frac{\sigma}{\rho} \nabla \cdot \left(\frac{\nabla \eta}{\sqrt{1 + |\nabla \eta|^2}} \right) \quad (2.3c)$$

donde ρ es la densidad del fluido, σ la tensión superficial y g la constante gravitatoria. El término de la derecha corresponde a la diferencia de presión al cruzar la superficie libre, debido a la tensión superficial, y que depende de la curvatura de la misma.

De esta última ecuación pueden leerse los dos mecanismos restitutivos que serán relevantes para las ondas de la superficie libre, por un lado la gravedad, y por otro la capilaridad. [25, 26]

2.1.2. La aproximación lineal

Para perturbaciones en la superficie libre lo suficientemente suaves es posible linealizar las ecuaciones anteriores. Esta condición implica que $\nabla \eta \sim k\eta \ll 1$, aunque resulta más práctico utilizar a

modo de parámetro de la no linealidad la conocida como pendiente de la onda (*wave steepness* en inglés), que resulta equivalente, definida para un único modo de la siguiente manera:

$$S = \frac{H}{L} \quad (2.4)$$

con H la altura pico a pico de la onda y L su longitud de onda. En el límite lineal las condiciones de contorno en la superficie libre se reducen a:

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \eta}{\partial t} \quad \text{en } z = 0 \quad (2.5a)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + g\eta = \frac{\sigma}{\rho} \nabla^2 \eta \quad \text{en } z = 0 \quad (2.5b)$$

Esta aproximación resulta suficiente para la descripción de una gran cantidad de fenómenos, pero no tienen en cuenta las interacciones entre las ondas que surgen a causa de la no linealidad. Estos efectos podrán incluirse a modo perturbativo, incluyendo términos a orden más alto en S , como se mostrará más adelante.

2.1.3. Relación de dispersión lineal

En la aproximación lineal resulta relativamente sencillo encontrar la relación de dispersión para un modo de frecuencia ω y número de onda k , resultando

$$\omega^2 = \left(gk + \frac{\sigma}{\rho} k^3 \right) \tanh(kh_0) \quad (2.6)$$

Además, se considerará en general la aproximación de profundidad infinita, que implica $kh_0 \gg 1$, de forma tal que puede tomarse $\tanh(kh_0) \approx 1$. Esto tiene como consecuencia que la relación de dispersión quede escrita en término de dos contribuciones, como puede verse en la Figura 2.1: la gravitatoria dominante en escalas grandes con $\omega \sim k^{1/2}$, y la capilar dominante a escalas chicas con $\omega \sim k^{3/2}$.

Se define la frecuencia de cruce como aquella en la cual ambos términos a la derecha de (2.6) se vuelven del mismo orden, o sea, ω_c tal que $gk_c \sim \sigma k_c^3 / \rho$. Para el caso particular del agua resulta en $f_c = \omega_c / (2\pi) = 13.54$ Hz.

2.1.4. Formulación Hamiltoniana equivalente

Es sabido que en el caso general la energía del fluido puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$E = \int d\mathbf{r} \left\{ \int_{-h_0}^{\eta} \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 dz + \frac{1}{2} g \eta^2 + \frac{\sigma}{\rho} \left(\sqrt{1 + |\nabla \phi|^2} - 1 \right) \right\} \quad (2.7)$$

donde el primer término corresponde a la energía cinética del fluido, el segundo a la energía potencial gravitatoria, y el tercero a la energía capilar generada por la deformación de la superficie.

Zakharov, V. E. mostró en 1972 [27] que es posible obtener las condiciones de contorno para la superficie libre tomando esta expresión para la energía e interpretándola como un Hamiltoniano de

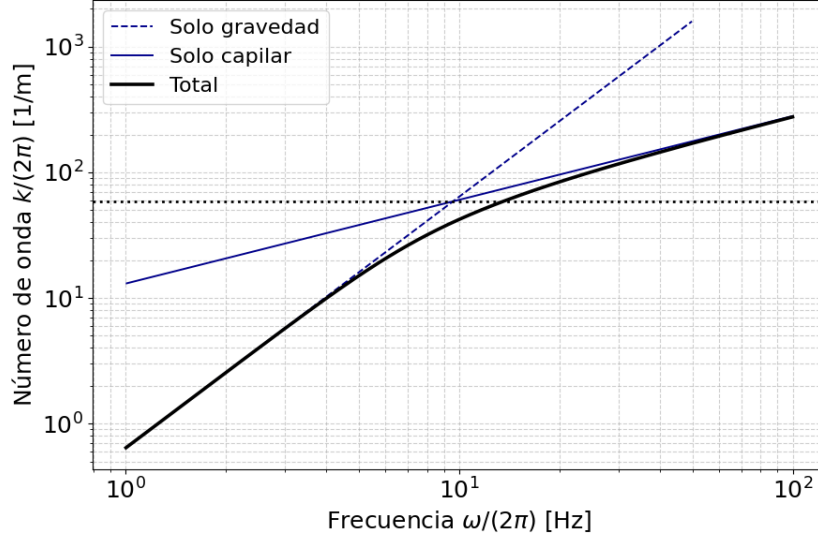


Figura 2.1: Relación de dispersión lineal en escala logarítmica. Se muestran además las contribuciones individuales de la parte de gravedad y capilar, dominando a escalas grandes y chicas respectivamente. La línea punteada indica el cruce entre los dos regímenes.

las variables $\eta(\mathbf{x}, t)$ y $\psi(\mathbf{x}, t) \equiv \phi(\mathbf{x}, z = \eta(\mathbf{x}, t), t)$, de forma tal que,

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = \frac{\delta E}{\delta \psi}, \quad \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\delta E}{\delta \eta} \quad (2.8)$$

Esto es relevante ya que con el fin de incorporar los efectos no lineales será conveniente hacer el desarrollo perturbativo partiendo desde este Hamiltoniano, como se mostrará en la siguiente Sección. Con este fin resultará conveniente trabajar en el espacio de Fourier, definiendo las amplitudes

$$\eta(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\pi} \int d\mathbf{r} \eta(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad \psi(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\pi} \int d\mathbf{r} \psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (2.9)$$

A partir de las cuales es posible escribir las variables complejas $a(\mathbf{k})$ y $a^*(\mathbf{k})$,

$$\eta(\mathbf{k}) = \sqrt{\frac{k}{2\omega(k)}} [a(\mathbf{k}) + a^*(-\mathbf{k})], \quad \psi(\mathbf{k}) = -i \sqrt{\frac{\omega(k)}{2k}} [a(\mathbf{k}) - a^*(-\mathbf{k})] \quad (2.10)$$

Esta transformación resulta canónica, de forma que las ecuaciones de Hamilton se reducen a una sola de la forma:

$$\frac{\partial a(\mathbf{k})}{\partial t} = -i \frac{\delta E}{\delta a^*(\mathbf{k})} \quad (2.11)$$

Cabe señalar que la naturaleza Hamiltoniana de las ecuaciones de Euler para un fluido ideal ya había sido establecida previamente, siendo el resultado de Zakharov (1972) el caso particular para la superficie libre. [28]

2.2. Formalismo Hamiltoniano

El desarrollo del formalismo que se detalla a continuación es completamente general, válido para una amplia variedad de sistemas no lineales, partiendo desde la suposición de que es posible escribir las ecuaciones de movimiento para sus variables naturales en términos de ecuaciones Hamiltonianas canónicas, para algún par de variables canónicas $a(\mathbf{k}, t)$ y $a^*(\mathbf{k}, t)$, como ya se mostró que es posible para las ondas de superficie libre.

Para simplificar la notación se abreviará la dependencia en $\mathbf{k}$ de una función como $f_{\mathbf{k}} \equiv f(\mathbf{k})$.

2.2.1. Generalidades

La idea general para incorporar las no linealidades en el sistema de interés será desarrollar al Hamiltoniano $\mathcal{H}$ como una serie de potencias de a y a^* , con lo cual:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_3 + \mathcal{H}_4 + \cdots \equiv \mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_{int} \quad (2.12)$$

Donde el subíndice hace referencia al orden en a de cada término. Es importante notar que $\mathcal{H}_0$ puede eliminarse ya que dará una constante, que no importará al escribir las ecuaciones de movimiento, y de igual manera $\mathcal{H}_1$ se toma nulo ya que se considera al sistema en equilibrio cuando $a = a^* = 0$. El primer término no nulo del desarrollo resulta entonces en $\mathcal{H}_2$, que se corresponde a la parte lineal del sistema, y siempre puede escribirse a menos de una transformación canónica como:

$$\mathcal{H}_2 = \int \omega(\mathbf{k}) a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^* d\mathbf{k} \quad (2.13)$$

Los términos más altos en el desarrollo incorporarán efectos de interacción entre los modos, representando $\mathcal{H}_3$ interacción de a tres ondas, $\mathcal{H}_4$ de a cuatro ondas y así sucesivamente, motivo por el cual se los agrupa como un Hamiltoniano de interacción $\mathcal{H}_{int}$. Por ejemplo, en el caso más general $\mathcal{H}_3$ tendrá la forma:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_3 = & \frac{1}{2} \int (V_{123} a_1^* a_2 a_3 + \text{c.c.}) \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 \\ & + \frac{1}{6} \int (U_{123} a_1^* a_2^* a_3^* + \text{c.c.}) \delta(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 \end{aligned} \quad (2.14)$$

Donde se utilizó la notación reducida $a_{\mathbf{k}_1} \equiv a_1$. El primer término corresponde a procesos del tipo $1 \rightarrow 2$ o $2 \rightarrow 1$, mientras que el segundo describe la aniquilación $3 \rightarrow 0$ o creación espontánea de tres ondas $0 \rightarrow 3$, cada cual determinado por las amplitudes V_{123} y U_{123} . El siguiente término en el desarrollo será para interacciones de cuatro ondas, de la forma

$$\begin{aligned}
\mathcal{H}_4 = & \frac{1}{4} \int W_{1234} a_1^* a_2^* a_3 a_4 \delta(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3 - \mathbf{k}_4) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 d\mathbf{k}_4 \\
& + \int (G_{1234} a_1 a_2^* a_3^* a_4^* + \text{c.c.}) \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3 - \mathbf{k}_4) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 d\mathbf{k}_4 \\
& + \int (R_{1234}^* a_1 a_2 a_3 a_4 + \text{c.c.}) \delta(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 d\mathbf{k}_4
\end{aligned} \tag{2.15}$$

Representando ahora procesos del tipo $2 \rightarrow 2$ para el primer término, $1 \rightarrow 3$ y $3 \rightarrow 1$ para el segundo, y $4 \rightarrow 0$ y $0 \rightarrow 4$ para el tercero.

2.2.2. Condiciones de Resonancia

En general, para pendientes de onda pequeñas, $S \ll 1$, será suficiente con desarrollar el Hamiltoniano de interacción hasta el primer término no nulo (turbulencia de ondas débil), que será aquel para el cual existan soluciones simultáneas a las condiciones de resonancia, que para N ondas resultan:

$$\mathbf{k}_1 \pm \mathbf{k}_2 \pm \dots \pm \mathbf{k}_N = 0 \quad \omega(\mathbf{k}_1) \pm \omega(\mathbf{k}_2) \pm \dots \pm \omega(\mathbf{k}_N) = 0 \tag{2.16}$$

Donde los signos hacen referencias a si la onda n -ésima es entrante o saliente. En el caso de que la satisfacción simultánea de estas condiciones no sea posible se puede mostrar que existe una transformación canónica que permite eliminar ese término del Hamiltoniano, o sea, hacer $\mathcal{H}_N = 0$. Por ejemplo, si no existe solución para la resonancia de tres ondas pero sí para cuatro, existe alguna transformación tal que $\mathcal{H}_3 = 0$ pero $\mathcal{H}_4 \neq 0$, y quedaría $\mathcal{H} = \mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_4$.

La interacciones de N ondas puede pensarse como equivalente a una colisión de N partículas, la cual debería satisfacer la conservación simultánea de la *energía* y *momento lineal*. Que existan o no soluciones dependerá de la relación de dispersión del sistema.

Es posible mostrar que para relaciones de la forma $\omega \sim k^\alpha$ la condición de resonancia para tres ondas (tríadas resonantes) no será posible con $\alpha < 1$, y el primer término resonante será el de cuatro ondas (cuartetos resonantes), para el cual siempre hay solución. Esto puede entenderse gráficamente, buscando para un dado $\mathbf{k}_0$ los $\mathbf{k}$ donde se produce la intersección de las superficies dadas por $\omega(\mathbf{k}_0 + \mathbf{k})$ y $\omega(\mathbf{k}) + \omega(\mathbf{k}_0)$, como se muestra en la Figura 2.2.

Para las ondas en superficie libre el rango de gravedad tiene $\alpha = 1/2$, con lo cual las interacciones resonantes de tres ondas no estarán permitidas (sino serían ondas con energía negativa), ver Figura 2.2a, y serán los cuartetos los primeros que satisfagan las condiciones de resonancia simultáneamente, mientras que en el rango capilar, con $\alpha = 3/2$, siempre habrá tríadas resonantes (ver Figura 2.2b). En el caso particular en que todas las ondas sean colineales (reduciendo el problema efectivamente a 1D, aunque la energía sí seguirá distribuída en 2D) la mínima cantidad de ondas interactuantes resultará ser $N = 5$. [29]

En el caso en que la pendiente de las ondas sea lo suficientemente grande, $S \sim 0.1$, será necesario incluir más términos en el desarrollo perturbativo, correspondiendo este caso a turbulencia fuerte, en la cuál será relevante incluir otros efectos en la teoría, como la aparición de estructuras coherentes e intermitencia.

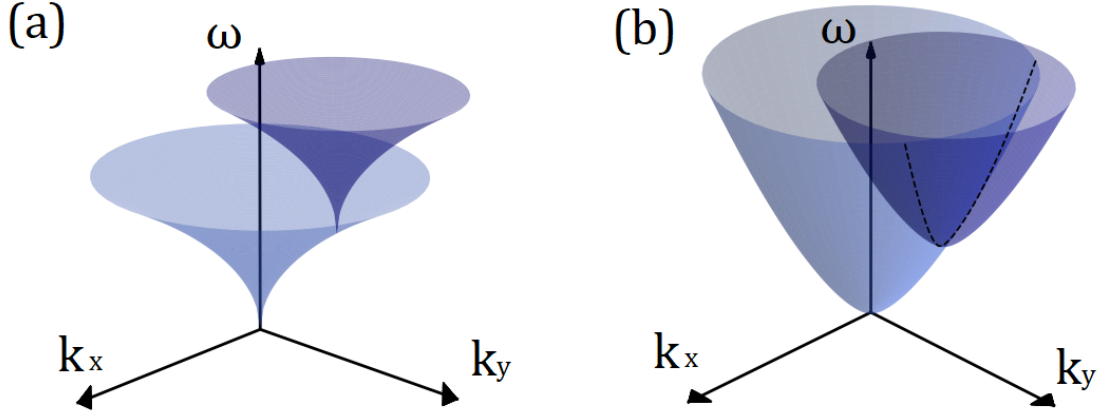


Figura 2.2: Método gráfico para hallar soluciones simultáneas a las condiciones de resonancia en el caso de tríadas. (a) $\alpha = 1/2$ para gravedad, existe únicamente la solución trivial. (b) $\alpha = 3/2$ para capilar, existe una familia de soluciones (---).

2.2.3. Ecuaciones de movimiento

Para el caso lineal, donde $\mathcal{H} = \mathcal{H}_2$ la ecuación de movimiento resulta trivial:

$$\frac{\partial a_{\mathbf{k}}}{\partial t} = -i\omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} \quad \Rightarrow \quad a_{\mathbf{k}} = a(\mathbf{k}, 0)e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t} \quad (2.17)$$

De modo tal que las soluciones posibles serán ondas propagantes sin más. Al incorporar los términos resonantes aparecerán integrales del lado derecho, que darán cuenta de las interacciones no lineales entre las ondas:

$$i\frac{\partial a_{\mathbf{k}}}{\partial t} - \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} = \frac{\delta H_{\text{int}}}{\delta a_{\mathbf{k}}^*} \quad (2.18)$$

Para el caso donde el primer término no nulo se corresponde a tríadas resonantes, la ecuación de movimiento resultará:

$$i\frac{\partial a_{\mathbf{k}}}{\partial t} - \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} = \int \left(\frac{1}{2} V_{k12} a_1 a_2 \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) + V_{1k2}^* a_1 a_2^* \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k} - \mathbf{k}_2) \right) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 \quad (2.19)$$

Asumiendo que no hay procesos de creación o aniquilación de tres ondas. El primer término de la integral se corresponde al proceso $k \rightarrow 1 + 2$ (que es una sola opción) y el segundo a $k + 2 \rightarrow 1$ (que son dos opciones). Para el caso de cuatro ondas su ecuación de movimiento resulta:

$$i\frac{\partial a_{\mathbf{k}}}{\partial t} - \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2} \int T_{k123} a_1^* a_2 a_3 \delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 \quad (2.20)$$

Que son procesos del tipo $2 \rightarrow 2$. Aquí se asumió nuevamente que no hay creación o aniquilación espontánea de cuatro ondas, y además, que al no haber procesos de tres ondas del tipo $2 \rightarrow 1$ o $1 \rightarrow 2$, tampoco serán posibles los procesos $3 \rightarrow 1$ o $1 \rightarrow 3$. En este último caso al tener procesos solo entre la misma cantidad de ondas entrantes y salientes, en el ejemplo análogo de colisiones de partículas se conservará, además de la energía y el impulso lineal, el número total de partículas,

cuyo equivalente para ondas será lo que denomina *acción de onda* (*wave action* en inglés).

$$N = \int a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^* d\mathbf{k} \equiv \int n_{\mathbf{k}} d\mathbf{k} \quad (2.21)$$

2.3. Descripción Estadística

Las ecuaciones de movimiento encontradas son para la evolución temporal de las amplitudes y fases de $a_{\mathbf{k}} = |a(\mathbf{k}, t)| e^{i\phi(\mathbf{k}, t)}$. En el caso en que las no linealidades sean débiles, y haya una gran cantidad de modos, esta evolución suele ser redundante, ya que incluye la dinámica rápida de la fase $\phi \sim \omega t$ que deja a la evolución lenta de las amplitudes (que es constante al orden más bajo) virtualmente no afectada. Por esto, será conveniente pasar a una descripción estadística, donde solo serán relevantes las funciones de correlación para $a_{\mathbf{k}}$, promediando en un ensamble¹.

2.3.1. Aproximación de Fase Aleatoria

Es estándar asumir para el caso de turbulencia de ondas débil una "caotización" de las fases, de forma tal que aunque al inicio estuvieran correlacionadas, luego de un tiempo ya no lo estarán, asociándose este efecto a la dispersión del medio, entre otros motivos. De esta forma, bajo la aproximación de fases aleatorias tenemos las correlaciones:

$$\begin{aligned} \langle a_{\mathbf{k}} \rangle &= \langle |a_{\mathbf{k}}| e^{i\phi_{\mathbf{k}}} \rangle = 0 \\ \langle a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}'} \rangle &= \langle |a_{\mathbf{k}}| |a_{\mathbf{k}'}| e^{i(\phi_{\mathbf{k}} + \phi_{\mathbf{k}'})} \rangle = 0 \\ \langle a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}'}^* \rangle &= \langle |a_{\mathbf{k}}| |a_{\mathbf{k}'}| e^{i(\phi_{\mathbf{k}} - \phi_{\mathbf{k}'})} \rangle = n(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \end{aligned} \quad (2.22)$$

Definiendo la acción de onda $n(\mathbf{k}) = a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^*$, que sería la densidad de la integral (2.21). Es posible hacer esto ya que el término complejo para la fase dará valores aleatorios, de forma tal que al realizar el promedio éste dará cero, a menos que pertenezcan el mismo modo, donde el factor de la fase dará uno. Por otro lado, los correladores de una cantidad impar siempre van a dar cero, mientras que para los de orden cuatro y seis quedan:

$$\begin{aligned} \langle a_1^* a_2^* a_3 a_4 \rangle &= n_1 n_2 [\delta_{13} \delta_{24} + \delta_{14} \delta_{23}] \\ \langle a_1^* a_2^* a_3^* a_4 a_5 a_6 \rangle &= n_1 n_2 n_3 [\delta_{14} \delta_{25} \delta_{36} + \delta_{14} \delta_{26} \delta_{35} + \delta_{15} \delta_{24} \delta_{36} \\ &\quad + \delta_{15} \delta_{26} \delta_{34} + \delta_{16} \delta_{24} \delta_{35} + \delta_{16} \delta_{25} \delta_{36}] \end{aligned} \quad (2.23)$$

con la abreviación $\delta_{ij} \equiv \delta(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_j)$. Esta aproximación permite escribir el momento de orden dos en término de una sola $n_{\mathbf{k}}$, entonces el de orden cuatro queda escrito en función de dos momentos de orden dos, y el de orden seis en función de tres. Esto implica una estadística Gaussiana, donde solo importan las funciones de dos puntos, y que dará una clausura natural a la jerarquía de ecuaciones para los momentos estadísticos.

¹Aquí se consideran solo sistemas ergódicos, de forma tal que será equivalente a promediar en tiempos más largos que la evolución de la fase.

2.3.2. Ecuación Cinética

Para obtener la ecuación de evolución para $n_{\mathbf{k}}$, que se denomina ecuación cinética, hay que multiplicar (2.19) por $a_{\mathbf{k}}^*$ y restarle la ecuación conjugada multiplicada por $a_{\mathbf{k}'}$, para finalmente tomar el promedio y reemplazar $\mathbf{k} = \mathbf{k}'$. En el caso de tres ondas este procedimiento resulta en:

$$\begin{aligned} \frac{\partial n_{\mathbf{k}}}{\partial t} &= \pi \int \left[|V_{k12}|^2 f_{k12} \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \delta(\omega - \omega_1 - \omega_2) - 2|V_{1k2}|^2 f_{1k2} \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k} - \mathbf{k}_2) \delta(\omega_1 - \omega - \omega_2) \right] \\ f_{123} &= n_1 n_2 n_3 \left(\frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} - \frac{1}{n_3} \right) \end{aligned} \quad (2.24)$$

Quedando del lado derecho una integral de colisiones, y habiendo sido posible llegar a esta expresión gracias a la estadística Gaussiana, que permitió escribir los momentos de orden más alto que quedarían dentro de la integral en términos de $n_{\mathbf{k}}$. Para el caso de cuatro ondas la ecuación cinética resulta:

$$\begin{aligned} \frac{\partial n_{\mathbf{k}}}{\partial t} &= \frac{\pi}{2} \int |T_{k123}|^2 f_{k123} \delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3) \delta(\omega + \omega_1 - \omega_2 - \omega_3) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 \\ f_{1234} &= n_1 n_2 n_3 n_4 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} - \frac{1}{n_3} - \frac{1}{n_4} \right) \end{aligned} \quad (2.25)$$

En ambas queda explícito que solo dan contribuciones no nulas a la evolución de $n_{\mathbf{k}}$ aquellos conjuntos que satisfacen simultáneamente las condiciones de resonancia.

2.3.3. Cantidades conservadas

En turbulencia de ondas débil se tiene $\mathcal{H}_2 \gg \mathcal{H}_{int}$, con lo cual la contribución principal a la energía del sistema vendrá dada por el término cuadrático, dada por (2.13). El cumplimiento de las condiciones de resonancia implica la conservación de esta energía en cada proceso y, por tanto, la energía total del sistema:

$$\frac{dE}{dt} = \int \frac{\partial E_{\mathbf{k}}}{\partial t} d\mathbf{k} = \int \omega_{\mathbf{k}} \frac{\partial n_{\mathbf{k}}}{\partial t} d\mathbf{k} = 0 \quad (2.26)$$

donde $E_{\mathbf{k}} = \omega_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}}$ es lo que se conoce como espectro de energía. Más generalmente, la ecuación cinética tiene la propiedad de conservar cualquier magnitud Φ cuyo espectro pueda escribirse como $\Phi_{\mathbf{k}} = \rho_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}}$, siempre que se cumpla una condición de resonancia para $\rho_{\mathbf{k}}$ en simultáneo a la de frecuencia y número de onda, que por ejemplo, para el caso de tríadas sería $\rho_1 = \rho_2 + \rho_3$. El caso particular de la energía se obtiene tomando $\rho_{\mathbf{k}} = \omega_{\mathbf{k}}$, el de momento para $\rho_{\mathbf{k}} = \mathbf{k}$, y el de la acción de onda para $\rho_{\mathbf{k}} = 1$.

2.3.4. Balance de energía y cascadas

A partir de la segunda igualdad de la ecuación (2.26) es posible reescribir la ecuación cinética, $\partial_t n_{\mathbf{k}} = I_{\mathbf{k}}^N$, con $I_{\mathbf{k}}^N$ las integrales de colisiones, en forma de una ecuación de continuidad para el espectro de energía, de la forma:

$$\frac{\partial E_{\mathbf{k}}}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{k}} \cdot \varepsilon = 0 \quad (2.27)$$

Al definir el flujo de energía ε tal que $\nabla_{\mathbf{k}} \cdot \varepsilon = -\omega_{\mathbf{k}} I_{\mathbf{k}}^N$. Esto va a ser cierto en el denominado rango inercial, siempre que la escala de inyección y disipación estén lo suficientemente separadas, ya que de otra forma, habría que incluir dichas contribuciones a la ecuación cinética.

Es inmediato ver de esta forma de la ecuación cinética que, soluciones estacionarias, donde las integrales de colisiones son cero, se corresponderán con un flujo constante de energía ε entre escalas. Por este motivo, a este tipo de soluciones, se les conoce como cascadas de energía. Para las relaciones de dispersión $\omega \sim k^\alpha$ estos espectros, sobre los cuales se entrará en detalle en la próxima Sección, resultarán completamente análogos a la Ley de -5/3 de Kolmogorov para turbulencia hidrodinámica.

2.4. Soluciones Estacionarias Exactas

Será de particular interés estudiar las soluciones estacionarias de la ecuación cinética, para las cuales se encuentran afianzada la cascada de energía, dando lo que se conoce como espectros de Kolmogorov-Zakharov-Filonenko (KZF). Aquí se considerarán solo soluciones isotrópicas y homogéneas, en las cuales el flujo de energía es igual en todas las direcciones, con lo cual bastará el espectro de energía unidimensional, dado por $E(k) = 2\pi E(\mathbf{k})$ en el caso 2D, como ocurre para turbulencia de ondas gravito-capilares.

2.4.1. Ondas gravitocapilares

Para las ondas gravito-capilares la energía viene dada por la ecuación (2.7), donde se asumirá un balance entre la energía potencial y cinética, a modo de una equipartición, siendo suficiente entonces con calcular los espectros para la energía potencial (que dependen solo de la altura η y no de la velocidad) y multiplicarla por un factor 2 para obtener la total [25, 30]. Escritas en términos del número de onda la energía potencial gravitatoria y capilar (a primer orden) pueden escribirse:

$$E_p^g = \frac{g}{2} \int |\eta_{\mathbf{k}}|^2 d\mathbf{k}; \quad E_p^s = \frac{\sigma}{2\rho} \int k^2 |\eta_{\mathbf{k}}|^2 d\mathbf{k} \quad (2.28)$$

2.4.2. Densidad espectral de potencias

Es estándar además en los estudios experimentales de turbulencia de ondas trabajar con la densidad espectral de potencias (PSD) en lugar de con el espectro de energía, que se define como

$$S_\eta(k) = \frac{1}{L^2} |\eta_k|^2; \quad S_\eta(\omega) = \frac{1}{T} |\eta_\omega|^2 \quad (2.29)$$

Que resultarán proporcionales a los espectros, pero pueden ser calculados directamente a partir de mediciones para la altura η . Entonces,

$$E^g(k) = \frac{g}{2} S_\eta(k); \quad E^s(k) = \frac{\sigma}{2\rho} k^2 S_\eta(k) \quad (2.30)$$

En los desarrollos de la literatura, e igual que se hizo aquí, se suele trabajar en términos del número de onda k , sin embargo, en el ámbito experimental suele ser más accesible el espacio de frecuencias en muchos casos, con lo cual será relevante transformar las predicciones haciendo uso de $E(k)dk = E(\omega)d\omega$ y la relación de dispersión. De igual manera se puede convertir entre PSDs usando que $S(\omega)d\omega = S(k)dk$.

2.4.3. Espectros de Kolmogorov-Zakharov-Filonenko

Los espectros KZF corresponden a soluciones estacionarias cuyos espectros de energía siguen leyes de potencias, de la forma $E_k \sim k^s$. Para ondas gravito-capilares se deben buscar soluciones por separado en cada régimen, ya que el mínimo número de ondas interactuantes en cada caso es diferente.

Para ondas de gravedad [16]

$$E_k^g \sim \varepsilon^{1/3} g^{1/2} k^{-5/2} \quad S_k^g \sim \varepsilon^{1/3} g^{-1/2} k^{-5/2} \quad S_\omega^g \sim \varepsilon^{1/3} g \omega^{-4} \quad (2.31)$$

Y para el régimen capilar [17]

$$E_k^s \sim \varepsilon^{1/2} \left(\frac{\sigma}{\rho} \right)^{1/4} k^{-7/4} \quad S_k^s \sim \varepsilon^{1/2} \left(\frac{\sigma}{\rho} \right)^{-3/4} k^{-15/4} \quad S_\omega^s \sim \varepsilon^{1/2} \left(\frac{\sigma}{\rho} \right)^{1/6} \omega^{-17/6} \quad (2.32)$$

En ambos casos existe otra solución posible, correspondiente al caso en que $n(\omega) \sim \omega^{-1}$, que es la denominada distribución de Rayleigh-Jeans para equilibrio termodinámico en el caso lineal, sin inyección o disipación de energía, que se debe a una equipartición de la energía entre los modos y no genera una cascada de energía de este tipo.

Deducción dimensional

Es posible llegar a las mismas leyes de potencias mediante análisis dimensional, suponiendo que en el rango inercial el espectro de energía sólo puede depender del flujo ε , la escala k y el parámetro dimensional γ adecuado según el régimen, $\gamma = g$ para gravedad y $\gamma = \sigma/\rho$ para el capilar. Para que el resultado sea único se debe fijar el exponente del flujo de energía, que dependerá del mínimo número de ondas resonantes. Esto surge del balance de energía (2.27):

$$\varepsilon \sim \frac{\partial E_k}{\partial t} dk \sim \omega \frac{\partial n_k}{\partial t} dk \sim I_k^N \sim n_k^{N-1} \quad (2.33)$$

Por la ecuación cinética. Por lo tanto [30]:

$$E_k \sim n_k \sim \varepsilon^{1/(N-1)} \quad (2.34)$$

Y ya a partir de aquí resulta sencillo hallar los exponentes restantes pidiendo $E_k \sim \varepsilon^{1/(N-1)} \gamma^\beta k^s$.

CAPÍTULO 3

SENSOR CAPACITIVO

Este Capítulo está dedicado al modelado, diseño, construcción y caracterización del sensor capacitivo puntual que será utilizado en las experiencias de turbulencia de ondas, basado principalmente en el utilizado por Gordillo (2012) [24]. La hoja de ruta que fue utilizada para poder llevar a cabo el desarrollo del sensor se presenta en la Figura 3.1 y será la misma estructura que tendrá el Capítulo.

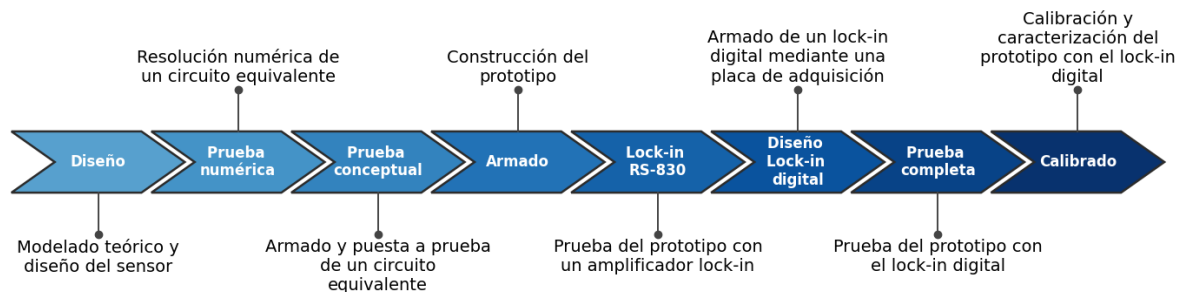


Figura 3.1: Diagrama esquemático de los pasos para la construcción y caracterización del sensor capacitivo para la altura de la superficie libre.

En la Sección 3.1 se presenta el modelado teórico del sensor y su principio de funcionamiento; en la Sección 3.2 la solución numérica de la electrónica asociada al sensor y la exploración del espacio de parámetros posibles para su construcción; en la Sección 3.3 se construye un circuito esquemático equivalente para verificar que el comportamiento real se corresponda con los resultados numéricos; una vez verificado que el comportamiento del circuito equivalente sea el esperado se pasó a la construcción de un prototipo del sensor, que se presenta en la Sección 3.4; en la Sección 3.5 se explica el armado de un amplificador lock-in digital mediante la utilización de una placa de adquisición que permitirá tomar las mediciones; en la Sección 3.6 se caracteriza el sensor ya completado y; finalmente en la Sección 3.7 se resumen las especificaciones finales que terminó teniendo el sensor construido.

3.1. Principio de funcionamiento

En esta primera Sección se desarrollarán los fundamentos teóricos en los que se basa el funcionamiento del sensor capacitivo construido durante la Tesis, haciendo hincapie en las distintas hipótesis que deben cumplirse para que su respuesta sea lineal. En primer lugar se modela la sonda, componente que irá sumergida y estará en contacto con el fluido, siguiendo por el circuito al cual se conecta, y terminando con la técnica de demodulación homodina, que una vez implementada permitirá realizar la medición propiamente dicha.

3.1.1. La sonda

Al sumergir un alambre de cobre esmaltado en un fluido conductor, como se esquematiza en la Figura 3.2, el recubrimiento aislante actuará a modo de medio dieléctrico entre ambos. En el caso de dos conductores cilíndricos coaxiales, de radios $r_1 < r_2$, cuyo intersticio se encuentra lleno de un medio con permitividad ϵ y permeabilidad μ , se tienen una capacitancia (C') e inductancia (L') por unidad de longitud, dadas por

$$C' = 2\pi\epsilon \ln^{-1}\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \quad (3.1a)$$

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \quad (3.1b)$$

La porción sumergida del alambre puede modelarse como una sucesión de segmentos de longitud dl , cada uno de los cuales agrega al circuito una capacitancia $dC = C'dl$ en paralelo y una inductancia $dL = L'dl$ en serie. De esta forma, es posible escribir la impedancia $Z(l + dl)$ recursivamente, a partir de la impedancia $Z(l)$ y la del segmento infinitesimal siguiente:

$$Z(l + dl) = j\omega L'dl + \left(\frac{1}{Z(l)} + \frac{1}{j\omega C'dl}\right)^{-1} \quad (3.2)$$

Con j la unidad imaginaria. Tomando $dl \rightarrow 0$ y reteniendo términos hasta primer orden, resulta en una ecuación diferencial para $Z(l)$

$$\frac{dZ}{dl} = j\omega L' - j\omega C'Z^2 \quad (3.3)$$

Ésta puede resolverse agregando la condición de contorno $Z(0) = \infty$, que refleja la ausencia de un camino capacitivo hacia el fluido si el alambre no está sumergido, pudiendo así considerar al circuito como abierto. El resultado es el siguiente

$$Z(l) = j\sqrt{\frac{L'}{C'}} \tan\left(\omega\sqrt{L'C'}l - \pi/2\right) \quad (3.4)$$

En el caso particular en que l es lo suficientemente pequeño ($\omega\sqrt{\mu\epsilon}l \ll 1$) resulta suficiente con tomar la expansión de esta solución a primer orden

$$Z(l) \approx \frac{1}{j\omega C'l} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{L'C'^2\omega^2 l^3}\right) \quad (3.5)$$

En este régimen el sistema se comportará básicamente como un capacitor de capacitancia $C'l$,

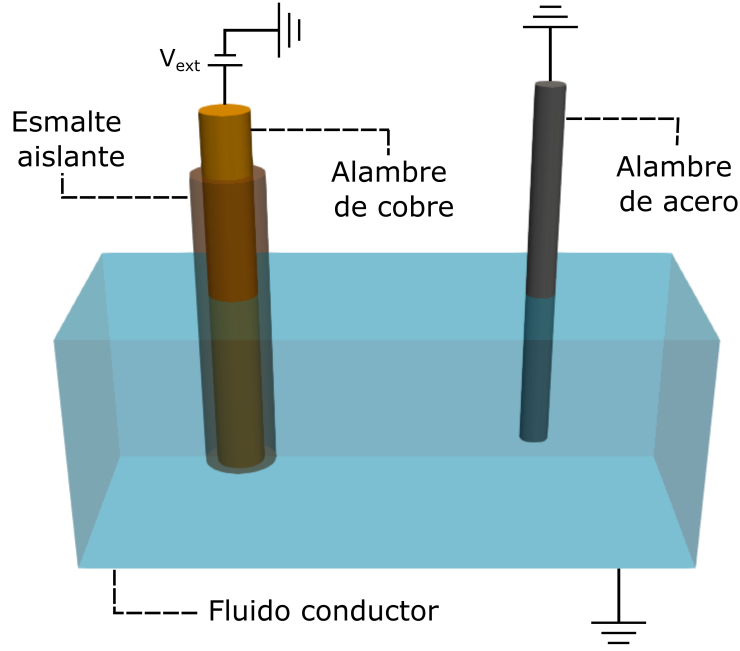


Figura 3.2: Esquema de un alambre esmaltado sumergido en un fluido conductor, puesto a Tierra mediante otro alambre sin aislar. El alambre de cobre se encuentra a conectado a un potencial externo V_{ext} . El recubrimiento aislante actuará como medio dieléctrico, comportándose el sistema efectivamente como un capacitor, cuya capacitancia depende de la altura sumergida.

de modo que, midiendo la capacitancia de este circuito, será posible inferir la altura sumergida del alambre y, por tanto, la altura de la superficie libre.

Ahora bien, más que la longitud total sumergida del alambre, o sonda, la cantidad de interés será el apartamiento Δl respecto de una posición de equilibrio l_0 (para la superficie libre en reposo), tal que $l = l_0 + \Delta l$. Teniendo esta consideración en cuenta, la capacitancia de la sonda será $C_s = C_0 + \Delta C$, y el objetivo de la medición será esta ΔC , directamente relacionada a los desplazamientos de la superficie libre.

Un último punto importante es que, si bien el desarrollo hasta aquí se llevó a cabo suponiendo casos donde el fluido alrededor del alambre se mantuviera estático, será posible levantar ésta hipótesis, y considerar que $\Delta l = \Delta l(t)$, siempre que las variaciones sean lo suficientemente lentas respecto al tiempo de respuesta típico del sistema:

$$\tau_s = \alpha \frac{\epsilon}{\sigma} \left(\frac{r_1}{r_2 - r_1} \right) \quad (3.6)$$

Donde α es una constante que depende de la geometría de los conductores, y σ es la conductividad del fluido.

Se asumirá que esta condición se cumple en general. El único caso en que fue posible observar una limitación en el funcionamiento del sensor vinculada a esto fue al aumentar varios órdenes de magnitud la conductividad del fluido (agregando sal al agua destilada, en el orden de 10^4 ppm) aunque para agua el agua de red el funcionamiento fue, hasta donde se pudo observar, equivalente al del agua destilada, a diferencia de lo reportado en [24].

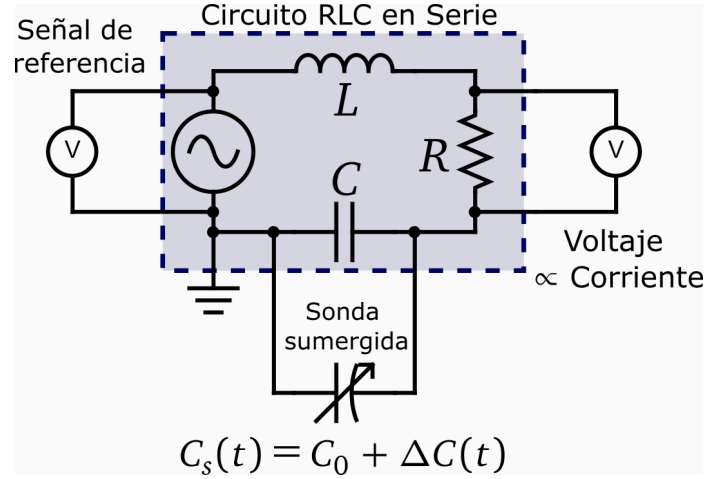


Figura 3.3: Esquema del circuito utilizado para medir la diferencia de capacitancia ΔC , y en consecuencia Δl , del sensor sumergido. Se conecta en paralelo la sonda al capacitor de un circuito RLC serie, de forma tal que el agua queda conectada a Tierra y el alambre de cobre a la otra punta de C . Se alimenta al circuito mediante una fuente de tensión alterna a la frecuencia de resonancia, y se mide el voltaje sobre la fuente y la resistencia.

3.1.2. Medición de la capacitancia

En la Sección anterior se mostró cómo la medición de la capacitancia de un alambre esmaltado sumergido permite determinar los desplazamientos de la superficie libre respecto de una posición en equilibrio.

Esta medición puede llevarse a cabo conectando la sonda al circuito de la Figura 3.3, que se corresponde a su conexión en paralelo al capacitor de un circuito RLC serie (de parámetros base R , L y C), teniendo como efecto la modificación de la capacitancia efectiva del mismo. De esta forma se tendrá un circuito RLC serie equivalente, cuya capacitancia será ahora $C_{EQ}(t) = C + C_s(t)$.

Al conectar éste circuito a una fuente de tensión alterna de frecuencia angular ω y amplitud V la ecuación para la corriente $I(t)$ vendrá dada por

$$V \cos(\omega t) = \frac{d^2 I(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{C_{EQ}(t)L} I(t) \quad (3.7)$$

Donde $C_{EQ}(t) = C + C_0 + \Delta C(t) \equiv C_q + \Delta C(t)$, definiendo C_q como la capacitancia efectiva cuando la superficie libre se encuentra en reposo. Si las variaciones en la capacitancia son lo suficientemente lentas respecto a la frecuencia se puede asumir una solución de la forma $I(t) = I_0(t) \cos(\omega t + \phi(t))$, en analogía a lo que ocurriría en el caso estático para $C_{EQ} = \text{cte}$. Cuando las variaciones de la capacitancia sean lo suficientemente pequeñas ($\Delta C/C_q \ll 1$) será suficiente con un desarrollo a primer orden para describir la fase $\phi(t)$:

$$\tan(\phi) = -\frac{1}{R} \left[\omega L - \frac{1}{\omega C_q} \right] - \frac{1}{R} \frac{\Delta C}{\omega C_q^2} + \mathcal{O} \left[\left(\frac{\Delta C}{C_q} \right)^2 \right] \quad (3.8)$$

Es posible eliminar además el primer término de este desarrollo si se elige trabajar con la frecuencia de resonancia, $\omega_r = 1/\sqrt{LC_q}$. De esta forma quedaría simplemente

$$\tan(\phi) = -Q_F \frac{\Delta C}{C_q} \quad (3.9)$$

Donde $Q_F = \frac{1}{R} \sqrt{L/C_q}$ es el factor de calidad del RLC. Finalmente, si el término de la derecha también es mucho menor a uno, se puede aproximar $\tan(\phi) \approx \phi$ y queda una relación lineal entre ϕ y la variación de capacitancia, y por tanto, con las variaciones en la altura sumergida del sensor.

$$\phi(t) = -Q_F \frac{\Delta C(t)}{C_q} = -Q_F \frac{C'}{C_q} \Delta l(t) \quad (3.10)$$

Al ajustar los parámetros del RLC (y Q_F en consecuencia) es posible ajustar la sensibilidad del sensor, ya que si, por ejemplo, se quiere medir un rango muy amplio de Δl , bastaría con hacer que Q_F sea más pequeño.

3.1.3. Medición de la fase

Hasta aquí se demostró conceptualmente cómo es posible encontrar una relación lineal entre la fase (ϕ) de la corriente de la sonda y las variaciones en su altura sumergida (Δl) al conectarla en paralelo al capacitor de un RLC serie. El paso final para completar la descripción del sensor será, entonces, incorporar un método para la medición de dicha fase.

Con este fin se empleará la técnica de *demodulación homodina*, que utiliza una señal de referencia para obtener la amplitud y fase relativa de la señal de interés (en este caso la caída de tensión sobre la resistencia R).

A continuación se describe brevemente la técnica, mostrando a modo ilustrativo en la Figura 3.4 las señales involucradas en el proceso para un caso particular. El primer paso consistirá en modular la señal de interés, a la cual se llamará $A(t)$, con alguna frecuencia, obteniendo entonces una nueva señal

$$S(t) = A(t) \cos(\omega_r t) \quad (3.11)$$

Es importante que la frecuencia de modulación sea mucho más rápida que las frecuencias características de $A(t)$, para que pueda captar todas sus variaciones correctamente. En este caso, la tensión sobre la resistencia ya tendrá la misma forma de $S(t)$, con lo cual no es necesario realizar este primer paso explícitamente.

Luego, se debe *mixear* la señal modulada con la de referencia, $R(t) = \cos(\omega_r t)$, que en este caso será la tensión alterna que alimenta al circuito¹, obteniendo entonces

$$M(t) = S(t)R(t) = A(t)/2 (1 + \cos(2\omega_r t)) \quad (3.12)$$

Si hubiese ruido eléctrico $N(t)$ sumando, la señal sería $M(t) = S(t)R(t) + N(t)R(t)$. El efecto de este mixeo será centrar el ruido en ω_r , recordando que un producto en tiempo se traduce como una convolución en frecuencia. Además, quedan dos copias de la señal de interés, una centrada en 0 y otra en $2\omega_r$, como se puede ver en la Figura 3.4e.

¹La referencia podría tener en principio una frecuencia distinta a la de modulación, pero por simplicidad, y porque en este sistema será así, se considerarán iguales.

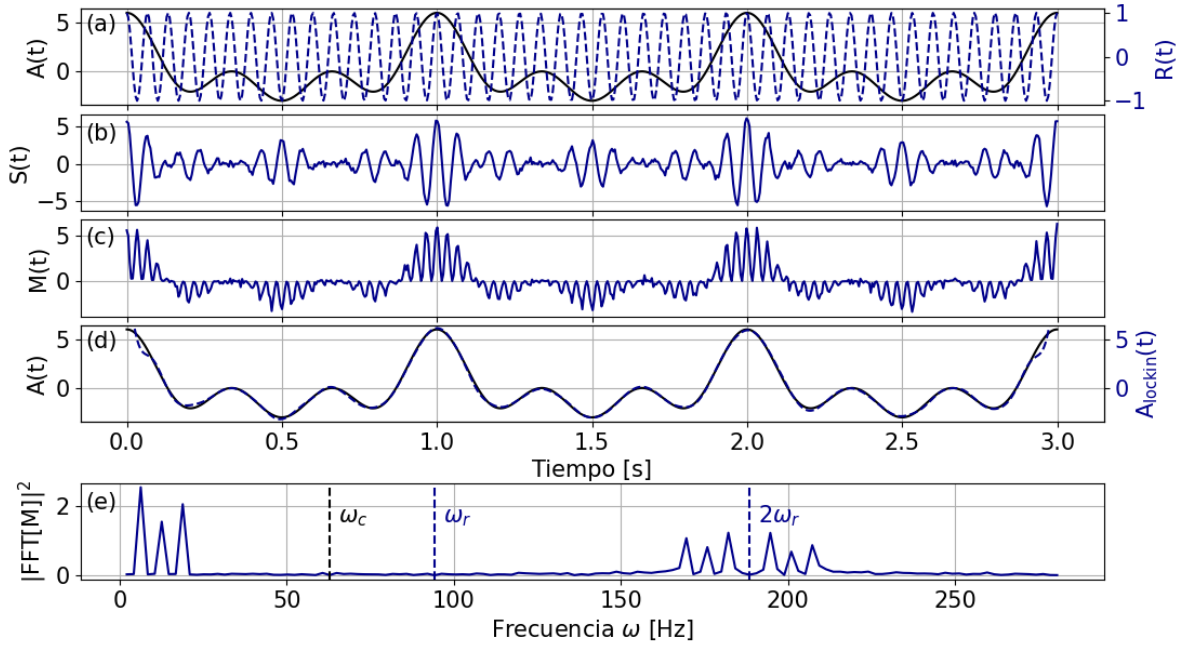


Figura 3.4: Distintas señales asociadas a la técnica de demodulación homodina. En primer lugar (a) la señal a medir $A(t)$ y la señal de referencia $R(t)$. Con éstas se construyen (b) la señal modulada $S(t)$ y (c) la señal mixeada $M(t)$, a partir de la cual se obtiene (d) la reconstrucción de la señal de interés. Abajo de todo (e) se muestra el contenido en frecuencia de $M(t)$, pudiéndose apreciar a frecuencias bajas el contenido de $A(t)$ y otras dos copias del mismo alrededor de $2\omega_r$, que serán eliminadas mediante el filtro pasabajos, de frecuencia ω_c , junto al ruido que pudiese haber.

Finalmente, se debe aplicar un filtro pasabajos, de frecuencia de corte ω_c , o tiempo de integración $\tau_c = 2\pi/\omega_c$. Siempre que $\omega_c < \omega_r$ el efecto de este filtro será no dejar pasar, ni la copia de la señal en $2\omega_r$, ni al ruido, y obtener así la amplitud $A(t)/2$.

Si inicialmente la señal hubiese tenido una fase respecto a la señal de referencia, o sea, $S(t) = A(t)\cos(\omega_r t + \phi_r)$, como ocurrirá en este caso, habría que repetir el mismo procedimiento con una señal de referencia que tenga 90° de desfase respecto a $R(t)$, a la cual se la conoce como *cuadratura*. Al final se obtendrá para la referencia una señal $X(t) = A(t)/2 \cos(\phi_r)$, que se conoce como componente homodina, y para la cuadratura, una señal $Y(t) = A(t)/2 \sin(\phi_r)$, que es la componente heterodina. Con éstas resulta fácil obtener la amplitud y fase como:

$$A^2 = 4(X^2 + Y^2) \quad (3.13a)$$

$$\phi_r = \arctan(Y/X) \quad (3.13b)$$

Por lo general, se utiliza un amplificador lock-in para llevar a cabo esta técnica de manera síncrona, pero se discutirá más sobre su implementación más adelante.

3.2. Resolución numérica del circuito

Antes de iniciar con la construcción del sensor en el laboratorio, se empezó caracterizando numéricamente el comportamiento del circuito descrito en las Secciones anteriores, esto es, la resolución de la ecuación (3.7). El objetivo de este paso preliminar fue, por una parte verificar que la solución

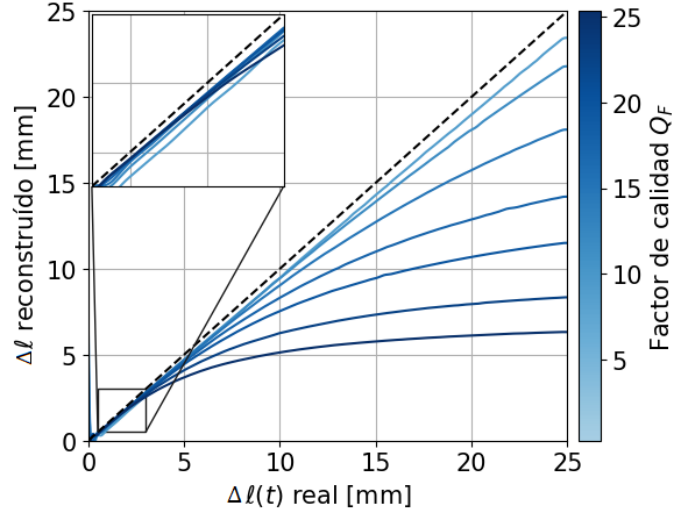


Figura 3.5: Comparación de las curvas de respuesta del sensor obtenidas numéricamente para distintos factores de calidad Q_F (líneas sólidas). A menor factor de calidad se extiende el rango de alturas en el que funciona linealmente, manteniéndose cerca de la respuesta ideal (línea punteada). Factores de calidad mayores permiten medir diferencias de altura más pequeñas y saturan antes. En todos los casos para Δl lo suficientemente pequeño el comportamiento es lineal (recuadro ampliado).

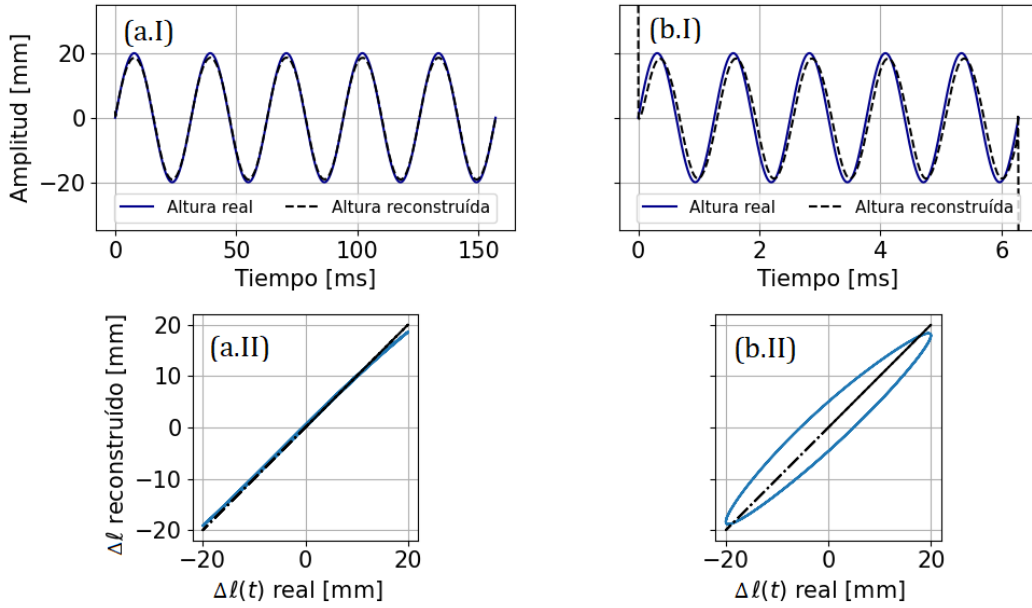


Figura 3.6: Arriba, la comparación de los desplazamientos Δl reales y los obtenidos numéricamente, para señales senoidales de $f = 0.2$ KHz (a.I) y $f = 2$ KHz (b.I), con un circuito de frecuencia de resonancia de $f_s = 67$ kH. Debajo, las curvas de respuesta (—), en ambos casos comparadas a la ideal (---), pudiendo observar una respuesta lineal para frecuencias relativamente bajas (a.II) en comparación a frecuencias más altas (b.II) donde el circuito no llega a responder lo suficientemente rápido y se produce histéresis.

hallada bajo las distintas aproximaciones funcionase correctamente, pero además, poder probar distintas combinaciones de parámetros y determinar qué efectos tendrían éstas sobre el funcionamiento del sensor. A continuación se mencionan brevemente algunas de las conclusiones más relevantes que se pudieron observar.

Se pudo verificar que la fase se relaciona linealmente con Δl hasta cierto punto. Si los desplazamientos Δl se vuelven lo suficientemente grandes, como para que $\Delta C \sim C_q$, se produce una

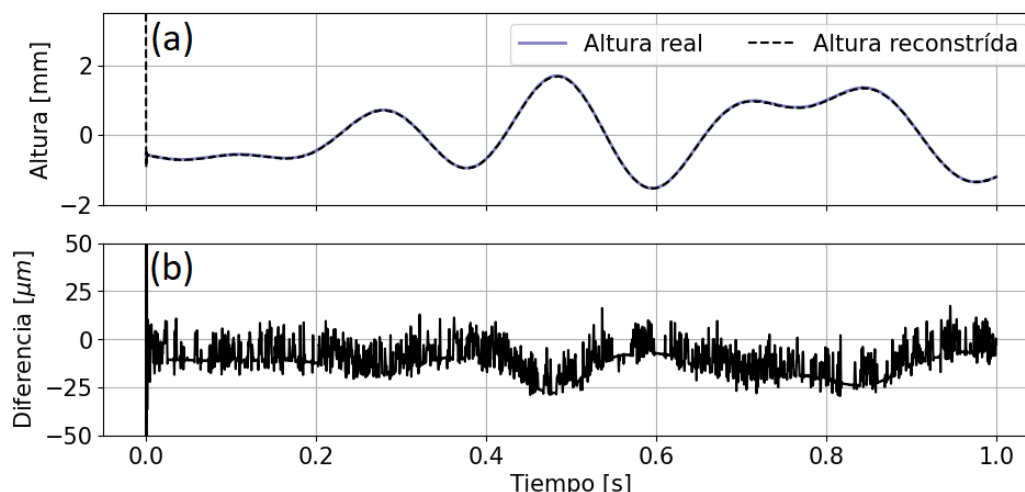


Figura 3.7: (a) Comparación de la altura sumergida, Δl , con la reconstruida, obtenida mediante la resolución numérica de la ecuación (3.7) y la técnica de demodulación homodina para el cálculo de la fase. (b) Diferencia entre ambas señales, de dos órdenes de magnitud menor.

saturación en la fase medida. Se puede contrarrestar este efecto como ya se explicó modificando los parámetros del circuito, siendo la opción más sencilla disminuir el factor de calidad Q_F , como se muestra en la Figura 3.5, o bien disminuyendo la capacitancia por unidad de longitud C' del alambre, lo cual implicaría cambiarlo por otro.

Otro efecto interesante que se pudo observar es que, si se intentan medir variaciones en Δl demasiado rápidas respecto a la frecuencia de resonancia del circuito, se produce histéresis en el sistema. En la Figura 3.6 se comparan dos ejemplos para la medición de una señal sinusoidal, una a frecuencia baja en comparación a la de resonancia (3.6a) donde la respuesta es lineal y otra a una frecuencia más alta (3.6b), donde se puede ver un comportamiento histérico en el sistema, aunque ninguno de estos efectos adversos se llegaron a observar en la práctica.

Para terminar, se pudo verificar el funcionamiento esperado al utilizar este procedimiento para reconstruir una señal aleatoria (amplitud constante entre 0-6 Hz y fase aleatoria) como las que podrían ser de interés medir en la superficie libre, con los valores de RLC que se terminaron eligiendo para la construcción del sensor (ver la Tabla 3.1 en la Sección 3.4), como se puede observar en la Figura 3.7, donde los errores son del orden del 1 % aproximadamente.

3.3. Prueba de un circuito equivalente

Siguiendo con el enfoque constructivo, el siguiente paso fue realizar una prueba conceptual del circuito. Para esto se armó un circuito RLC serie, a cuya capacitancia se le fue conectando en paralelo capacitancias menores de distintos valores, en reemplazo a la sonda en el circuito de la Figura 3.3, y midiendo en cada caso la diferencia de fase respecto de la señal de referencia.

La medición de la diferencia de fase se llevó a cabo mediante un osciloscopio en este caso ya que todavía no se había puesto en práctica la técnica de demodulación homodina.

Para esta prueba se utilizaron los siguientes elementos, $R = (1800 \pm 200) \Omega$, $L = (10 \pm 1) \text{ mH}$ y $C = (100 \pm 10) \text{ pF}$, que dan un factor de calidad $Q_F = (5.6 \pm 0.7)$. Éstos son similares a los que eventualmente se terminarían eligiendo para el sensor.

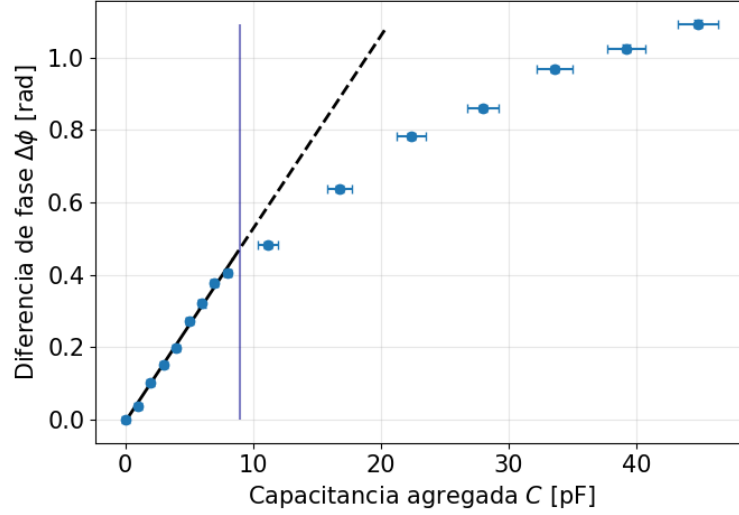


Figura 3.8: Diferencia de fase $\Delta\phi$ obtenida al agregar en paralelo a la capacitancia de un RLC serie distintas capacitancias (●). La línea vertical (—) separa los rangos donde el sistema se comporta o no linealmente. Para diferencias de fase pequeñas se muestra además el ajuste lineal (—) de los datos, con parámetros $a = (5.3 \pm 0.3) \times 10^{-2}$ rad/pF y $b = (-5 \pm 6) \times 10^{-3}$ rad. La extensión de dicho ajuste al otro rango (---) muestra cómo se separan los datos significativamente.

En la Figura 3.8 se pueden apreciar los resultados. Igual que lo que se había observado numéricamente, la respuesta del sistema es lineal para $Q_F \Delta C / C \ll 1$, y empieza a desviarse cuando la capacitancia agregada a la del RLC serie se vuelve demasiado grande.

En el rango en que se observó un comportamiento lineal se ajustaron linealmente los datos, obteniendo una pendiente $a = (5.3 \pm 0.3) \times 10^{-2}$ rad/pF, y una ordenada $b = (-5 \pm 6) \times 10^{-3}$ rad. Como es de esperarse, la ordenada es compatible con cero, y la pendiente puede compararse con la que se esperaría por la ecuación (3.10), esto es,

$$a_{\text{teo}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C^3}} \quad (3.14)$$

Para los elementos elegidos resulta en $a_{\text{teo}} = (5.6 \pm 0.7) \times 10^{-2}$ rad/pF, que coincide con el obtenido del ajuste lineal. Además los estimadores resultaron $R^2 = 0.99550$ y $\chi^2_\nu = 1.25$, concluyendo que en este rango son bien descriptos los datos por una función lineal.

De esta forma, se verifica el comportamiento predicho para el circuito en el caso estático.

3.4. Diseño y prototipado del sensor

Ya habiendo terminado con la fase más exploratoria y las pruebas preliminares descriptas en las Secciones anteriores, se pasó al diseño y prototipado del sensor, al cual corresponde esta Sección, que implica el armado de la sonda y del circuito para la medición de la fase. La puesta en marcha de la técnica de demodulación homodina para llevar a cabo esta medición será descripta en la Sección siguiente debido a la complejidad que terminó requiriendo.

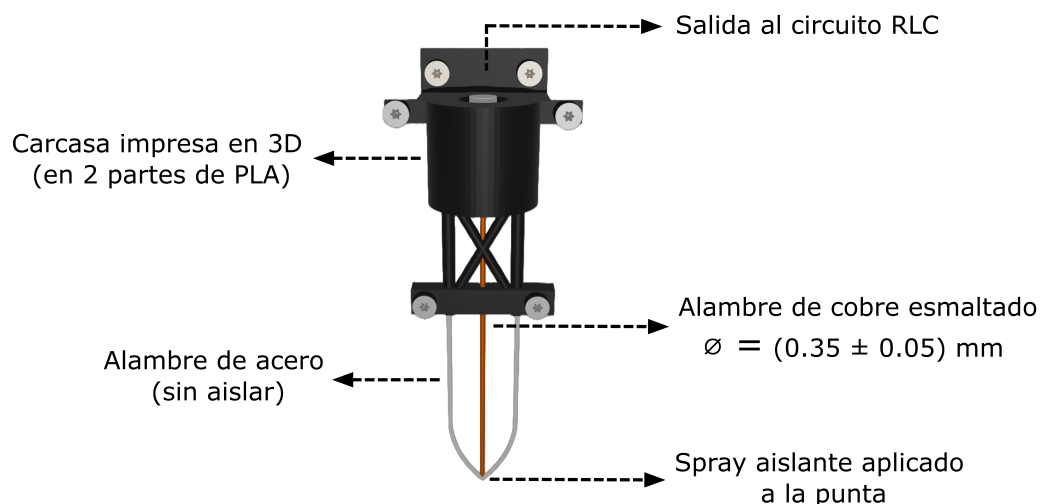


Figura 3.9: Modelo 3D de la sonda construida. El componente principal es el alambre de cobre esmaltado de $(0.35 \pm 0.05) \text{ mm}$ de diámetro. El soporte estructural consta de una carcasa impresa en PLA y un alambre de acero sin esmaltar que cumple la función adicional de conectar el agua a Tierra.

3.4.1. La sonda

Un modelo de la versión final de la sonda se muestra en la Figura 3.9. Ésta es relativamente sencilla, siendo su componente principal el alambre de cobre esmaltado, que en este caso fue de $(0.35 \pm 0.05) \text{ mm}$ de diámetro. Las partes restantes son básicamente para el soporte estructural del alambre, y para facilitar su conexión al circuito RLC.

El alambre de acero en forma de U, además de dar un lugar para el anclaje del alambre de cobre, tiene la funcionalidad de poner al fluido circundante a la misma Tierra que el circuito.

La carcasa (en negro) fue diseñada como dos partes que se conectan entre sí mediante cuatro tornillos M4. Estas dos mitades se imprimieron mediante impresoras 3D en plástico PLA. Se eligió hacerla en dos mitades ya que en el centro se encuentran las canaletas por donde se enhebran ambos alambres, que de otra forma hubiesen sido difíciles de lograr con la impresora utilizada, y de esta forma además es más fácil su inserción previo a atornillarlas.

La parte superior de la carcasa se encuentra abierta, exponiendo así ambos alambres y permitiendo su conexión mediante cables de terminaciones tipo cocodrilo a la placa con el circuito RLC serie. Ésta sección permite además conectar la sonda, ya sea a un tornillo micrométrico que permita ajustar finamente la altura sumergida, o directamente a perfilera de aluminio si tal precisión no fuese necesaria.

Por último, la cruz en el medio (*trusses* en inglés) dan mayor integridad estructural a la parte inferior de la carcasa, cuyo fin es dar un segundo punto de anclaje al alambre de cobre y asegurarse así que se mantenga recto. Cualquier deformación en la forma de éste podría traducirse en una curva de calibración no lineal que complicaría las mediciones. Algo similar ocurriría si el alambre entra de forma no perpendicular en el fluido, pero esto último solo tiene como consecuencia una constante multiplicativa en la constante de proporcionalidad entre la fase y Δl (relacionada a la proyección sobre la línea perpendicular), con lo cual la respuesta se mantendría lineal.

Un punto importante a tener en cuenta es que, al cortar el alambre de cobre para montar la sonda, la parte que quedará sumergida tiene en la punta al alambre expuesto sin esmaltar, y la corriente

Elemento	R	L	C	C'
Valor	$(360 \pm 40) \Omega$	$(10 \pm 1) \text{ mH}$	$(560 \pm 60) \text{ pF}$	$\sim 1 \text{ pF/mm}$

Tabla 3.1: Valores nominales de las componentes utilizadas en el circuito RLC serie del sensor capacitivo.

tomaría este camino hacia la Tierra en lugar del capacitivo a través del recubrimiento aislante. Para evitar esto se aplicó un spray aislante (Ailamatic DELTA), que además al secarse afianzó la adherencia al alambre de acero.

3.4.2. El circuito RLC serie

Los valores nominales de los elementos utilizados para el sensor son los de la Tabla 3.1. Estos valores se eligieron luego de varias pruebas preliminares, ya que fueron los que mejores resultados permitieron obtener para los desplazamientos típicos de la superficie libre con los que se trabajó ($\lesssim 1 \text{ cm}$).

Es importante resaltar que, como muestra la Figura 3.3, el elemento a Tierra en el RLC debe ser el capacitor, ya que el agua estará a este potencial en cualquier caso, y de conectar, por ejemplo, la resistencia a Tierra, se generaría un cortocircuito. Se observó que, al tener este elemento a Tierra en el RLC (independientemente de si la sonda estaba conectada), se produce una disminución en la frecuencia de resonancia del mismo, que se atribuye al acoplamiento de capacitancias parásitas C_p , que tienen como efecto sumar a la C utilizada ($C_p \sim 200 \text{ pF}$), con lo cual se debe asumir que es levemente mayor al valor reportado en la Tabla 3.1.

De esta manera, para el sensor en el aire la capacitancia total C_{EQ} resultó ser aproximadamente 400 pF mayor a la C base del RLC, con lo cual $C_{EQ} \sim 1000 \text{ pF}$. Con el sensor sumergido aproximadamente 1 cm en agua destilada la variación en la capacitancia es del orden de $\Delta C \sim 10 \text{ pF}$, de forma que se verifica la hipótesis que hicimos anteriormente para llegar a una relación lineal entre la fase y los desplazamientos de altura, resultando el cociente $\Delta C/C \sim 0.01 \ll 1$.

La capacitancia por unidad de longitud para el cable de cobre elegido se estimó a partir de estos valores en el orden de 1 pF/mm .

Las frecuencias de resonancia típicas con las que se trabajó fueron del orden de $f_s \sim 52 \text{ kHz}$, para los elementos previamente mencionados, ajustándolas más finamente en cada caso, antes de la medición, aunque cuando por distintos motivos no fue posible realizar este ajuste el efecto fue simplemente la suma de un ϕ_0 a las señales, que puede eliminarse al restar el valor medio, ya que finalmente la cantidad de interés será la variación de altura.

3.5. Placa de adquisición y Lock-in digital

Las primeras pruebas de funcionamiento del sensor se llevaron a cabo utilizando un amplificador lock-in SR-830, lo cual permitió verificar que el comportamiento era el esperado. Sin embargo, se abandonó el uso de este lock-in antes de seguir con la caracterización, ya que éste presentaba dos factores que complicarían su aplicación en el largo plazo. En primer lugar, es un equipo grande de difícil movilidad, pero lo principal es que cuenta con un solo canal de medición, con lo cual no es escalable para múltiples sensores, que sería la idea poder usar en el laboratorio eventualmente.

Se exploró la idea de utilizar distintas placas de desarrollo programables que aplicasen el algoritmo de demodulación homodina de forma digital y sincrónica, por ejemplo Arduino UNO, pero su limitación principal fue la “lenta” tasa de adquisición, respecto a las frecuencias de oscilación de las tensiones a medir.

Finalmente se optó por utilizar una placa de adquisición para medir simultáneamente las tensiones a una alta tasa y posteriormente analizar las señales digitalmente (ya sea de forma síncrona o asíncrona luego de la medición).

3.5.1. La placa de adquisición

La placa utilizada fue la disponible de mayor tasa en el conversor analógico digital, que fue la PersonalDAQ 3001 de IOtech [31]. Esta placa permite adquirir con una tasa de hasta 1 MHz, distribuido entre 8 canales en formato diferencial (o 16 canales puntuales), cada uno con una resolución de 16 bits para un rango de voltaje ajustable entre ± 10 V y ± 100 mV.

Para las mediciones de esta Tesis se utilizó siempre un único sensor, con lo cual fueron necesarios solo dos canales en modo diferencial, uno para la referencia y otro para la tensión sobre la resistencia, de modo que cada canal tuvo una frecuencia de muestreo máxima de 500 kHz.

Si bien puede parecer mucho una adquisición a esta tasa para finalmente medir oscilaciones en la superficie libre de hasta unos 200 Hz hay que recordar que éstas estarán moduladas por la frecuencia de resonancia del RLC serie, que como se mencionó en la Sección anterior es del orden de 50 kHz, con lo cual la frecuencia mínima de muestreo (por el Teorema de Nyquist para evitar *aliasing*) está en 100 kHz. Los 500 kHz permiten estar por encima de este mínimo por una cantidad considerable, pero pruebas con tres sensores en simultáneo, que requiere un total de cuatro canales en modo diferencial a 250 kHz cada uno, dieron resultados comparables.

3.5.2. Software de control de la placa

La principal complejidad que vino asociada a la utilización de esta placa fue su comunicación con la computadora para llevar a cabo las mediciones, ya que la compañía no proporciona software oficial compatible con sistemas operativos modernos (la última versión disponible es para Windows XP).

Fue necesario entonces desarrollar rutinas propias para la adquisición síncrona y asíncrona, entre otras, a partir de las funciones de bajo nivel expuestas por la biblioteca dinámica, que se comunica con el controlador del dispositivo.

Con este fin se utilizó Python 3, y se basó el desarrollo en el *wrapper* de la biblioteca dinámica *PyIOtech* [32], que también fue necesario readaptar ya que se encuentra escrita en Python 2.

No se entrara en detalle sobre el código en sí, pero el resultado final fue una interfaz gráfica de usuario mínima para llevar a cabo las mediciones en los canales deseados, que se encuentra disponible en [33] y se introduce brevemente en el Apéndice A.1. Se implementaron dos métodos de adquisición, en primer lugar uno para una cantidad de puntos predeterminados, ideal para mediciones cortas, y uno pensado para mediciones largas que cuenta con guardado en disco en simultáneo a la medición por bloques, más eficiente que el primero al utilizar un buffer circular pequeño y no necesitar guardar todos los puntos en memoria antes de escribirlos en disco. Éste segundo método

fue el más utilizado ya que permite tomar datos continuamente y detenerlo cuando se considere suficiente.

3.5.3. El algoritmo de Lock-in Digital

Con el software desarrollado para la placa es posible entonces medir simultáneamente la señal de referencia y el voltaje sobre la resistencia del RLC serie. El análisis de estas señales se lleva a cabo posterior a su adquisición mediante los pasos explicados para la técnica de demodulación homodina, llegando efectivamente a lo que sería un lock-in digital asíncrono. Se desarrolló también una versión que funciona en tiempo real para el segundo método de adquisición explicado, pero que permite visualizar señales únicamente hasta unas pocas decenas de Hz.

Tampoco se entrará en detalle sobre la implementación de este algoritmo, pero se mencionarán brevemente algunos de los puntos principales que difieren al método convencional. Esto se debe principalmente a que, por eficiencia en la adquisición, solo se midió la referencia, y la cuadratura se generó digitalmente a partir de ésta. Para esto se implementó la Transformada de Hilbert, que tendrá el efecto de aplicar un desfase de 90° a la señal de referencia.

Otro punto importante es que, al trabajar con señales de frecuencias tan altas no será despreciable el *delay* temporal que hay entre la medición de un canal y el siguiente de la placa, que en este caso se corresponde a $\Delta t = 1 \mu s$. Este efecto es como si la referencia tuviese una fase adicional $\phi_0 = \omega_s \Delta t$, sobre la cual estarán montadas las variaciones que se quieren medir. Hay varias opciones para corregir esto, una es simplemente restar esto al final, pero no tiene en cuenta la posibilidad de pequeñas variaciones locales en la frecuencia o fase de la señal de referencia que se pueden traspasar a la fase final obtenida. Para tener esto en cuenta lo que se terminó optando por hacer es aplicar un *fractional delay filter* (FDF) teniendo en cuenta que la señal es limitada en frecuencia. Esto permite reevaluar a la señal de referencia en los mismos tiempos que la señal del segundo canal, siendo fiel a la señal real, a diferencia de lo que se puede obtener mediante una interpolación lineal. Este efecto es solo relevante cuando $\omega_s \sim 1/\Delta t$, de otra forma ϕ_0 será despreciable.

El último punto a mencionar tiene que ver con el filtro pasabajos utilizado. Se eligió una filtro de tipo exponencial, en base a lo explicado en [34], ya que permite extender el funcionamiento del Lock-in a tiempo real (ver Apéndice A.2). Este filtro transcurre en dos etapas, y toma como valores iniciales las señales $X_0[t_n] \equiv X_0[n]$ e $Y_0[t_n] \equiv Y_0[n]$. Entonces, el valor del punto n para las señales filtradas (X_1 e Y_1) depende del valor de las señales en $n-1$ y n :

$$X_1[n] = X_1[n-1] + \alpha(X_0[n] - X_1[n-1]) \quad (3.15a)$$

$$Y_1[n] = Y_1[n-1] + \alpha(Y_0[n] - Y_1[n-1]) \quad (3.15b)$$

Usando el parámetro $\alpha = \cos(\gamma) - 1 + \sqrt{\cos^2(\gamma) - 4\cos(\gamma) + 3}$, que se relaciona con la frecuencia de corte, o el tiempo de integración τ_c de la forma: $\gamma = 2\pi f_c/f_s$, con f_s la frecuencia de sampleo. La segunda etapa es análoga a la primera:

$$X_2[n] = X_2[n-1] + \alpha(X_1[n] - X_2[n-1]) \quad (3.16a)$$

$$Y_2[n] = Y_2[n-1] + \alpha(Y_1[n] - Y_2[n-1]) \quad (3.16b)$$

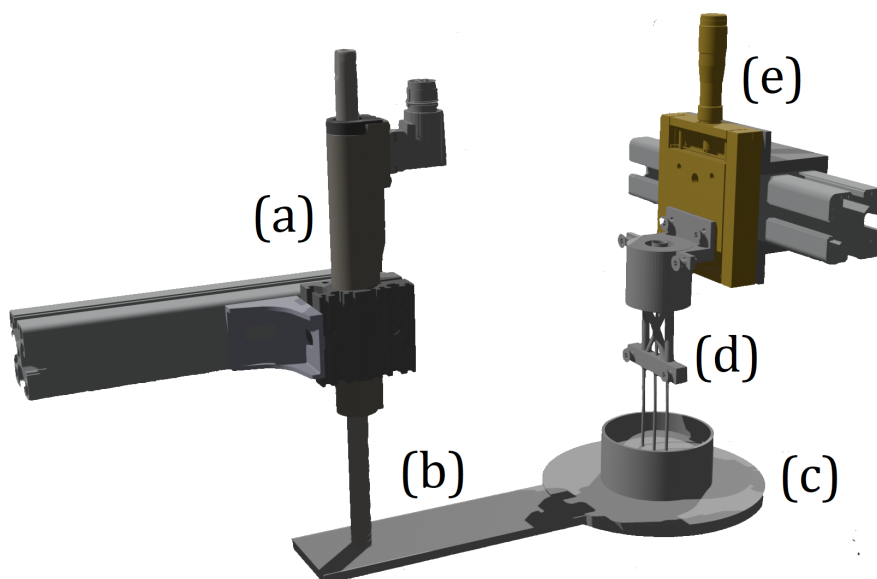


Figura 3.10: Modelado 3D del montaje utilizado para la calibración del sensor a escala real. Este se compone de un motor lineal colocado verticalmente (a) unido mediante un brazo (b) a un recipiente con agua destilada (c). El sensor (d) se encuentra fijo, sujeto a un perfil de aluminio mediante un tornillo micrométrico (e).

Pudiendo elegir trivialmente $X_0[-1] = Y_0[-1] = 0$ al inicio de la señal.

El código para este lock-in digital se encuentra disponible en [35]. La versión final permitió obtener resultados comparables a los de un Lock-in como el SR-830 (pudiendo llegar incluso a superar la frecuencia máxima de funcionamiento de éste según el caso), con todas las ventajas de portabilidad y escalado que vienen asociadas a la placa. Un ejemplo clásico que muestra el correcto funcionamiento de éste es la medida de la amplitud y fase de un RLC serie en función de la frecuencia, como el que se presenta en el Apéndice B.

3.6. Prueba final y calibración

Teniendo ya construido el sensor, y puesta en marcha la técnica para la medición de la fase, se llevó a cabo la caracterización final y calibración del mismo, siendo este el paso final antes de utilizarlo en experiencias de turbulencia de ondas.

El procedimiento para la calibración consistió en realizar movimientos controlados y conocidos de la superficie libre midiendo simultáneamente con el sensor (que se encontraba en una posición estática). De esta forma es posible comparar la altura medida con la real y estudiar si la respuesta es lineal y cuáles serían los parámetros de calibración del sensor.

3.6.1. Montaje

El montaje para la calibración del sensor, como se muestra en la Figura 3.10, consistió en un recipiente pequeño lleno de aproximadamente 5 cm de agua destilada, montado mediante un brazo de unos 15 cm de largo, impreso en 3D, a un motor lineal LinMot colocado verticalmente.

Se alimentó al motor con una señal aleatoria periódica de 10 segundos de longitud (formada por ruido limitado en frecuencia entre 0-6 Hz y fase aleatoria), de forma tal que el movimiento fuese lo

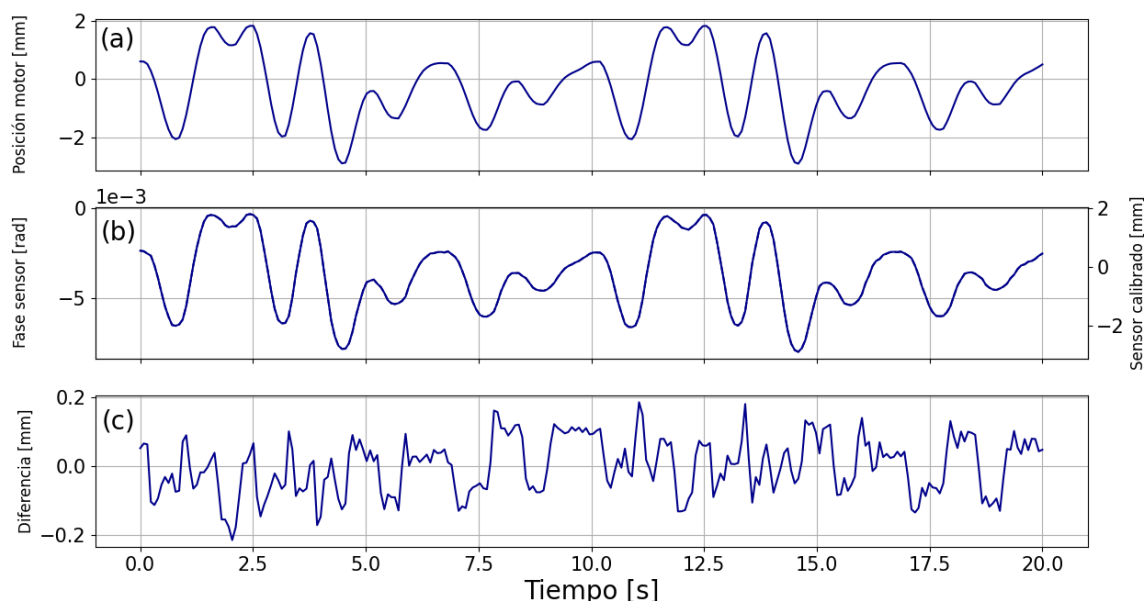


Figura 3.11: (a) Posición real del motor en función del tiempo (solidaria a la posición de la superficie libre). (b) Fase medida por el sensor simultáneamente (el eje derecho muestra los valores para la señal calibrada por la función lineal obtenida de la Figura 3.12). (c) Diferencias de la altura real y la fase calibrada.

suficientemente lento como para poder considerar que la posición del motor es solidaria a la de la superficie libre, y evitar que se produzcan vibraciones en la misma.

La sonda del sensor se montó sobre un perfil de aluminio, mediante un tornillo micrométrico intermedio que permitió ajustar la posición tal que la punta no llegase a tocar el fondo del recipiente con agua.

Se midió simultáneamente la fase del sensor, mediante la placa de adquisición y el lock-in digital, y la posición real del motor, mediante el software del controlador (vale aclarar que es la instantánea a la que llega, no los *setpoints* pedidos).

Un par de observaciones importantes son que, si bien se intentó evitar al máximo las vibraciones en el *setup* hubo algunas que podrían generar que el error aparente en las mediciones sean mayores a los reales, y además que, si la sonda solo se encuentra sumergida unos pocos mm parece no funcionar correctamente, con lo cual de aquí en más siempre se buscó que estuviese sumergida al menos un par de cm.

3.6.2. Respuesta lineal

En la Figura 3.11 se muestran las series temporales obtenidas durante la medición. En 3.11a se encuentra la posición real del motor, y debajo en 3.11b la fase medida por el sensor. De la similitud entre ambas señales se puede intuir una relación que efectivamente sería lineal.

Para poder verificar esto se puede graficar una señal contra la otra, como en la Figura 3.12, y de observarse una tendencia lineal, como en este caso, realizar un ajuste lineal de los datos.

Los parámetros del ajuste lineal fueron los siguientes: pendiente de $a = (604 \pm 3)$ mm/rad, ordenada de $b = (1.97 \pm 0.01)$ mm y el estimador $R^2 = 0.99518$.

Se considera un muy buen ajuste, y que los datos siguen efectivamente una tendencia lineal durante todo el tiempo de la medición. Se puede apreciar de la pendiente que en principio se podrían

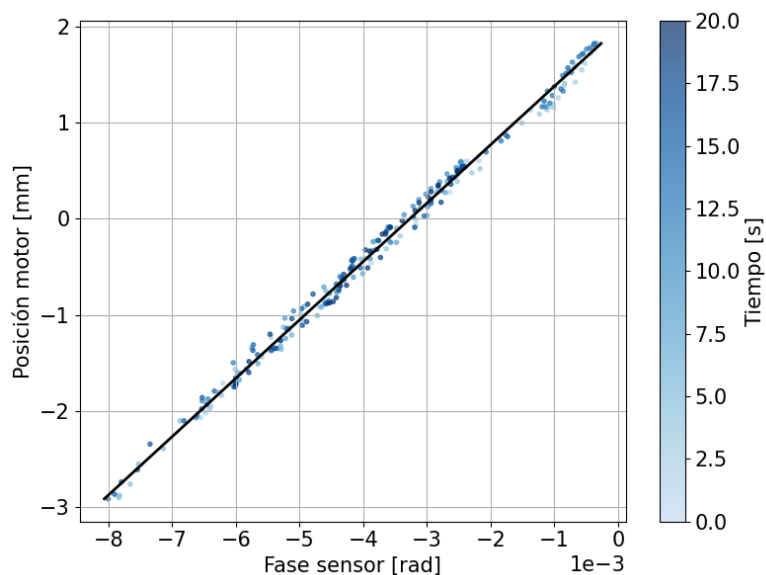


Figura 3.12: Posición real del motor (solidaria a la altura real de la superficie libre) contra la fase medida por el sensor simultáneamente (●). Se muestra además el ajuste lineal (—) de parámetros $a = (604 \pm 3)$ mm/rad y $b = (1.970.01)$ mm.

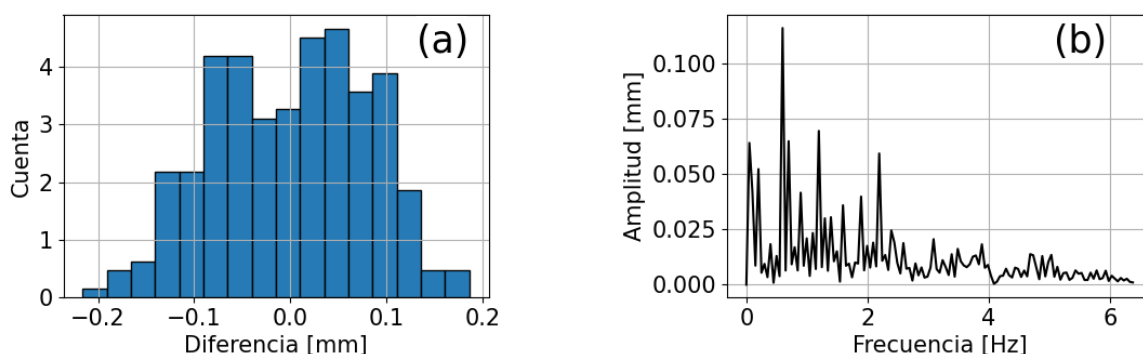


Figura 3.13: (a) Histograma de las diferencias (Figura 3.11c). (b) Espectro de las mismas diferencias que para (a).

mediar desplazamientos de hasta unos 6.0 cm antes de romper la hipótesis de fase pequeña. Por otro lado, la ordenada es distinta de cero, lo cual probablemente se deba a que la frecuencia del circuito estaba levemente desviada de la de resonancia. Además, puede verse muy poca dispersión en los puntos, con lo cual el ruido en la medición apuntaría a ser bajo. Tampoco pareciera haber histéresis en los datos.

3.6.3. Diferencias con la altura real

Por último, se pueden usar los parámetros del ajuste lineal como parámetros de calibración del sensor, con lo cuales pasar de fase a altura (c.f. eje derecho de la Figura 3.11). Una vez calibrada la señal se pueden calcular las diferencias con la altura real, que sería el último panel de la Figura, 3.11c.

A partir de estas diferencias, de dispersión 0.08 mm, se puede estimar una cota para el error del sensor de aproximadamente 0.1 mm.

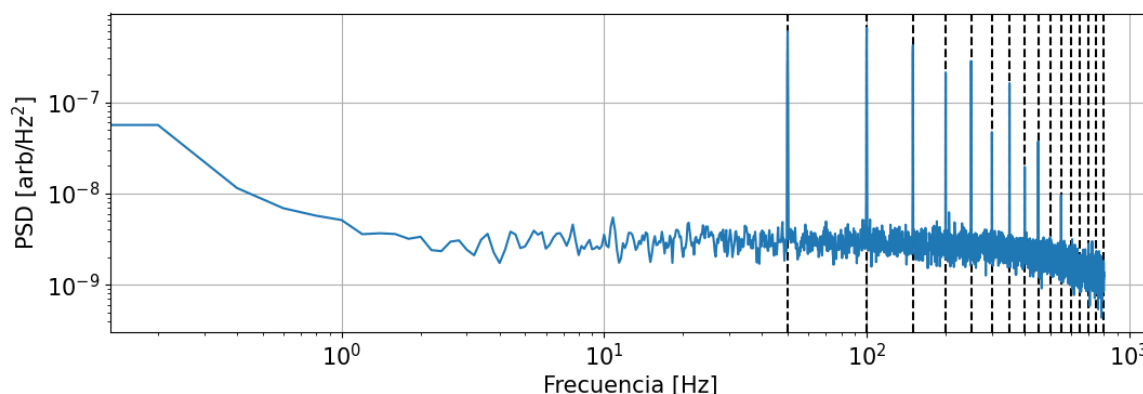


Figura 3.14: Densidad espectral de potencias para el ruido del sensor (—). Se marcan los múltiplos enteros de 50 Hz (---), que coincide con los picos. El leve decaimiento en las frecuencias más altas se debe al filtro pasabajos del algoritmo de demodulación homodina, específicamente a la elección de la frecuencia de corte de $f_c = 1$ kHz.

Además, viendo el histograma de estas diferencias, Figura 3.13a, se puede notar que están centradas en 0 y decaen rápidamente. Se evaluó además la normalidad de esta distribución mediante el test de Lilliefors (con $N = 256$ puntos), obteniendo valores de $D = 0.061$ y $p = 0.031 < 0.05$, con lo cual esto rechaza la hipótesis de normalidad al 5%. Sumado a esto, se tiene una *skewness* de -0.116 y una kurtosis de -0.755 , con lo cual no presenta asimetrías marcadas asociadas a sesgos sistemáticos y tiene colas ligeramente más livianas que una distribución Gaussiana.

Del espectro de las mismas, Figura 3.13b se ven oscilaciones a baja frecuencia pero que en principio no deberían ser relevantes en el cálculo de los espectros en turbulencia de ondas.

3.6.4. Ruido del sensor

En la Figura 3.14 se puede apreciar la densidad espectral de potencias del ruido del sensor, estando éste sumergido en un fluido estático.

Se puede ver que es prácticamente uniforme, y lo único importante a resaltar de aquí es que hay picos importantes en los múltiplos enteros de 50 Hz, que se atribuyen a ruido eléctrico de la corriente de línea (ya que aparecen incluso con la sonda desconectada del circuito). Por este motivo se eliminarán estos picos (que abarcan menos de 1 Hz) en el postprocesado de las señales mediadas de aquí en adelante.

3.7. Especificaciones finales

El sensor construido es sencillo y de muy bajo costo, ya que se compone principalmente por un alambre de cobre esmaltado y otros componentes de fácil acceso. La única componente costosa necesaria para su utilización es la placa de adquisición (aunque ya de por sí es una alternativa mucho más económica que un amplificador Lock-in), pero para la cual podrían buscarse alternativas según sea lo que se desea medir, por ejemplo, mediante en placas de desarrollo (como son FPGA o Teensy).

De la Sección anterior se vio que el sensor puede llegar a resolver de base amplitudes de hasta aproximadamente 0.1 mm, aunque probablemente realizando una calibración más cuidadosa el

error real sea menos.

La frecuencia máxima a la que podrán medirse variaciones de Δl estará relacionada a la frecuencia de resonancia del circuito RLC, ya que ésta será la moduladora, pudiendo llegar hasta algunas decenas de kHz con los componentes utilizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta el hecho de que el alambre tiene un determinado diámetro, con lo cual no tendrá sentido caracterizar ondas con longitud de onda menor a $d = (0.35 \pm 0.05)$ mm. Utilizando la relación de dispersión para ondas gravito-capilares en el agua (2.6) esta longitud de onda está asociada a una frecuencia $f = (3.3 \pm 0.7)$ kHz. Ésta será la frecuencia máxima a la cual tendría sentido medir con el sensor, que está por encima del 1 kHz hasta el cual desea utilizarse.

Con la placa de adquisición utilizada es posible usar, hasta donde se probó, tres sensores simultáneamente, aunque sería escalable a más en la propia placa, y aún más utilizando múltiples placas sincronizadas.

CAPÍTULO 4

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE TURBULENCIA DE ONDAS

Este Capítulo está dedicado a la implementación del sensor en experiencias de turbulencia de ondas gravito-capilares para agua destilada, y el estudio de la transferencia de energía entre escalas. En la Sección [4.1](#) se detalla el montaje experimental utilizado para estas experiencias; en la Sección [4.2](#) se muestra cómo es una medición típica y sus propiedades inmediatas; en la Sección [4.3](#) se analiza la pendiente de las ondas generadas y la validez de turbulencia de ondas débil; en la Sección [4.4](#) se caracterizan los parámetros principales de las cascadas de energía; posteriormente, en la Sección [4.5](#) se identifican los conjuntos de ondas resonantes (tríadas y cuartetos) en el flujo; finalmente, en la Sección [4.6](#) se estudia el fenómeno de intermitencia observado para las experiencias con una no linealidad mayor.

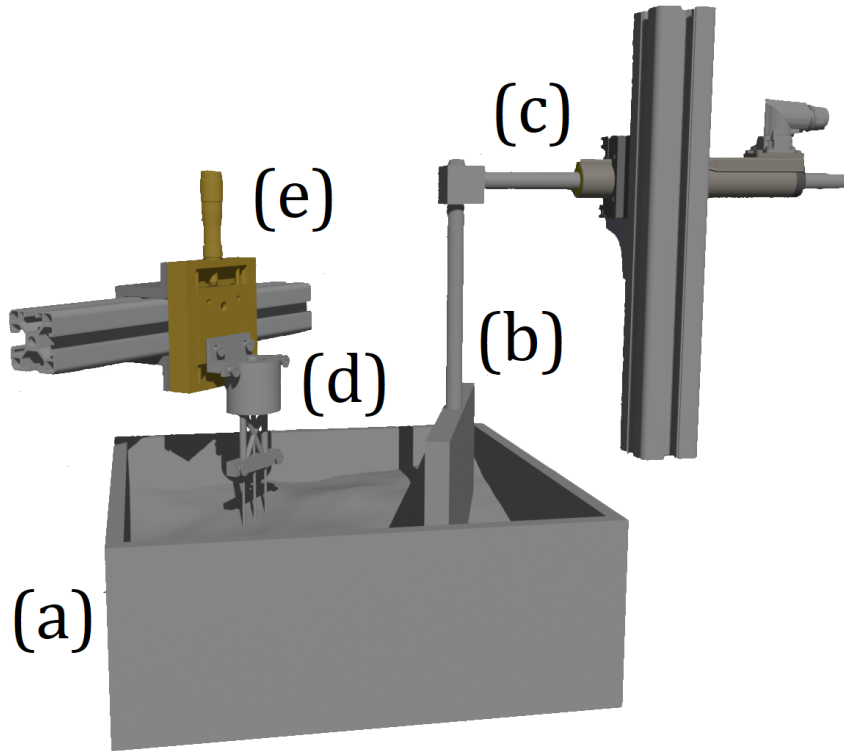


Figura 4.1: Modelo 3D a escala del montaje para el estudio experimental de turbulencia de ondas gravitocapilares. Se compone por una cuba cuadrada llena de agua destilada (a), en la cual se encuentra sumergida una paleta de acrílico (b) forzada por un motor lineal colocado horizontalmente (c). En el extremo opuesto está colocado el sensor capacitivo (d) sujeto mediante un tornillo micrométrico (e) para un ajuste fino de su altura sumergida.

4.1. Montaje para Turbulencia de Ondas

4.1.1. Montaje

El armado experimental consistió, como se muestra en la Figura 4.1, en una cuba de acrílico de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ llena hasta una altura de $h_0 = (4.45 \pm 0.05) \text{ cm}$ de agua destilada. En ésta se sumergió aproximadamente un centímetro una paleta de acrílico, unida a un motor lineal LinMot colocado horizontalmente, al cual fueron suministradas distintas señales según el caso.

En el extremo opuesto a la paleta se colocó el sensor capacitivo, sumergido aproximadamente un centímetro, lo cual se reguló mediante un tornillo micrométrico. La altura sumergida del sensor y de la paleta se mantuvieron constantes durante las experiencias, y lo único que se varió fue el forzado del motor en cada caso.

Con la intención de romper lo más posible los modos propios del recinto, se colocó la paleta con una inclinación, de forma tal que las ondas generadas fuesen en dirección hacia una de las esquinas y las reflexiones no fuesen perpendiculares a los bordes.

4.1.2. Inyección de energía

Para la inyección de energía en el sistema se forzó a la paleta con una señal de ruido limitado en frecuencia, como la que se muestra en la Figura 4.2a.

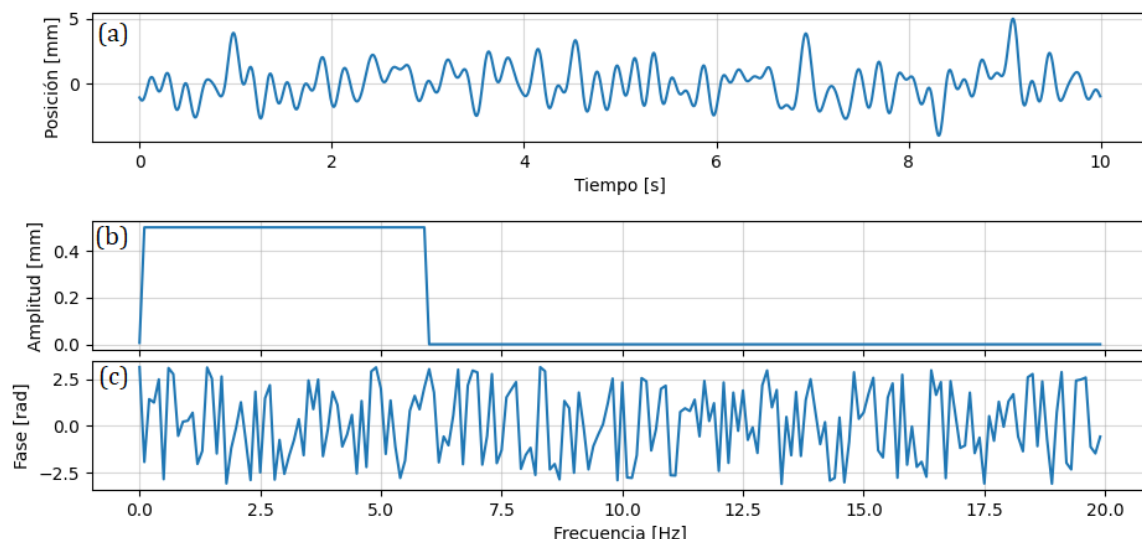


Figura 4.2: (a) Curva típica para el forzado del fluido. En los paneles inferiores se muestra su contenido en frecuencia, con su amplitud (b) limitada al rango de 0-6 Hz en este caso, y su fase aleatoria (c).

Esta señal fue creada pidiendo una amplitud constante en un rango específico de frecuencias, por ejemplo, para el caso de la Figura 4.2 el rango de amplitud no nula es entre 0 y 6 Hz. Además, la fase de la señal es aleatoria, distribuida uniformemente en el intervalo $(-\pi, +\pi]$.

La amplitud del forzado, como el rango de frecuencias con amplitud no nula, estarán intrínsecamente relacionados con la potencia media inyectada en el sistema; a mayor amplitud, o mayor rango, más será. También será relevante la profundidad que se encuentra sumergida la paleta, ya que la fuerza que ésta realizará (y por tanto la potencia inyectada) será proporcional al área efectiva sumergida.

4.1.3. Conjuntos de Datos

Para la experiencias de esta Tesis la inyección de energía se realizó a escalas grandes (frecuencias bajas), siempre en el rango gravitatorio, con el objetivo de poder observar el poblamiento completo de escalas en la cascada directa de energía, desde el rango gravitatorio hasta el capilar.

Los conjuntos de datos consisten en cuatro rangos de frecuencias distintas, todas desde 0 Hz, y terminando en 3, 4, 5 ó 6 Hz. Para cada uno de estos rangos se usaron 11 amplitudes distintas, las cuales estarán escritas en términos de un porcentaje (del 60 al 160 %) respecto de una curva base, que para los cuatro rangos fueron generadas con la misma amplitud en Fourier, de forma tal que los escalados posteriores sean comparables entre distintos juegos de datos.

Las mediciones se tomaron 60 s después de haber iniciado el forzado, con el objetivo de asegurarse estar dentro del régimen estacionario de turbulencia de ondas. A no ser que se especifique lo contrario, para cada medición se tomaron datos durante 90 s, solo para la una amplitud en el rango de mayor frecuencia (que sería de los de mayor energía inyectada) se midió durante 360 s, para poder realizar algunos análisis que requieren más puntos en la estadística (como se mencionará más adelante).

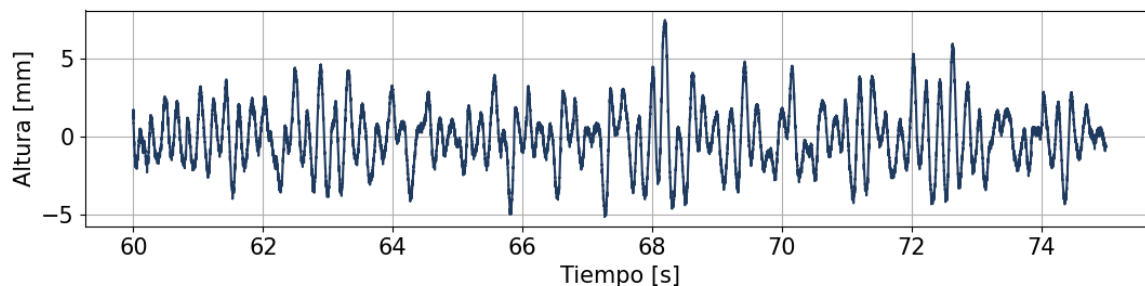


Figura 4.3: Serie temporal para el forzado en la banda 0-6 Hz y amplitud de 100 %.

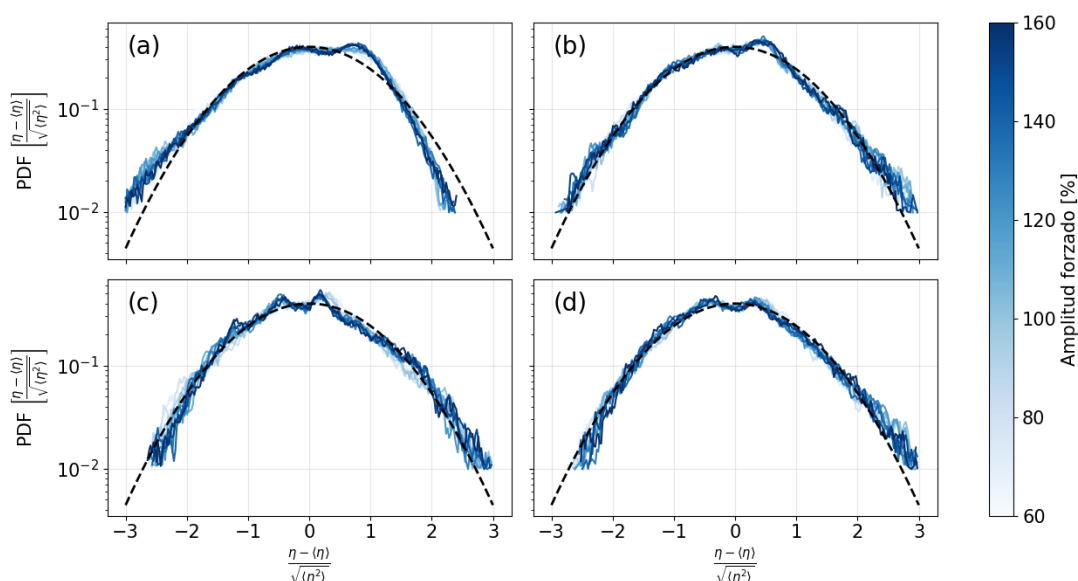


Figura 4.4: PDFs para la altura normalizada (—) de las distintas mediciones (a) 0-3 Hz (b) 0-4 Hz (c) 0-5 Hz y (d) 0-6 Hz. Se muestra, además, la distribución gaussiana de media cero y desviación unidad (---) a modo comparativo.

4.2. Series Temporales

Una serie temporal típica de las medidas para este tipo de forzados limitados en frecuencia se muestra en la Figura 4.4.

Se puede observar en la señal una clara asimetría respecto a los valles y las crestas, siendo estas últimas más probables. Esto puede verificarse más cuantitativamente graficando las densidades de probabilidad normalizadas (PDF) de la altura η , como está en la Figura 4.4.

En general para todos los casos la PDF resulta cercana a una distribución Gaussiana, pero con pequeñas desviaciones, como es común en la literatura [1, 19]. Para las dos bandas de frecuencias más altas puede observarse la asimetría de valles y crestas reflejada en la PDF, siendo más prominente en el último rango, con *skewness* claramente positiva. Sin embargo, para el rango de 0-4 Hz no se muestran diferencias significativas respecto a una distribución Gaussiana, y en el caso particular de 0-3 Hz se nota que la asimetría se invierte, generando más valles que crestas, con *skewness* claramente negativa. De esta forma, pareciera haber una progresión gradual desde *skewness* negativa hacia positiva en función de la no linealidad del sistema, aunque esto no se corresponde con ninguna experiencia previa y cuyo origen no fue posible determinar.

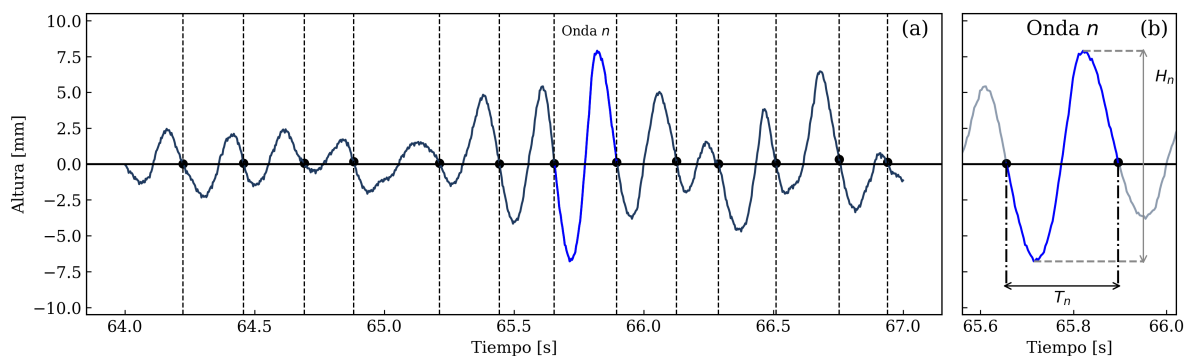


Figura 4.5: (a) Definición de ondas individuales para una medición típica, a partir de dos cruces de cero consecutivos en el mismo sentido. (b) Definición de la altura H_n y periodo T_n para la n -ésima onda individual de la señal.

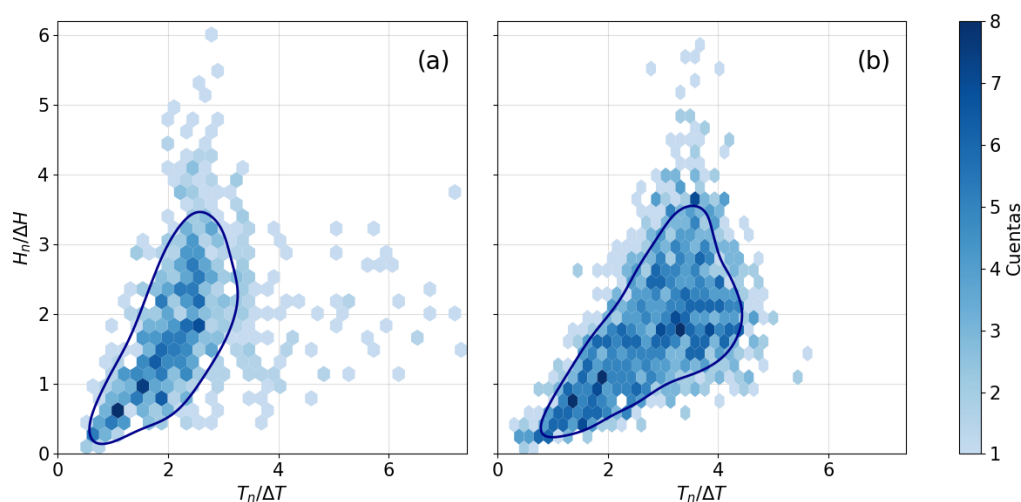


Figura 4.6: Histograma 2D de bins hexagonales para el conjunto de puntos (T_n, H_n) normalizados por la desviación estándar en los casos de (a) la medición correspondiente al forzado de 0-6 Hz y 150% de amplitud, y (b) las mediciones en el océano reportadas por Tayfun (2006) [36]. La línea sólida superpuesta (—) representa en ambos casos el contorno que contiene al 67% de los puntos.

4.3. Medida de la no linealidad (Wave Steepness)

Previo al estudio de las propiedades características de turbulencia de ondas, como podría ser la cascada de energía, se buscó verificar que la hipótesis de no linealidades pequeñas fuese válida para los forzados implementados. Para esto se estudió el *wave steepness* de las ondas generadas.

A diferencia de la definición dada en la Sección 2.1, no es trivial la determinación de este parámetro en el caso en que hay múltiples ondas, de distintas frecuencias y números de onda, en el flujo. El procedimiento usual en este caso consiste en separar la señal en lo que se denominan ondas individuales y determinar un *wave steepness* local, como muestran [36, 37].

En la Figura 4.5 se ejemplifica el procedimiento para la obtención de las ondas individuales. En primer lugar se identifican los puntos en que la señal cruza cero, y se toma como una onda al segmento contenido entre dos cruces consecutivos en la misma dirección (ya sea hacia arriba o hacia abajo).

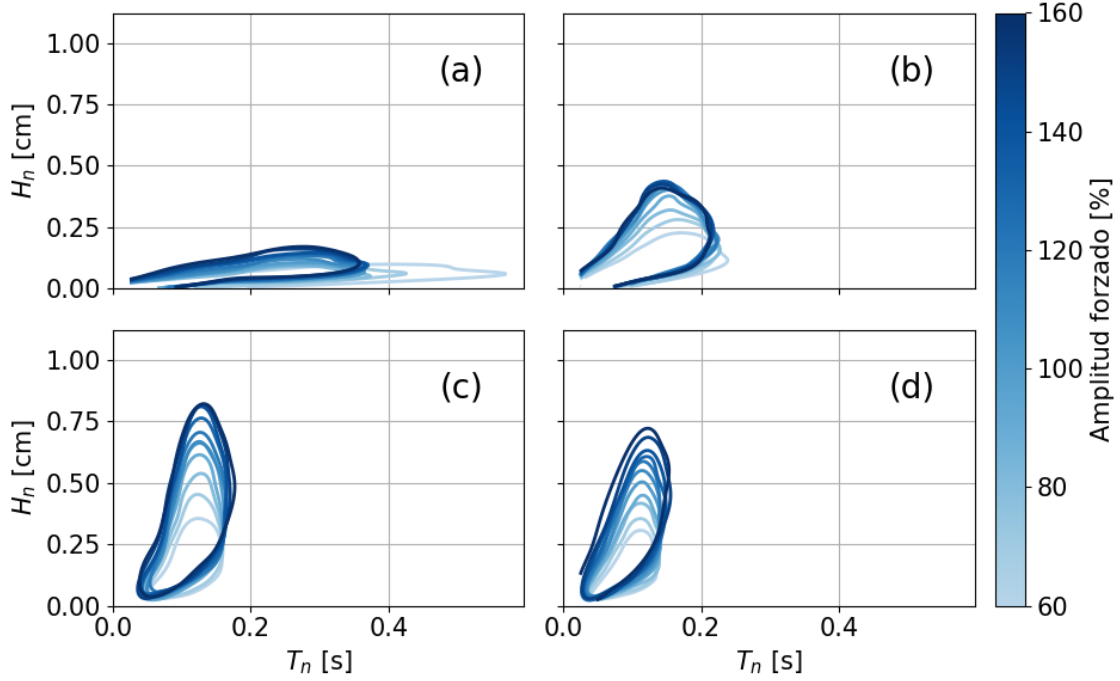


Figura 4.7: Distribución del conjunto de parámetros (T_n, H_n) para las ondas individuales de las distintas señales (a) 0-3 Hz (b) 0-4 Hz (c) 0-5 Hz (d) 0-6 Hz. Los contornos sólidos muestran la región que contiene al 67% de los puntos en cada caso.

Para cada onda individual se define una altura pico a pico H_n y un período T_n entre los cruces de cero, como muestra la Figura 4.5b. La distribución conjunta de los valores para estas ondas se muestra en la Figura 4.6a para un forzado particular. Se muestra además un ejemplo típico para mediciones en el océano (Figura 4.6b) reportado por Tayfun (2006) [36]. Se puede notar una similitud cualitativa entre ambas distribuciones.

Las líneas sólidas se corresponden a los contornos que contiene un 67% de los puntos, que se usarán en lugar de los histogramas a continuación. En la Figura 4.7 se muestran estos contornos para todos los forzados, pudiéndose observar una clara progresión al aumentar la potencia inyectada en el sistema, y por tanto, la no linealidad. Para los forzados más débiles las ondas tienden a ser más largas, con un H_n pequeño y una amplia variedad de T_n , transicionando hacia ondas más cortas en los forzados más intensos, con T_n pequeño y H_n que llega hasta 1 cm en amplitud. Para cada par de valores puede calcularse la pendiente de esa onda individual como:

$$S_n = \frac{H_n}{L(T_n)} \quad (4.1)$$

donde se aproxima la longitud de ondas $L_n = L(T_n)$ a partir de la relación de dispersión completa para ondas gravito-capilares. De esta forma se obtiene un conjunto de S_n , cuya distribución de probabilidad para la variable normalizada $s_n = S_n/S_{\text{rms}}$ se muestra en la Figura 4.8 para varias de las señales medidas.

Generalmente, es un resultado empírico que la distribución obtenida para s_n resulta ser bien descrita por una log-normal [36], de la forma:

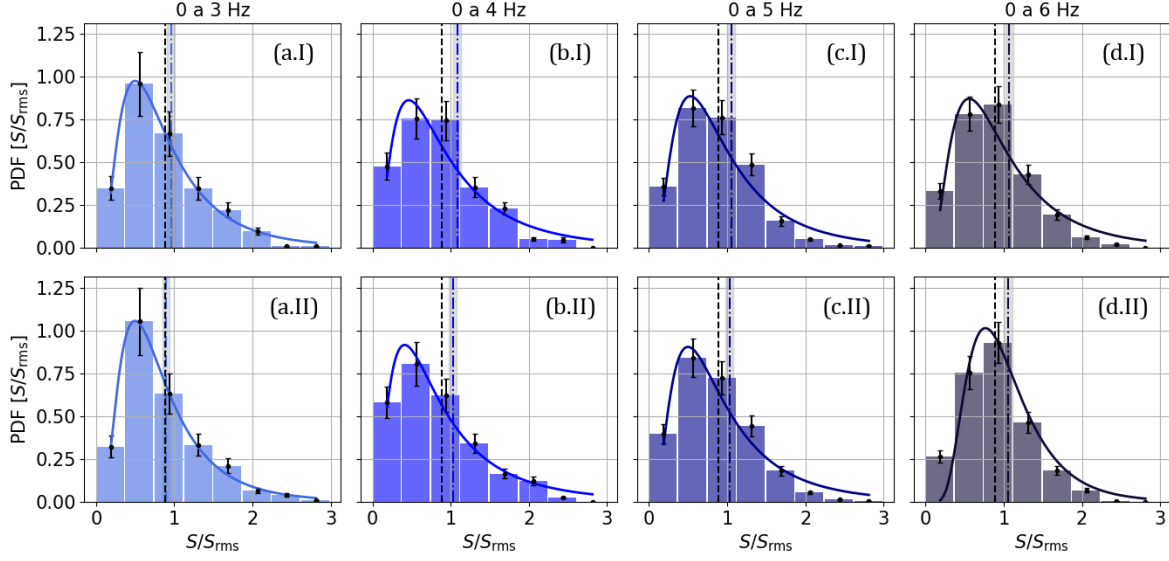


Figura 4.8: PDFs para la pendiente de las ondas normalizada (S/S_{rms}) de varias mediciones, obtenidas del promedio sobre ventanas temporales de la señal, siendo las incertezas reportadas para cada bin el error estándar de dicho promedio. Cada columna se corresponde a un rango de frecuencias, siendo (a) 0-3 Hz (b) 0-4 Hz (c) 0-5 Hz y (d) 0-6 Hz. La fila superior (n.I) se corresponde a la amplitud de 80 % y la inferior (n.II) a 120 %. Para cada una se muestra el ajuste por el modelo log-normal (—), el valor medio obtenido (---) con su incerteza y el valor teórico esperado de $\sqrt{\pi}/2$ (---).

$$f(s) = \frac{1}{\sigma s \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(s) - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] \quad (4.2)$$

donde μ y σ son constantes a determinar. El ajuste por esta función se puede ver para las PDFs de la Figura 4.8 y los parámetros obtenidos en la Tabla 4.1. Para los valores de forzado más bajo este modelo pareciera describir bien a los datos, dando $\chi^2_v \sim 1$, sin embargo, a mayor la potencia inyectada más difiere el ajuste de los datos y χ^2_v aumenta gradualmente. Al mismo tiempo, las líneas verticales muestran el valor medio $\langle s \rangle = \exp(\mu + \sigma^2/2)$ obtenido del ajuste, que se espera tienda a $\langle s \rangle = \sqrt{\pi}/2$. De nuevo, esto suele cumplirse para los forzados de menor potencia, y se aleja gradualmente al aumentarla.

La cantidad de ondas individuales para este análisis es de aproximadamente 300-500, variando según la señal. Para aquellas donde los T_n son menores, como ocurre en los rangos de mayor frecuencia, hay más ondas individuales que para aquellas donde T_n es mayor. Es posible que tomando señales más largas y con más puntos para la estadística se puedan caracterizar mejor estas distribuciones, especialmente donde no pareciera ser una log-normal.

Finalmente se calculó el valor medio de *wave steepness* $S_m = \langle S \rangle$ para cada señal, calculando L_n con la relación de dispersión completa, y la de solo gravedad, como se muestra en la Figura 4.9

Para el rango de 0-3 Hz prácticamente no hay diferencia entre ambos valores, ya que al tratarse de T_n menores suelen caer en su mayoría en el rango dominado por los efectos gravitatorios. Al aumentar la potencia del forzado las ondas son cada vez más cortas y empiezan a ser relevantes los efectos capilares, con lo cual se separan cada vez más los resultados entre la aproximación de la relación de dispersión y la versión completa.

(a) 0 a 3 Hz

Amplitud [%]	μ [s.u.]	σ [s.u.]	R^2	χ^2_ν
60	(-0.28 ± 0.04)	(0.62 ± 0.02)	0.98193	1.250
70	(-0.31 ± 0.05)	(0.69 ± 0.03)	0.96551	8.326
80	(-0.25 ± 0.03)	(0.66 ± 0.02)	0.98719	23.195
90	(-0.32 ± 0.03)	(0.64 ± 0.02)	0.98792	4.648
100	(-0.32 ± 0.03)	(0.65 ± 0.02)	0.99035	2.582
110	(-0.30 ± 0.03)	(0.62 ± 0.02)	0.98802	3.369
120	(-0.33 ± 0.03)	(0.63 ± 0.02)	0.99137	3.779
130	(-0.37 ± 0.02)	(0.63 ± 0.01)	0.99485	4.214
140	(-0.40 ± 0.04)	(0.60 ± 0.02)	0.98296	4.855
150	(-0.40 ± 0.03)	(0.63 ± 0.02)	0.98713	3.069
160	(-0.35 ± 0.02)	(0.71 ± 0.01)	0.99402	5.441

(b) 0 a 4 Hz

Amplitud [%]	μ [s.u.]	σ [s.u.]	R^2	χ^2_ν
60	(-0.24 ± 0.08)	(0.74 ± 0.05)	0.92944	13.950
70	(-0.26 ± 0.07)	(0.74 ± 0.05)	0.94813	11.945
80	(-0.23 ± 0.08)	(0.75 ± 0.05)	0.93329	13.711
90	(-0.24 ± 0.07)	(0.77 ± 0.05)	0.94094	10.771
100	(-0.25 ± 0.06)	(0.76 ± 0.05)	0.95250	39.056
110	(-0.25 ± 0.06)	(0.76 ± 0.04)	0.96143	9.969
120	(-0.24 ± 0.06)	(0.78 ± 0.05)	0.95408	12.676
130	(-0.27 ± 0.05)	(0.77 ± 0.03)	0.97359	33.437
140	(-0.30 ± 0.03)	(0.76 ± 0.02)	0.98984	6.831
150	(-0.28 ± 0.03)	(0.74 ± 0.02)	0.98600	6.601
160	(-0.28 ± 0.06)	(0.75 ± 0.04)	0.95748	12.633

(c) 0 a 5 Hz

Amplitud [%]	μ [s.u.]	σ [s.u.]	R^2	χ^2_ν
60	(-0.16 ± 0.08)	(0.64 ± 0.05)	0.92632	41.564
70	(-0.19 ± 0.08)	(0.66 ± 0.05)	0.92621	20.381
80	(-0.15 ± 0.08)	(0.67 ± 0.05)	0.91900	54.436
90	(-0.19 ± 0.08)	(0.69 ± 0.05)	0.92684	39.304
100	(-0.1 ± 0.1)	(0.69 ± 0.06)	0.89137	30.897
110	(-0.2 ± 0.1)	(0.71 ± 0.06)	0.89555	89.638
120	(-0.21 ± 0.07)	(0.69 ± 0.04)	0.94848	70.190
130	(-0.18 ± 0.08)	(0.69 ± 0.05)	0.92612	50.465
140	(-0.17 ± 0.09)	(0.69 ± 0.06)	0.90676	39.228
150	(-0.17 ± 0.08)	(0.69 ± 0.05)	0.92530	58.295
160	(-0.16 ± 0.08)	(0.71 ± 0.06)	0.91554	69.478

(d) 0 a 6 Hz

Amplitud [%]	μ [s.u.]	σ [s.u.]	R^2	χ^2_ν
60	(-0.18 ± 0.06)	(0.62 ± 0.04)	0.94911	42.801
70	(-0.14 ± 0.09)	(0.64 ± 0.06)	0.89700	38.924
80	(-0.1 ± 0.1)	(0.67 ± 0.06)	0.88523	46.640
90	(-0.06 ± 0.07)	(0.51 ± 0.07)	0.87004	56.047
100	(-0.13 ± 0.08)	(0.62 ± 0.06)	0.91085	61.316
110	(-0.11 ± 0.09)	(0.65 ± 0.06)	0.89138	24.450
120	(-0.05 ± 0.06)	(0.47 ± 0.06)	0.89104	113.922
130	(-0.13 ± 0.08)	(0.63 ± 0.05)	0.91776	20.494
140	(-0.10 ± 0.07)	(0.55 ± 0.06)	0.92224	37.656
150	(-0.05 ± 0.07)	(0.51 ± 0.07)	0.86970	74.035
160	(-0.03 ± 0.07)	(0.48 ± 0.08)	0.82700	71.418

Tabla 4.1: Parámetros obtenidos para el ajuste log-normal de la forma de la ecuación (4.2) para la distribución del wave steepness normalizado $s_n = S_n/S_{\text{rms}}$ de los distintos forzados.

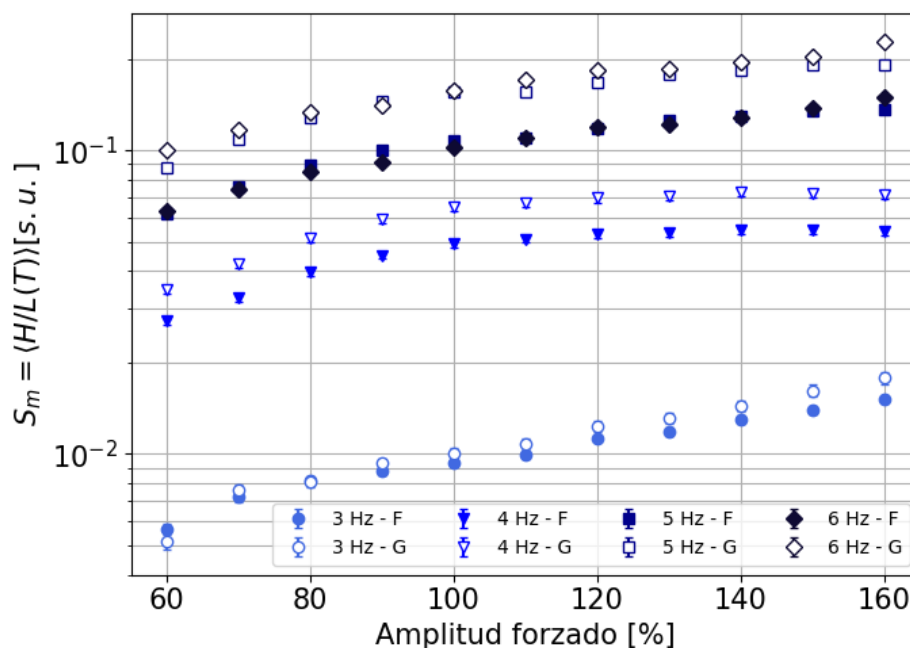


Figura 4.9: Pendiente media de las ondas para las distintas mediciones. Se muestran las aproximaciones utilizando la relación de dispersión de gravedad en profundidad infinita (G) y la completa (F) para obtener la longitud de onda $L(T)$.

En cualquier caso, es posible apreciar cómo la pendiente media de las ondas aumenta como sería esperado al aumentar la amplitud del forzado y el rango de frecuencias del mismo, pareciendo llegar a saturar eventualmente. Para el rango de 0-3 Hz con $S_m \sim 0.01$ se verifica la suposición de turbulencia de ondas débil con $S \ll 1$. Para los demás rangos de frecuencias se tiene $S_m \sim 0.1$ llegando al límite de lo que se consideraría el régimen débil.

4.4. Cascadas de energía

Lo siguiente que se buscó caracterizar fueron las cascadas de energía en el rango de gravedad y capilar. Para esto se calculó la PSD de cada señal mediante el algoritmo de Welch, que separa la señal en distintos segmentos y, posteriormente, promedia la PSD de cada uno para el resultado final. Esto es válido bajo la suposición de que el régimen estudiado es estacionario, y el espectro no varía con el tiempo. En la Figura 4.10 se pueden ver los resultados para varias señales.

En todos los casos se pueden apreciar una serie de características repetidas:

- En la región del forzado a frecuencias bajas se puede ver un espectro más plano, con picos que se corresponden a los modos propios fundamentales del recinto.
- Luego de la escala de inyección se puede apreciar un rango donde pareciera caer linealmente, con un cambio leve de pendiente pasando los 10 Hz.
- Eventualmente se llega a una frecuencia de corte donde la respuesta deja de ser lineal. Esta frecuencia depende del forzado y varía desde unas decenas de Hz hasta un poco más de 100 Hz en los forzados más intensos.

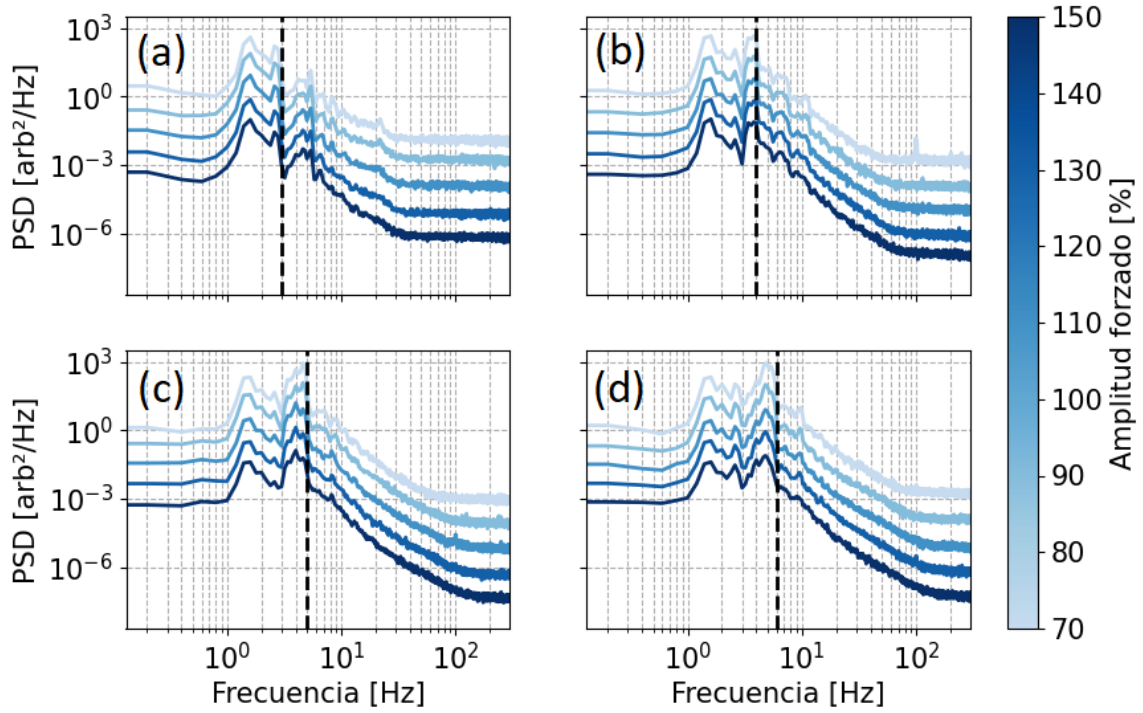


Figura 4.10: PSDs (—) para los distintos juegos de datos (a) 0-3 Hz (b) 0-4 Hz (c) 0-5 Hz (d) 0-6 Hz. Se muestra la frecuencia final del forzado (---) en cada caso. Las curvas se desplazaron verticalmente por claridad.

4.4.1. Ajuste de la PSD

Para caracterizar la región donde el comportamiento pareciera ser lineal, que se correspondería con una solución tipo ley de potencias, se intentó ajustar linealmente dos regiones separadas de la PSD (una correspondiente a gravedad y otra a capilar), sin embargo, se observó que los parámetros obtenidos dependen muy sensiblemente del rango elegido para el ajuste, especialmente para frecuencias bajas debido al ruido. Con el objetivo de independizarse de la elección de los rangos ajustados se decidió realizar un único ajuste por una función a tramos continua formada por dos lineales de distinta pendiente, donde la frecuencia de cruce fuese uno de los cuatro parámetros a determinar, en todo el rango desde donde termina el forzado hasta la frecuencia de corte. Un ejemplo de este procedimiento se muestra en la Figura 4.11, donde se muestra explícitamente el rango ajustado.

Para determinar el punto en que la PSD alcanza esta frecuencia de corte se determinó primero el nivel de ruido promediando a frecuencias altas (aproximadamente a los 400 Hz), y se buscó el punto para el cual se llega a un tercio de la desviación estándar de este ruido, habiendo elegido este criterio ya que fue el que mejor funcionó simultáneamente para todas las señales. Las frecuencias de corte halladas para cada forzado se muestran en la Figura 4.12. Aquí se puede ver claramente cómo aumenta esta frecuencia de corte a medida que aumenta la potencia inyectada durante el forzado, ya que permite el poblamiento de más escalas antes de llegar al nivel del ruido.

Una vez hallada la frecuencia de corte y determinado el rango completo para el ajuste se procedió a realizar éste. Un caso particular del ajuste está en la Figura 4.11. En el inset se muestra un aumento de la región alrededor de la frecuencia de cruce resultante del ajuste, donde se extendieron ambas

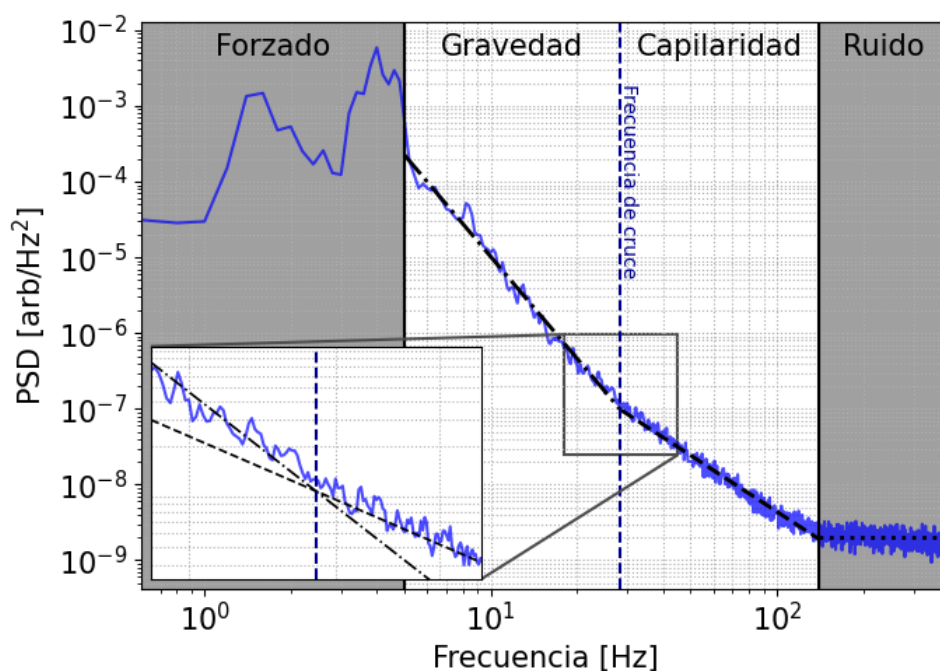


Figura 4.11: Ejemplo de procesamiento de la PSD media (—) para una de las señales. Las regiones más oscuras se corresponden con las escalas de inyección a frecuencias bajas y la de ruido a escalas chicas. La región sin colorear es el rango intermedio que se ajustó por completo mediante una función lineal a tramos continua. Cada tramo del ajuste resultante se muestra con líneas (---) y (-.-.-). Se muestra además la frecuencia de cruce obtenida, marcada verticalmente (-.-.-). Inset: Aumento de la región alrededor de la frecuencia de cruce donde cambia la pendiente de las rectas. Éstas se extendieron para apreciar el cambio de la pendiente en la PSD más claramente.

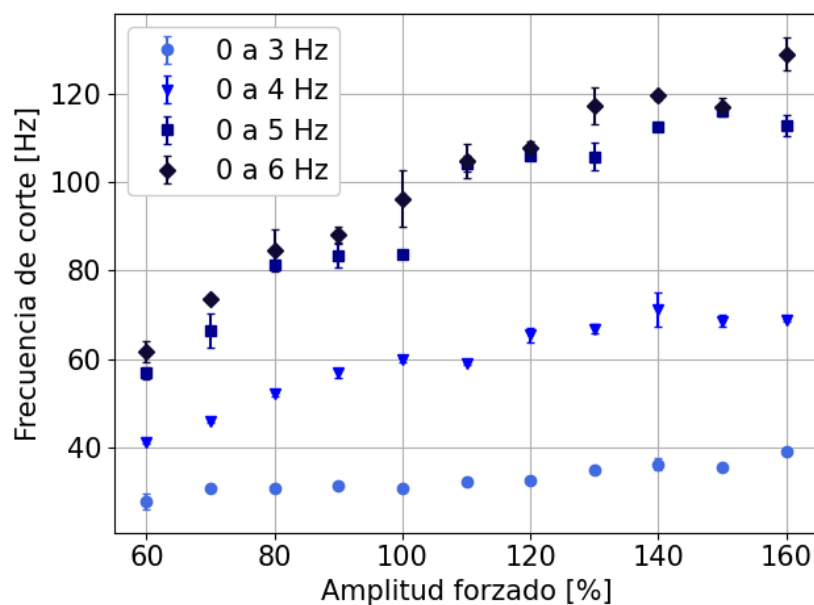


Figura 4.12: Frecuencia de corte del espectro obtenida para las distintas mediciones.

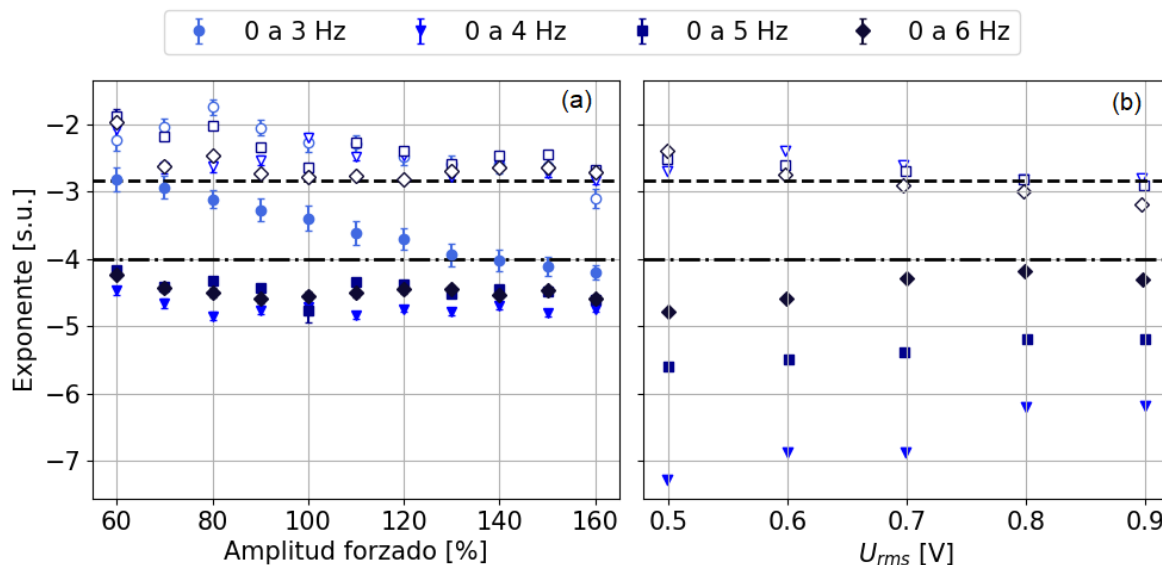


Figura 4.13: (a) Exponentes de la PSD obtenidos para ambos regímenes de la cascada de energía. En símbolos llenos (●) para el gravitatorio y en símbolos vacíos (○) para el capilar. Las líneas horizontales muestran la predicción teórica para los espectros de ZF, de -4 en gravedad (— · — ·) y -17/6 en capilar (---). (b) Resultados de la literatura para un experimento análogo en mercurio [38].

lineales de la función a tramos con el objetivo de notar más claramente el cambio de pendiente de un tramo al otro. En general se obtuvieron muy buenos ajustes con esta técnica, confirmando el comportamiento lineal con dos regiones esperada.

4.4.2. Exponentes

Los exponentes de la PSD obtenidos en cada región mediante este método se pueden ver en la Figura 4.13a.

Para el rango de gravedad el exponente empieza relativamente bajo y aumenta hasta alcanzar el valor esperado de -4 eventualmente, siguiendo un poco más posteriormente, acercándose al espectro saturado de Phillips con -5 de exponente. Para el caso capilar en todos los rangos de frecuencias explorados la pendiente tiende a -17/6 como se esperaría. Esto se corresponde a resultados previos reportados por la literatura, donde la cascada que más se condice con las predicciones teóricas es la capilar, mientras que la de gravedad suele diferir, dependiendo el exponente del forzado y la geometría del recinto, posiblemente por efectos de la finitud del mismo y a la presencia de estructuras coherentes en escalas grandes.

En la Figura 4.13b se muestran a modo comparativo los resultados hallados por Falcon et al. (2007) para una experiencia equivalente en mercurio [21]. Se puede ver un comportamiento similar, con los exponentes para el rango capilar tendiendo al valor esperado de -17/6 a medida que aumenta la amplitud del forzado, y el de gravedad tendiendo a un valor ligeramente menor a -4, aunque en este caso la variación es mucho más alta.

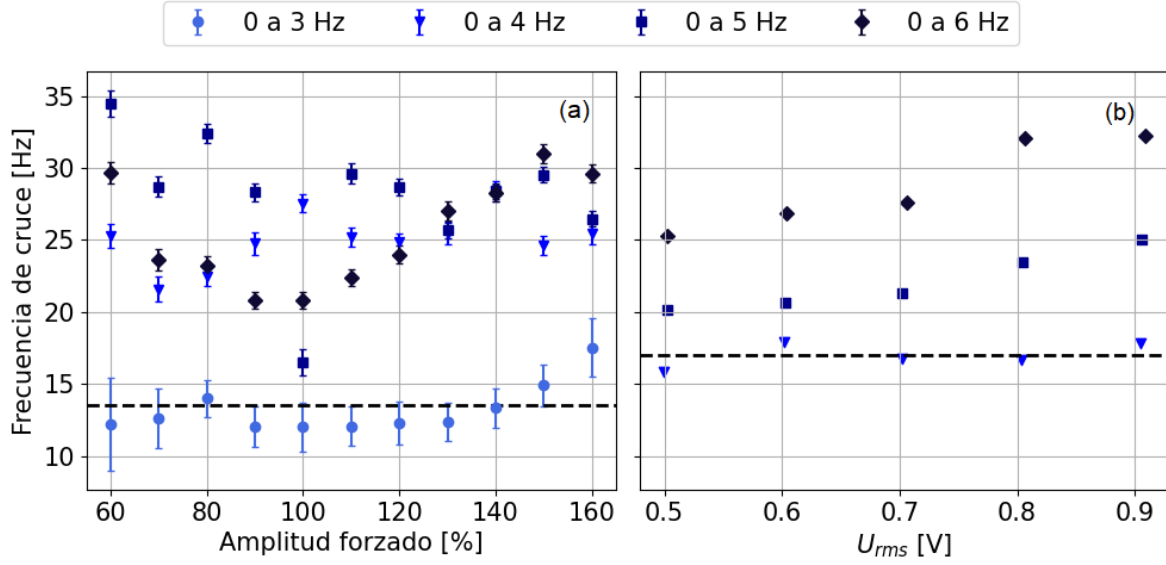


Figura 4.14: (a) Frecuencia de cruce de los regímenes de la PSD. La línea horizontal (---) muestra la predicción teórica para el agua destilada, de 13.5 Hz aproximadamente. (b) Resultados de la literatura para un experimento análogo en mercurio [38]. Aquí la frecuencia de cruce teórica está en 17 Hz aproximadamente.

4.4.3. Frecuencias de cruce

El último parámetro por analizar de la cascada es la frecuencia de cruce entre el rango de gravedad y capilar, cuyos valores obtenidos a partir del ajuste se muestran en la Figura 4.14a. Para el rango de 0-3 Hz se puede apreciar que para todas las señales los valores hallados son compatibles con la frecuencia de cruce estimada teóricamente para el agua destilada (de ~ 13.5 Hz), mientras que para las demás señales aumenta sustancialmente.

Nuevamente en la Figura 4.14b se muestran los resultados de Falcon et al. (2007) en mercurio [21]. En este caso también se observa un comportamiento análogo, con la frecuencia aumentando a mayor potencia inyectada, coincidiendo con la esperada para el mercurio (de ~ 17 Hz) en los forzados más débiles y tendiendo a lo que pareciera ser el doble para los más intensos.

4.5. Interacción a 3 y 4 ondas

El siguiente objetivo, una vez caracterizada la cascada de energía, fue identificar las interacciones resonantes entre ondas de la superficie libre, ya sea mediante tríadas o cuartetos. Para esto se calculó en primer lugar la correlación de tres ondas normalizada, definida como [39, 40]:

$$C(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \frac{|\langle \eta^*(\omega_1) \eta(\omega_2) \eta(\omega_3) \rangle|}{\sqrt{\langle |\eta(\omega_1)|^2 \rangle} \sqrt{\langle |\eta(\omega_2) \eta(\omega_3)|^2 \rangle}} \quad (4.3)$$

Donde $\langle \cdot \rangle$ representa un promedio sobre ventanas temporales de la señal en este caso, y $\eta(\omega)$ es la FFT de la serie temporal $\eta(t)$ medida. Esta correlación se define de esta forma ya que será proporcional a $\langle \exp[i(-\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)] \rangle$, tal que cuando se cumpla la condición de resonancia $-\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 0$ dará uno, mientras que en cualquier otro caso dará un valor arbitrario en el círculo unitario del plano complejo, que al promediar terminará dando cero. Esto implica que, de

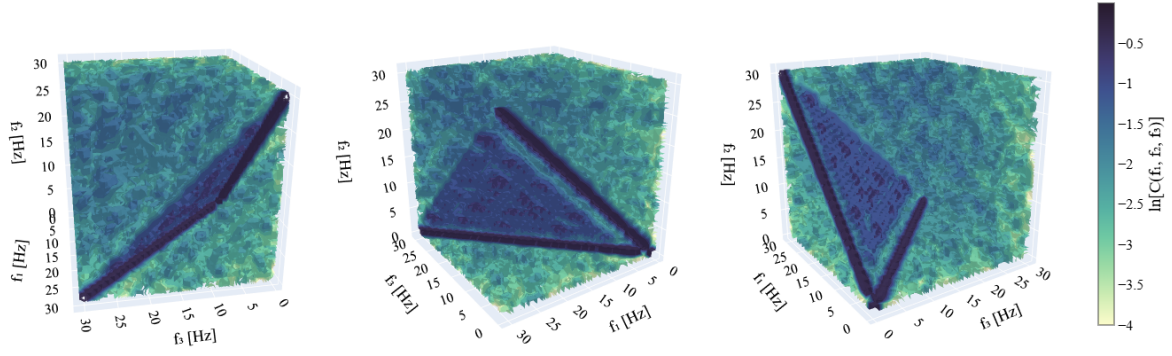


Figura 4.15: Distintas vistas de la correlación $C(f_1, f_2, f_3)$ en escala logarítmica para la señal de 0-6 Hz y amplitud del 100 %.

existir tríadas resonantes, la correlación normalizada dará uno sobre el plano de resonancia y cero en cualquier otro caso.

Distintas vistas de esta correlación, en un volumen de $30 \times 30 \times 30 \text{ Hz}^3$, se muestran en la Figura 4.15. La visualización corresponde a superficies de nivel de $C(f_1, f_2, f_3)$.

Se puede apreciar claramente un plano de correlación cercana a uno, un par de órdenes mayor que los alrededores, que se corresponde perfectamente con el plano dado por la condición de tríadas resonantes. Las líneas diagonales en los bordes, de correlación uno, se corresponden a las interacciones triviales, donde $f_2 = 0$ o $f_3 = 0$.

Vale aclarar que para poder obtener estos resultados fue necesario utilizar una señal más larga que las usadas para la caracterización de las cascadas de energía, de seis minutos en este caso, con el fin de que el promedio dé dos órdenes de magnitud menor en los conjuntos no resonantes. Usando señales más cortas el plano de correlación máxima queda ofuscado por el ruido. Se espera que utilizando señales más largas incluso sea posible diferenciar incluso mejor al plano resonante de sus alrededores.

Es conveniente tomar cortes del volumen completo para poder observar mejor la sección de correlación máxima. Un corte de este cubo para $f_2 = 5 \text{ Hz}$ se muestra en la Figura 4.16a. Se superpone sobre este corte la recta correspondiente a la condición de resonancia, que coincide perfectamente con la zona de máxima correlación, confirmando de esta manera la existencia de tríadas resonantes en el flujo.

En la Figura 4.16b se muestra el mismo cálculo realizado sobre una señal de ruido normal de la misma longitud y dispersión que la señal de turbulencia de ondas, con el fin de verificar la ausencia de tríadas resonantes, mostrando así que no es un artificio del cálculo la aparición de la línea.

De manera análoga se puede calcular la correlación de cuatro ondas normalizada extendiendo la definición anterior:

$$C(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4) = \frac{|\langle \eta^*(\omega_1) \eta^*(\omega_2) \eta(\omega_3) \eta(\omega_4) \rangle|}{\sqrt{\langle |\eta(\omega_1) \eta(\omega_2)|^2 \rangle} \sqrt{\langle |\eta(\omega_3) \eta(\omega_4)|^2 \rangle}} \quad (4.4)$$

Que dará uno si se verifica la condición de resonancia $-\omega_1 - \omega_2 + \omega_3 + \omega_4$ y cero en otro caso. Aquí se calculó directamente un corte, fijando $f_2 = 5 \text{ Hz}$ y $f_3 = 10 \text{ Hz}$, como se muestra en la Figura 4.17a, aunque se observaron resultados similares para otros conjuntos de frecuencias.

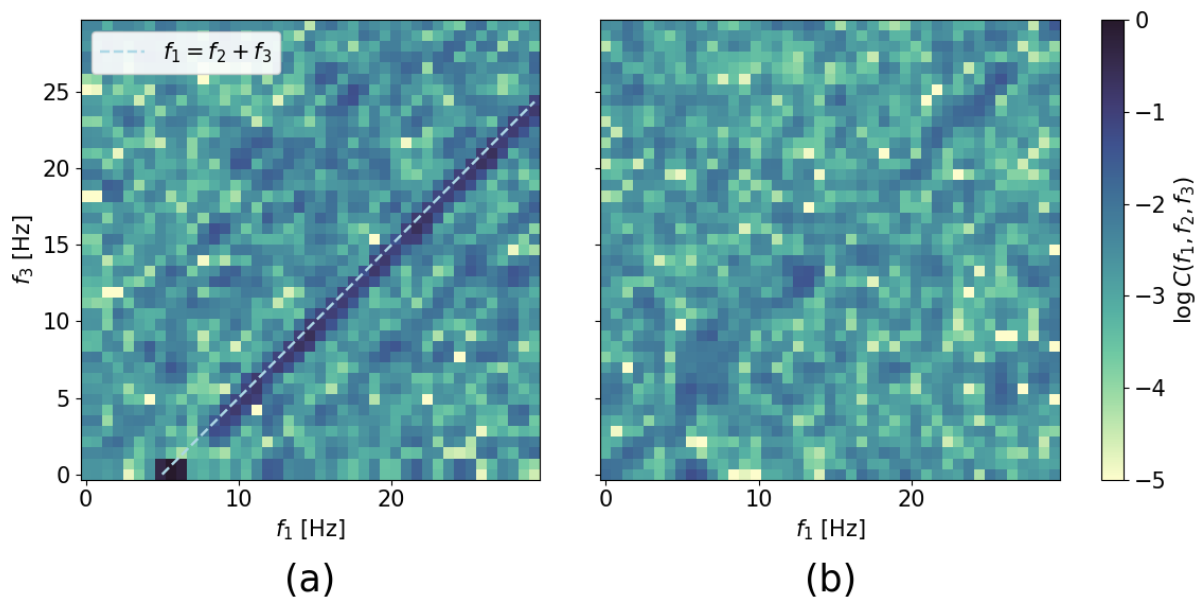


Figura 4.16: (a) Corte del volumen mostrado en la Figura 4.15 con $f_2 = 5$ Hz. La línea (---) muestra la condición de resonancia para tríadas. (b) Misma correlación calculada para ruido Gaussiano de la misma longitud y dispersión que la señal.

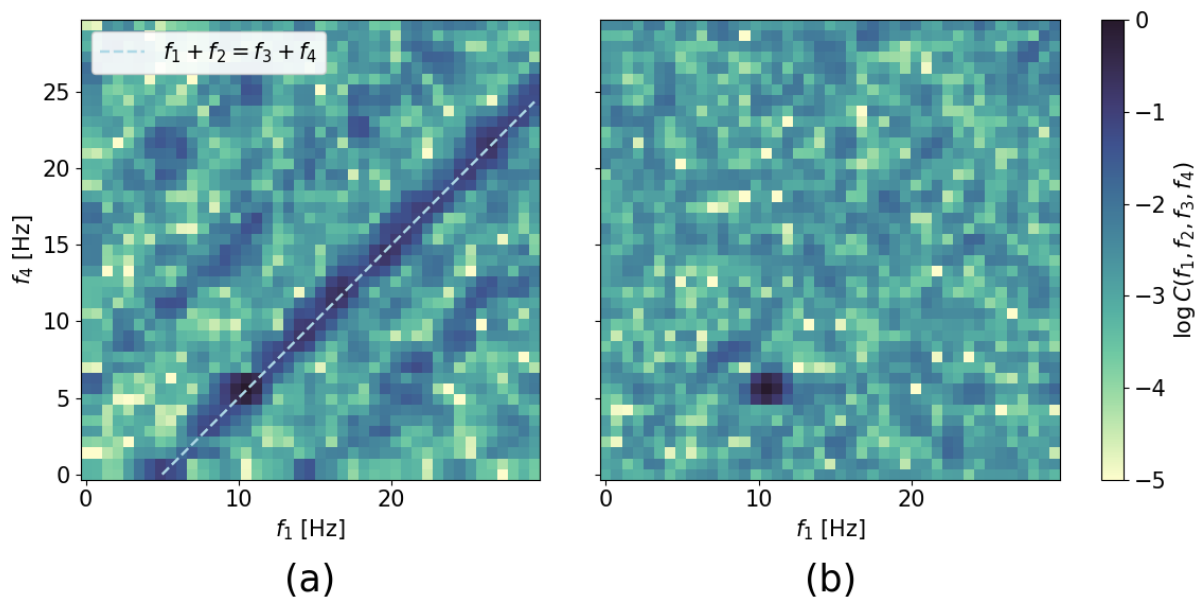


Figura 4.17: (a) Corte de la correlación $C(f_1, f_2, f_3, f_4)$ en escala logarítmica, con $f_2 = 5$ Hz y $f_3 = 10$ Hz. La línea (---) muestra la condición de resonancia para cuartetos resonantes. (b) Misma correlación calculada para ruido Gaussiano de la misma longitud y dispersión que la señal.

Aquí se puede apreciar nuevamente la aparición de una línea que coincide con la condición de resonancia teórica, aunque en este caso el ruido de los alrededores no es tan bajo en comparación al caso de tríadas, lo cual se asume se debe a la longitud de la señal, esperando que converja mejor tomando mediciones de mayor duración. Al igual que antes, en la Figura 4.17b el mismo procedimiento con ruido Gaussiano, donde solo se ve un pico correspondiente a la solución trivial $f_1 = f_3$ y $f_2 = f_4$.

Tanto en este caso, como para las tríadas, se puede observar que la línea de correlación máxima tiene un cierto ancho, lo cual se asume que se debe al ensanchamiento de la relación de dispersión en el caso no lineal, que permite interacciones entre más conjuntos de ondas que para la del caso lineal.

4.6. Intermitencia

Para forzados con no linealidad lo suficientemente alta suele observarse un comportamiento intermitente en las series temporales para $\eta(t)$, caracterizado por la aparición de fluctuaciones rápidas en un entorno comparativamente más calmo, como se esquematiza en la Figura 4.18.

Este fenómeno suele asociarse a la aparición de estructuras coherentes en la superficie libre, como por ejemplo, rompimiento de olas (*wave breaking*), cúspides (*cusps*), espuma en la cresta de las olas (*whitecaps*) o ráfagas de ondas capilares [38, 41]. Un método para caracterizar la aparición de estos eventos extremos en escalas temporales cortas de la señal suele ser el cálculo de las PDFs para las diferencias $\Delta\eta(\tau)$, definidas a continuación:

$$\Delta^{(1)}\eta(\tau) = \eta(t + \tau) - \eta(t) \quad (4.5a)$$

$$\Delta^{(2)}\eta(\tau) = \eta(t + \tau) - 2\eta(t) + \eta(t - \tau) \quad (4.5b)$$

Siendo estas las diferencias de primer y segundo orden respectivamente. Ambas dan una idea de la similitud de la señal entre dos o tres puntos separados una escala temporal τ , de forma que, los eventos extremos rápidos deberían manifestarse como colas pesadas en las PDFs a escalas de τ chicas, mientras que para un τ lo suficientemente grande se espera que no haya correlación entre los puntos de la señal, y que por tanto, la PDF sea Gaussiana.

En la Figura 4.19 se muestran las PDFs normalizadas para las primeras y segundas diferencias de dos señales, una de no linealidad pequeña (0-4 Hz, 100 %) y otra para no linealidad alta (0-6 Hz, 100 %). Nuevamente se utilizaron señales más largas para este estudio, ya que al tratarse de estadística de orden superior se necesitan más puntos para la convergencia, como se verá más adelante.

Para el caso de no linealidad pequeña se puede observar que todas las PDFs resultan prácticamente Gaussianas, independientemente del parámetro de delay τ , mostrando colas ligeramente más pesadas para el caso de las segundas diferencias y menor τ . Para las no linealidades altas las primeras diferencias también resultan Gaussianas, mientras que ahora para las segundas diferencias se puede ver una clara progresión, de una Gaussiana para delays altos, a una distribución más aplanada para delays chicos. Esto es un claro signo de intermitencia, que se presenta para los forzados lo suficientemente intensos. Otra característica interesante de las PDFs es que desarrollan para

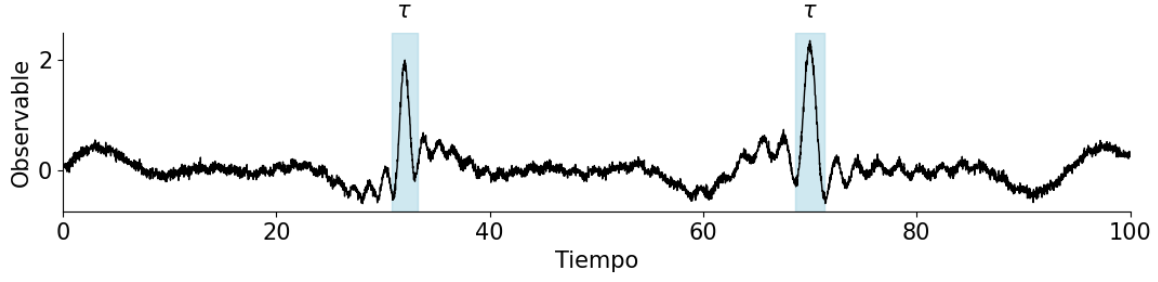


Figura 4.18: Esquema de un observable con comportamiento intermitente en escalas τ . Adaptada de [42].

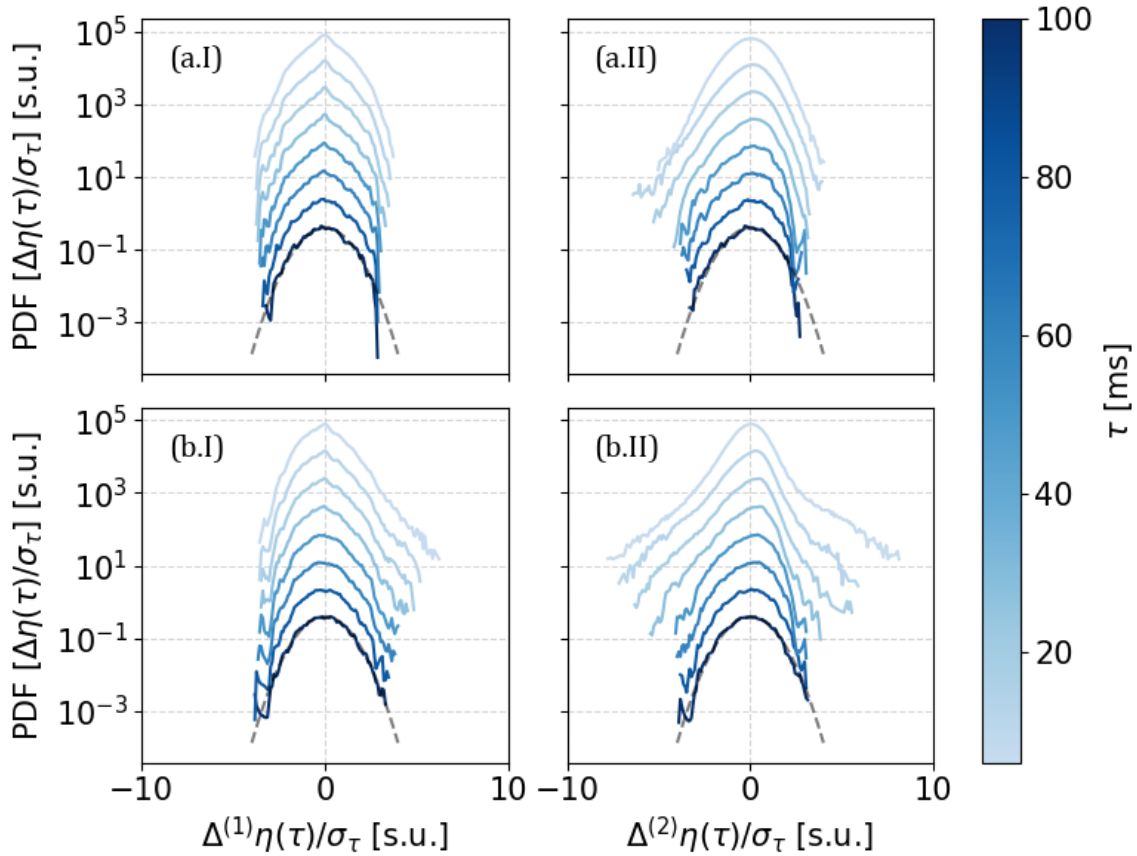


Figura 4.19: PDFs normalizadas (—) para las primeras (n.I) y segundas diferencias (n.II), con diferente delay τ , de una señal con no linealidad baja (a) y alta (b). Las curvas se desplazaron verticalmente por claridad. Se muestra además para todos los casos la distribución Gaussiana de media cero y desviación unidad como referencia (---).

delays pequeños una asimetría hacia el lado positivo, además de aplanarse, lo cual se asocia a la probabilidad mayor de las crestas que los valles.

Se deben utilizar en este caso las segundas diferencias ya que al ser muy empinado el espectro de η , $E(\omega) \sim \omega^{-n}$ con $n \geq 3$ (como ocurre aproximadamente en este caso), la señal es diferenciable al menos una vez, y esa componente dominará para τ pequeños, ofuscando la aparición de los eventos extremos, y en consecuencia las primeras diferencias resultarán poco informativas. Al trabajar con las segundas diferencias se elimina dicha componente diferenciable evidenciando las fluctuaciones multiescala.

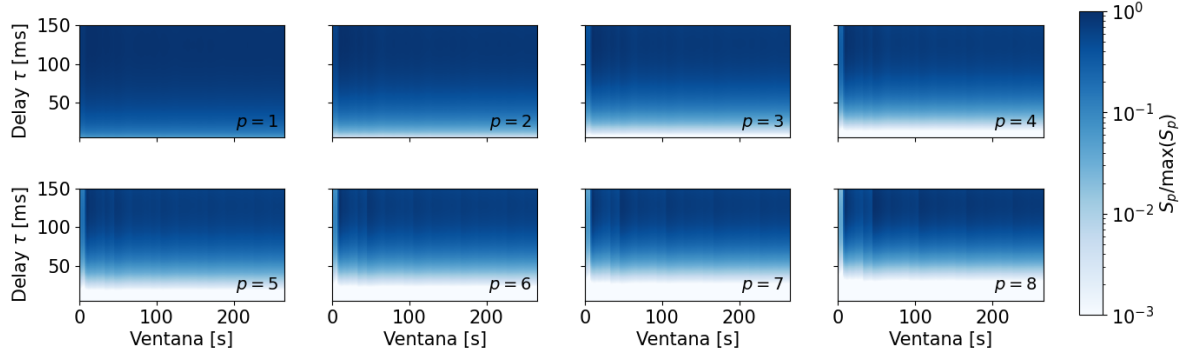


Figura 4.20: Funciones de estructura hasta el orden $p = 8$ en función del largo de la ventana de la señal analizada y el delay τ . Se normalizaron por el máximo en cada caso para facilitar la visualización conjunta.

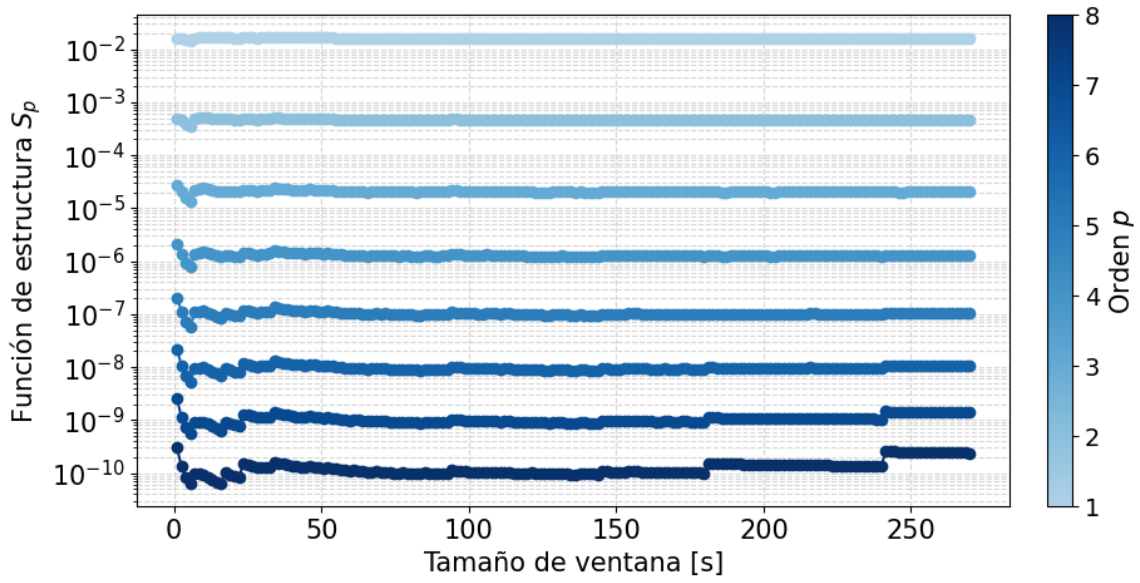


Figura 4.21: Funciones de estructura hasta el orden $p = 8$ para $\tau = 8$ ms con una longitud variable de la señal.

Para todo lo que viene a continuación se utilizarán los datos para la señal de 0-6 Hz y amplitud del 100 %, ya que fue de las que mostraron comportamiento intermitente en las PDFs de los incrementos. Un análisis cuantitativo de la deformación de las PDFs puede realizar mediante el cálculo de las funciones de estructura $S_p(\tau)$ de orden p , que se definen en término de las diferencias de la siguiente manera:

$$S_p(\tau) = \langle |\Delta\eta|^p \rangle_t \quad (4.6)$$

Resulta importante verificar hasta qué orden están bien convergidas estas funciones de estructura, en base a la cantidad de puntos de las señales utilizadas. En la Figura 4.20 se encuentra el análisis general, para todo el intervalo de τ de interés. Por ejemplo, para $\tau = 16$ ms se muestra un corte de estos gráficos en la Figura 4.21, donde se puede observar más fácilmente el valor de la función de estructura hasta orden 8 en función de la duración de la señal.

Se calcularán S_p con $p \leq 6$ en este caso, ya que se observa que, para los datos utilizados, éstas

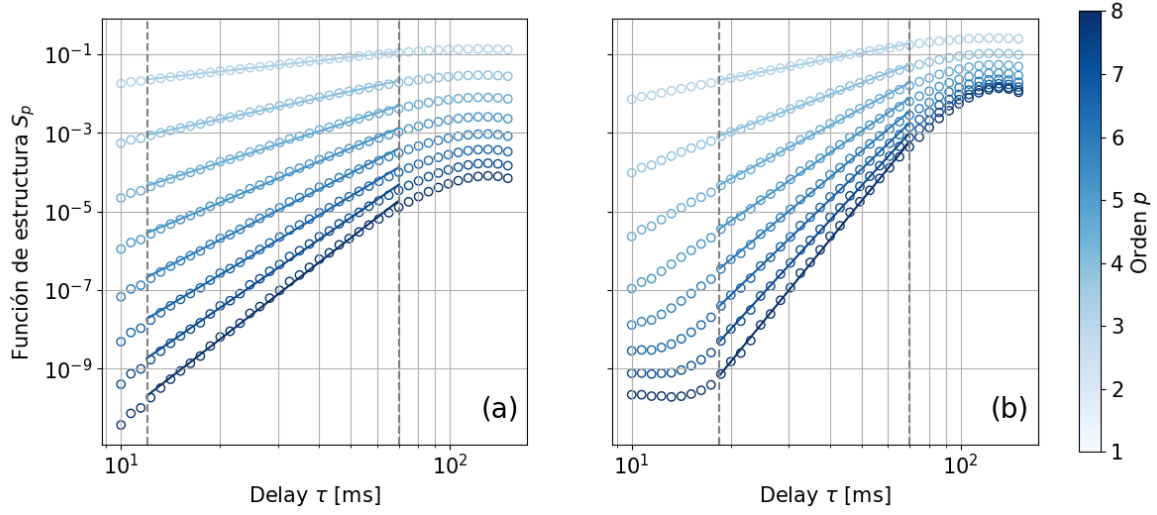


Figura 4.22: Funciones de estructura ($\circ$) en función del delay τ hasta el orden $p = 6$ para (a) las primeras diferencias y (b) las segundas diferencias. En el rango comprendido por las líneas verticales (---) se realizó un ajuste lineal de las funciones de estructura (—).

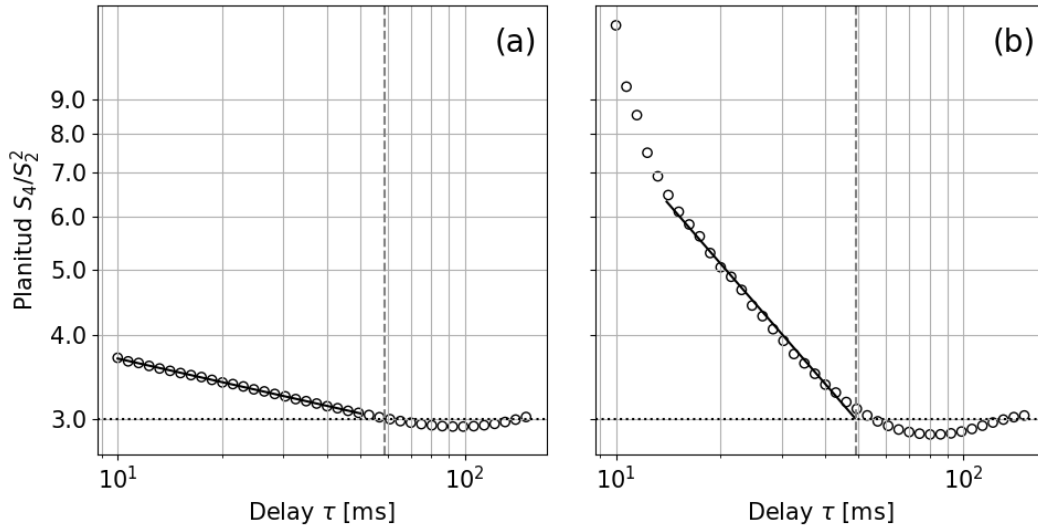


Figura 4.23: Planitud ($\circ$) en función del delay τ para (a) las primeras diferencias y (b) las segundas diferencias. En ambos casos se muestra además un ajuste lineal para el rango donde se observa un comportamiento lineal (—). Las líneas punteadas (---) muestran el punto donde el ajuste interseca el valor 3, que se tomará como el tiempo de correlación. Los valores obtenidos son los de la Tabla 4.2.

están bien determinadas en todo el rango de τ relevante. Las funciones de estructura pueden verse en la Figura 4.22a para las primeras diferencias y 4.22b para las segundas. Se puede notar que existe un rango de τ para el cual éstas siguen una ley de potencias de la forma $S_p \sim \tau^{\zeta_p}$.

Un punto importante aquí es que este delay τ se puede relacionar con el régimen, siendo la frecuencia correspondiente a cada escala $f \sim 1/\tau$. De esta forma, $10 \text{ ms} \lesssim \tau \lesssim 76 \text{ ms}$ se corresponde al rango capilar, que es donde se observa la tendencia lineal. Delays mayores se corresponderán al rango de gravedad y menores a la escala del ruido.

Para cuantificar la planitud (*flatness*) de las PDFs se calcula el cociente S_4/S_2^2 , que dará un valor de 3 en el caso en que la PDF sea Guassiana, e irá aumentando cuanto más plana sea (i.e. más

Diferencias	Pendiente a [1/ms]	Ordenada b [s.u.]	R^2	Tiempo de correlación τ_c [ms]
Primeras	(-0.1172 ± 0.0005)	(1.576 ± 0.002)	0.99961	(58.6 ± 0.3)
Segundas	(-0.60 ± 0.01)	(3.42 ± 0.04)	0.99446	(49.0 ± 0.6)
Falcon et al.	(-0.88 ± 0.03)	-	-	≈ 63

Tabla 4.2: Parámetros obtenidos del ajuste de la planitud (c.f. Figura 4.23) para diferencias de primer y segundo orden. Se presentan además los resultados para las segundas diferencias obtenidos por Falcon et al. (2007) [38].

pesadas sean las colas). Ésta se puede ver para las primeras diferencias en la Figura 4.23a y para las segundas en 4.23b.

En ambos casos, se puede observar que existe un rango de τ en el cual esta planitud pareciera seguir también una ley de potencias, lo cual es razonable si se supone que S_4 y S_2 siguen una de manera independiente. Ajustando linealmente y buscando el punto en que cruza 3 se puede determinar el llamado tiempo de correlación τ_c del flujo. Para ambas diferencias resulta τ_c del orden de 50 ms, comparable a valores reportados en la literatura [38].

Al igual que con la planitud, para cada S_p se realizó además un ajuste lineal para determinar el exponente ζ_p . Los resultados se muestran en la Figura 4.24a.

El comportamiento esperado para la dependencia de estos ζ_p con p puede estimarse utilizando análisis dimensional, de forma tal que se obtiene $\zeta_p^{(1)} = 11p/12$ para las primeras diferencias y $\zeta_p^{(2)} = 3p/2$ para las segundas. Este estimado depende del exponente del espectro, que es de $-17/6$ para el régimen capilar en las primeras diferencias y de -2 en las segundas (debido a las discontinuidades en la velocidad de η) [38]. Se puede apreciar que para ambas diferencias este estimado funciona relativamente bien hasta $p = 3$, y luego se empieza a separar. Esta separación es otro claro indicador de intermitencia, y para estimarlo se puede ajustar con una corrección cuadrática, de la forma $\zeta_p = c_1p - c_2p^2/2$, esperando obtener $c_2 \neq 0$.

Los exponentes deben ser monótonamente crecientes, con lo cual esta estimación con una corrección cuadrática será válida únicamente en la región lejos del máximo, debiéndose considerar sino términos de orden más alto. Este resulta uno de los problemas principales de los modelos usuales de intermitencia (como podría ser el fractal o log-normal).

En la Figura 4.24b se muestran resultados análogos en mercurio de Falcon et al. (2007) [38], que son cualitativamente parecidos. Lo que es más, los exponentes para las funciones de estructura calculados a partir de las primeras diferencia coinciden perfectamente con los hallados en este caso, solapándose todos los puntos. Sí hay una diferencia notable en los exponentes para las segundas diferencias, pero el valor obtenido para $c_2^{(2)}$ resulta similar.

Si bien S_p con $p = 7, 8$ no terminan de converger completamente para todo el rango de τ , su incorporación con los datos para las funciones de estructura de menor orden respetan las tendencias encontradas con los ajustes.

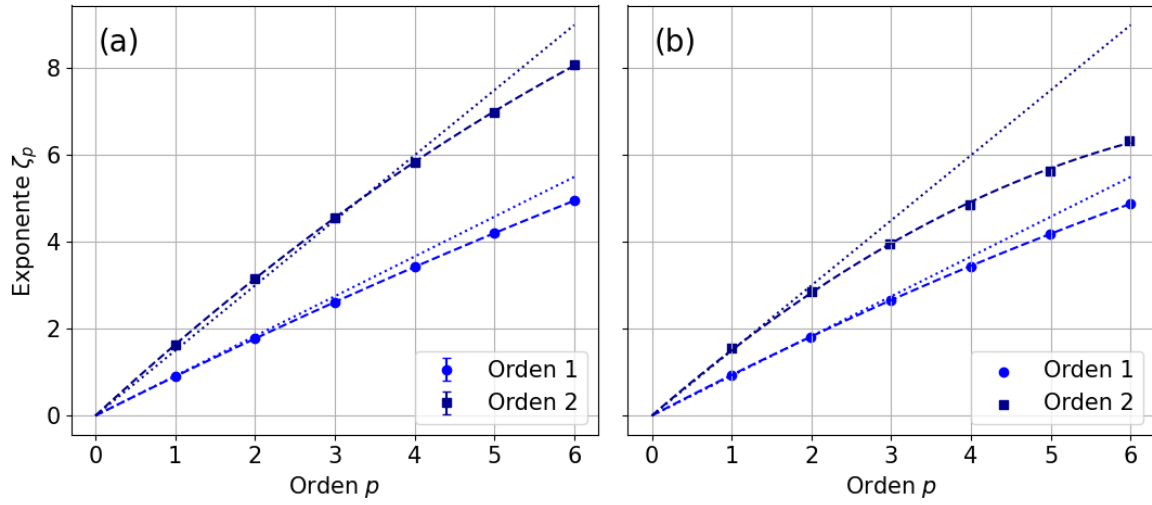


Figura 4.24: Exponentes ζ_p obtenidos para las funciones de estructura S_p en el rango capilar (●) calculadas con las diferencias de orden uno y dos. (a) Este trabajo. (b) Falcon et al. (2007) [38]. Se muestran además los ajustes realizados (---) por una función cuadrática $\zeta_p = c_1 p - c_2 p^2/2$, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 4.3, y el escalado esperado por análisis dimensional (.....).

	Caso	c_1	c_2	R^2	χ^2_ν
Orden 1	Medidos	(0.92 ± 0.01)	(0.031 ± 0.004)	0.99999	0.062
	Falcon et al. (2007)	(0.962 ± 0.002)	(0.049 ± 0.001)	0.99999	-
	Análisis dimensional	$11/12 \approx 0.917$	-	-	-
Orden 2	Medidos	(1.70 ± 0.01)	(0.117 ± 0.006)	0.99994	0.243
	Falcon et al. (2007)	(1.60 ± 0.02)	(0.183 ± 0.009)	0.99930	-
	Análisis dimensional	1.5	-	-	-

Tabla 4.3: Parámetros del ajuste del exponente de estructura por una función cuadrática $\zeta_p = c_1 p - \frac{1}{2}c_2 p^2$ para diferencias de primer y segundo orden (c.f. Figura 4.24). Se presentan los resultados obtenidos, los de Falcon et al. (2007) [38] y los esperados mediante análisis dimensional para el caso sin intermitencia.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En este Capítulo final se resumen las conclusiones del trabajo realizado y los resultados obtenidos, junto con las perspectivas a futuro para ampliar las experiencias aquí realizadas.

5.1. Conclusiones

Durante la primera mitad de la Tesis fue posible llevar a cabo el diseño, la construcción y la caracterización de un sensor capacitivo para medir la altura de la superficie libre puntualmente a una alta tasa de muestreo. Para ello se fabricó la sonda junto con su electrónica asociada, y se desarrolló un Lock-in digital para el procesamiento de los datos medidos mediante una placa de adquisición, para la cual también se implementó el *software* pertinente.

El sensor mostró una respuesta lineal, tal como se esperaba, con baja dispersión y un error submilimétrico de orden 0.1 mm, permitiendo caracterizar simultáneamente variaciones de hasta varios centímetros. La frecuencia máxima de muestreo a la que tiene sentido físico utilizar el sensor es del orden de 3 kHz, muy superior a las frecuencias necesarias para caracterizar completamente las series temporales correspondientes a turbulencia de ondas.

Además, el sensor mostró un comportamiento equivalente en agua corriente, por lo que su utilización no se limita únicamente a agua destilada. De esta forma, al tratarse de un equipo de costo relativamente bajo, en comparación con otras alternativas, muestra un gran potencial para su uso tanto en entornos de investigación como en aplicaciones cotidianas, pudiendo adaptarse en este último caso una placa de desarrollo en reemplazo de la placa de adquisición.

Durante la segunda mitad de la Tesis se realizaron experiencias de turbulencia de ondas gravitocapilares en agua destilada utilizando el sensor desarrollado, mediante forzados de distinta intensidad en el rango gravitatorio. En este contexto, se pudo verificar la hipótesis de turbulencia débil, con una pendiente de onda media pequeña ($S \sim 0.01$) para los forzados más débiles y valores más

cercanos al límite con turbulencia fuerte para los forzados más fuertes ($S \sim 0.1$).

Las cascadas directas de energía en los rangos de gravedad y capilar fueron caracterizadas completamente para todas las experiencias, alcanzando en los forzados más intensos una extensión de hasta dos décadas. Se determinaron los exponentes espectrales y la frecuencia de cruce entre ambos regímenes, coincidiendo con los resultados de la literatura.

Se pudieron identificar las interacciones resonantes de tres y cuatro ondas, responsables de la transferencia de energía entre escalas, aportando evidencia experimental directa de los mecanismos subyacentes a la dinámica no lineal del sistema.

Finalmente, fue posible observar y caracterizar el fenómeno de intermitencia en una señal con no linealidades grandes, pudiendo observar una deformación en las PDFs para los incrementos de la altura en escalas chicas, así como una desviación en los exponentes de las funciones de estructura respecto a la evolución lineal esperada para el caso no intermitente.

De esta forma, se caracterizaron experimentalmente de forma consistente y sistemática algunos de los mecanismos intrínsecos responsables de la transferencia de energía entre escalas en la turbulencia de ondas gravito-capilares.

5.2. Perspectivas

El trabajo realizado abre diversas líneas de investigación que permitirían profundizar y ampliar el estudio experimental de la transferencia de energía en turbulencia de ondas gravito-capilares.

Una primera posible extensión natural al trabajo aquí realizado sería el estudio de regímenes transitorios. La alta tasa de muestro del sensor permitiría analizar la evolución temporal de las cascadas de energía e identificar qué conjuntos de interacciones resonantes son relevantes para el poblamiento de las distintas escalas temporales.

Asimismo, la implementación simultánea de múltiples sensores (que ya fue puesta a prueba en el Laboratorio) daría la posibilidad de estudiar correlaciones espaciales entre la superficie libre, permitiendo en última instancia la reconstrucción completa del espectro espacio-temporal $\eta(\mathbf{k}, \omega)$ mediante algoritmos de *beamforming* [43, 44], que aún no se ha reportado en la literatura y daría una gran ventaja a la utilización de una cantidad finita de sensores respecto a técnicas ópticas que utilizan cámaras rápidas de alta resolución espacial.

Otra línea de interés es el estudio de los efectos de tamaño finito del recinto en los mecanismos de transferencia de energía, ya que introducen una discretización en los modos espectrales posibles y reducen las interacciones posibles entre ondas, incorporando efectos tipo *sandpile* al acumularse energía en los modos y ensanchar la relación de dispersión lo suficiente para permitir el traspaso de la energía acumulada.

A su vez, existe la posibilidad de utilizar los sensores desarrollados en el canal hidrodinámico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, de 72 metros de longitud, 5 metros de ancho y 2 de profundidad, que permitiría un estudio de turbulencia de ondas gravito-capilares en un entorno esencialmente unidimensional, para la cual el exponente en la cascada de energía varía, al ser la mínima cantidad de ondas resonantes cinco en este caso.

Por último, sería de interés ampliar el estudio de la correlación entre la pendiente de onda media y distintos parámetros de las series temporales de turbulencia de ondas, ya que no se encuentra

muy desarrollado por la literatura, en particular, para los exponentes de las cascadas de energía, las frecuencias de cruces entre regímenes y el *skewness* de las PDFs para la altura normalizada.

APÉNDICE A

INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

A continuación se muestran las interfaces gráficas de usuario (GUI) desarrolladas durante la Tesis para la utilización de la placa de adquisición Personal DAQ 3001 de IOTech y la visualización en tiempo real de la fase obtenida con la técnica de demodulación homodina sobre las tensiones medidas (lock-in digital). Ambas se desarrollaron en Python 3.

A.1. Adquisición de datos

Para el control más general posible de la placa se desarrolló la GUI que se muestra en la Figura A.1, incorporando todas las funcionalidades necesarias, aunque no todas las que dispone la placa, habiendo lugar para la expansión de sus funcionalidades.

Además de permitir seleccionar la cantidad de canales sobre los que realizar la adquisición, como así también la ganancia de cada uno y la frecuencia de muestreo (que se dividirá entre la cantidad de canales elegidos), la GUI permite seleccionar entre dos modos de adquisición. El modo “finito” en el cual se debe especificar la cantidad de tiempo o puntos a tomar, guardando los datos binarios

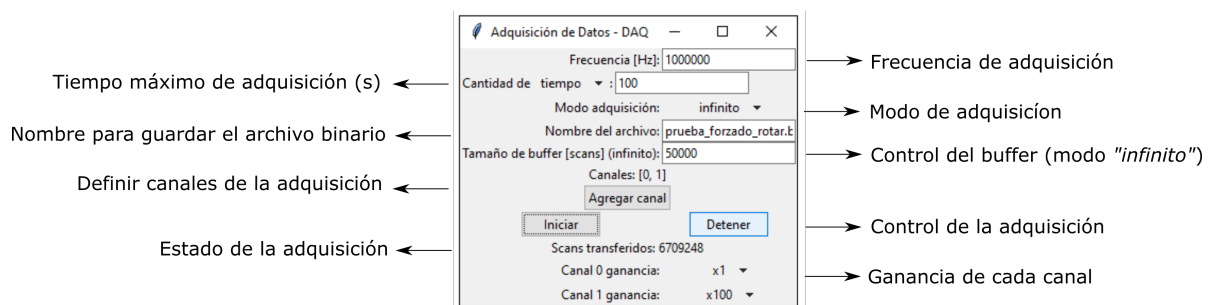


Figura A.1: GUI desarrollada para la adquisición de tensiones mediante la placa Personal DAQ 3001. Se señalan las distintas partes de la misma.

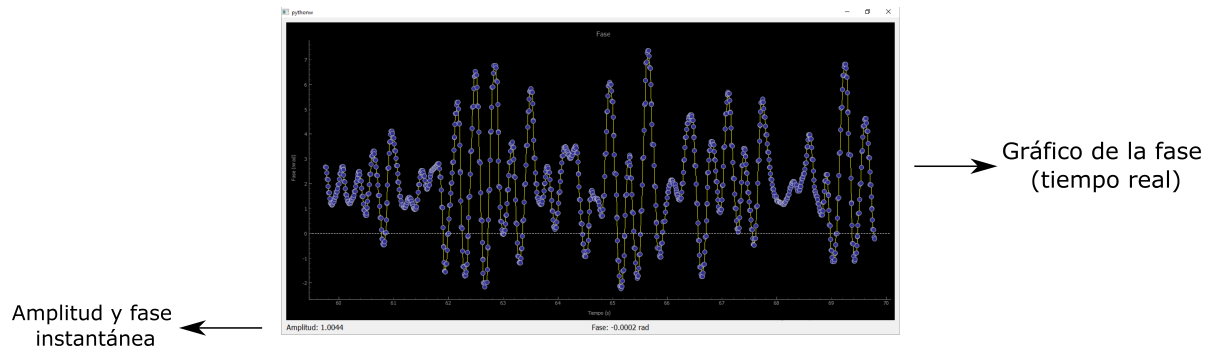


Figura A.2: GUI desarrollada para la visualización en tiempo real de la fase, proporcional a la altura sumergida de la sonda, en un forzado aleatorio del fluido.

en la memoria de la placa y transfiriéndolos a la computadora al finalizar. Y por otro lado, el modo “infinito”, que permite adquirir por un tiempo largo arbitrario y detenerla cuando se considere, donde se transfieren los datos binarios en *batches* a intervalos regulares desde la memoria de la placa a un *buffer* circular en la memoria de la computadora (que debe configurarse con suficiente tamaño para evitar *overruns* en el proceso), desde el cual se escriben al disco, evitando así tener cantidades arbitrariamente grandes de datos cargados simultáneamente.

A.2. Lock-in digital en tiempo real

La segunda GUI desarrollada tuvo el objetivo de visualizar la fase instantánea obtenida en tiempo real por el algoritmo de demodulación homodina aplicado a las señales medidas con la placa, que resulta proporcional a la altura de la superficie libre, pudiendo así monitorear la evolución de la misma, como se ve en la Figura A.2.

Para poder realizar el gráfico con una tasa de actualización de varias decenas de Hz fue necesario utilizar librerías especializadas, como por ejemplo *pyQtGraph*, ya que la librería estándar de *matplotlib* está limitada por los tiempos de carga en este aspecto.

La idea en un futuro sería poder combinar ambas interfaces y poder realizar la adquisición directa de la altura en la interfaz donde se grafique.

APÉNDICE B

PUESTA A PRUEBA DE LA DAQ + LOCK-IN DIGITAL

Para verificar el correcto funcionamiento del lock-in digital implementado junto a la placa de adquisición se caracterizó la respuesta en frecuencia de un circuito bien determinado teórica y experimentalmente previamente. El elegido fue un RLC serie como con el que se trabajará para las mediciones de altura de superficie libre con el sensor. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura B.1.

Aquí no interesan tantos los resultados para los parámetros obtenidos sino que los datos obtenidos se corresponden al modelo que se esperaba. El modelo estándar para la respuesta es:

$$\text{Amplitud: } A(f) = \frac{A_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2}} + B, \quad (\text{B.1a})$$

$$\text{Fase (normal): } \phi(f) = -\arctan \left[Q \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right] + B \quad (\text{B.1b})$$

Aunque se observó que para la fase ajusta mejor tener en cuenta el acoplamiento con una capacitancia parásita tal que se incorpore un filtro pasa-altos. Esto es consistente con los cambios observados en la frecuencia de resonancia al conectar el RLC serie a la placa.

$$\phi_{\text{corr}}(f) = -\arctan \left[Q \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right] + B - \arctan \left(\frac{f_c}{f} \right) \quad (\text{B.2})$$

Los valores obtenidos para el ajuste son los de la Tabla B.1. La incorporación de la corrección en el modelo de la fase hace que coincidan la frecuencia de resonancia f_0 y el factor de calidad Q , cosa que no ocurre usando el modelo solo para el RLC.

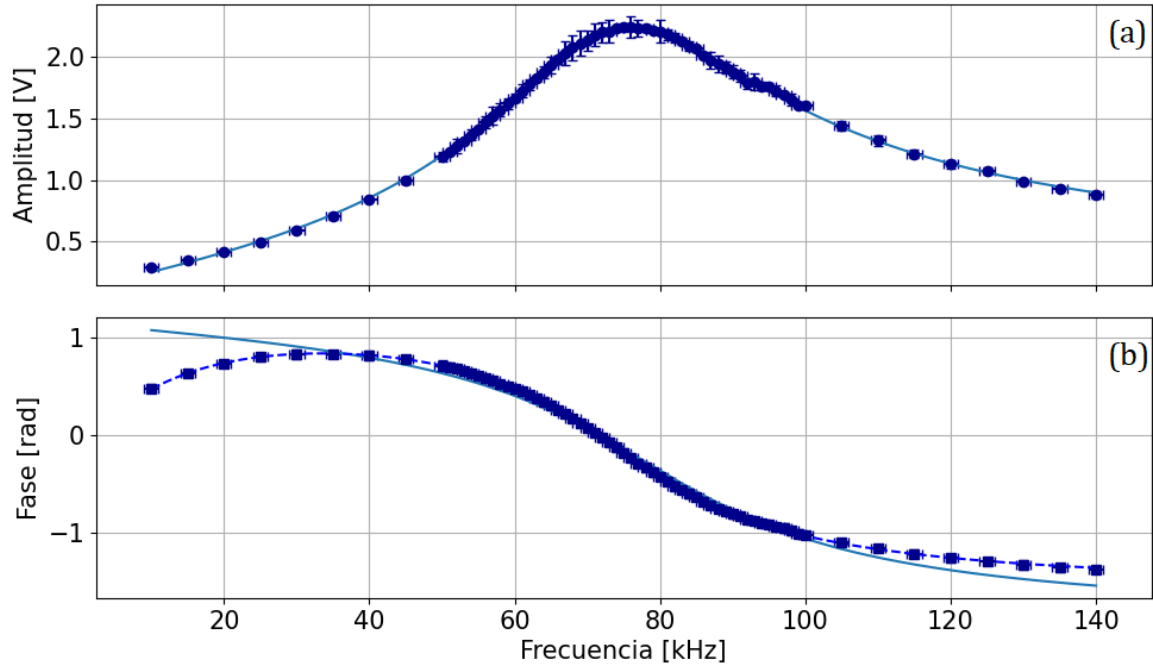


Figura B.1: Respuesta en frecuencia para una RLC serie (●) obtenida mediante la placa de adquisición y el algoritmo de lock-in digital (a) Amplitud y (b) Fase. Se muestran los ajustes por la respuesta teórica (—) y en el caso de particular de la fase con una corrección que tiene en cuenta una capacitancia parásita acoplada a modo de filtro pasa-altos (---).

Ajuste	Parámetro	Valor $\pm$ Incertidumbre	R^2	χ^2_ν
Amplitud	Q	(2.01 ± 0.02)	0.99864	2.239
	f_0 [Hz]	(76310 ± 90)		
	B [V]	(0.130 ± 0.003)		
	A_0 [V]	(2.125 ± 0.007)		
Fase (sin corrección)	Q	(1.762 ± 0.007)	0.96429	70.375
	f_0 [Hz]	(80000 ± 100)		
	B [V]	(-0.325 ± 0.003)		
Fase (corregida)	Q	(1.979 ± 0.007)	0.99984	0.275
	f_0 [Hz]	(76300 ± 100)		
	B [V]	(-0.038 ± 0.007)		
	f_c [Hz]	(15400 ± 400)		

Tabla B.1: Parámetros obtenidos de los ajustes de amplitud y fase (c.f. Figura B.1).

Se concluye a partir de estos resultados, viendo una buena coincidencia entre las mediciones y los modelos que se asumen válidos (con χ^2_ν de orden 1 para la amplitud y la fase con la corrección) el buen funcionamiento del lock-in digital y la placa de adquisición.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Eric Falcon. Laboratory experiments on wave turbulence. *Discrete & Continuous Dynamical Systems - B*, 13(4):819–840, 2010.
- [2] Rudolf Ernst Peierls. *Zur kinetischen theorie der wärmeleitung in kristallen*. JA Barth, 1929.
- [3] O. M. Phillips. On the dynamics of unsteady gravity waves of finite amplitude Part 1. The elementary interactions. *Journal of Fluid Mechanics*, 1960.
- [4] O. M. Phillips. On the dynamics of unsteady gravity waves of finite amplitude Part 2. Local properties of a random wave field. *Journal of Fluid Mechanics*, 11(1):143–155, August 1961.
- [5] M. S. Longuet-Higgins. Resonant interactions between two trains of gravity waves. *Journal of Fluid Mechanics*, 1962.
- [6] M. S. Longuet-Higgins and N. D. Smith. An experiment on third-order resonant wave interactions. *Journal of Fluid Mechanics*, 25(3):417–435, July 1966.
- [7] L. F. Mcgoldrick, O. M. Phillips, N. E. Huang, and T. H. Hodgson. Measurements of third-order resonant wave interactions. *Journal of Fluid Mechanics*, 25(3):437–456, July 1966.
- [8] M. S. Longuet-Higgins. The generation of capillary waves by steep gravity waves. *Journal of Fluid Mechanics*, 16(01):138, May 1963.
- [9] Lawrence F. Mcgoldrick. Resonant interactions among capillary-gravity waves. *Journal of Fluid Mechanics*, 21(2):305–331, February 1965.
- [10] K. Hasselmann. On the non-linear energy transfer in a gravity-wave spectrum Part 1. General theory. *Journal of Fluid Mechanics*, 12(04):481, April 1962.
- [11] K. Hasselmann. On the non-linear energy transfer in a gravity wave spectrum Part 2. Conservation theorems; wave-particle analogy; irreversibility. *Journal of Fluid Mechanics*, 15(02):273, February 1963.

- [12] Alan C. Newell and Benno Rumpf. Wave Turbulence. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 43(Volume 43, 2011):59–78, January 2011.
- [13] V. E. Zakharov and V. S. L'vov. Statistical description of nonlinear wave fields. *Radiophysics and Quantum Electronics*, 1975.
- [14] V. E. Zakharov, Victor S. L'vov, and Gregory Falkovich. *Kolmogorov Spectra of Turbulence I*. Springer Series in Nonlinear Dynamics. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [15] E Kartashova, V S L'vov, S Nazarenko, and I Procaccia. Towards a Theory of Discrete and Mesoscopic Wave Turbulence.
- [16] V. E. Zakharov and N. N. Filonenko. Energy Spectrum for Stochastic Oscillations of the Surface of a Liquid. *Soviet Physics Doklady*, 11(10):881, April 1967.
- [17] V. E. Zakharov and N. N. Filonenko. Weak turbulence of capillary waves. *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*, 8(5):37–40, 1971.
- [18] O. M. Phillips. The equilibrium range in the spectrum of wind-generated waves. *Journal of Fluid Mechanics*, 1958.
- [19] Eric Falcon and Nicolas Mordant. Experiments in Surface Gravity–Capillary Wave Turbulence. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 54(1):1–25, January 2022.
- [20] Philippe Bonneton. Turbulence de type Burgers dans la zone de surf. In *25e Congrès Français de Mécanique, Nantes, 29 Août-2 Septembre 2022*, Nantes, France, August 2022.
- [21] Éric Falcon, Claude Laroche, and Stéphan Fauve. Observation of Gravity-Capillary Wave Turbulence. *Physical Review Letters*, 98(9):094503, March 2007.
- [22] Yuri V. Lvov, Sergey Nazarenko, and Boris Pokornii. Discreteness and its effect on the water-wave turbulence. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 218(1):24–35, June 2006.
- [23] Pablo Cobelli, Philippe Petitjeans, Agnès Maurel, Vincent Pagneux, and Nicolas Mordant. Space-Time Resolved Wave Turbulence in a Vibrating Plate. *Physical Review Letters*, 103(20):204301, November 2009.
- [24] Gordillo Zavaleta. *Non-Propagating Hydrodynamic Solitons in a Quasi-One Dimensional Free Surface Subject to Vertical Vibrations*. Doctoral Thesis, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Física, Santiago de Chile, Chile, 2012.
- [25] Pijush K. Kundu. *Fluid Mechanics*. Elsevier Science & Technology, San Diego, 5th ed edition, 2014.
- [26] Chiang C Mei, Michael Aharon Stiassnie, and Dick K-P Yue. *Theory and Applications of Ocean Surface Waves*, volume Volume 42 of *Advanced Series on Ocean Engineering*. World Scientific, June 2016.
- [27] V. E. Zakharov. Stability of periodic waves of finite amplitude on the surface of a deep fluid. *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*, 9(2):190–194, 1972.

- [28] Rick Salmon. Hamiltonian fluid mechanics. *Annual review of fluid mechanics*, 20(1):225–256, 1988.
- [29] Sergey Nazarenko. *Wave Turbulence*, volume 825 of *Lecture Notes in Physics*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2011.
- [30] Luc Deike. *Etudes expérimentales et numériques de la turbulence d’ondes de surface*. Doctoral Thesis, Université Paris Diderot - Paris 7, École Doctorale Matière Condensée et Interfaces, Laboratoire Matière et Systèmes Complexe, Paris, Francia, September 2013.
- [31] Measurement Computing, Norton, MA, USA. *Personal Daq/3000 Series User’s Manual*, 2009.
- [32] fake-name. Pyiotech: Python interface for iotech data acquisition boards, 2015. Accessed: 2026-01-25.
- [33] Ignacio Pablo Hernando. ignacioph21/ps3k-control: v1.0.0, March 2026. doi: 10.5281/zenodo.18828702.
- [34] Andrew J. Harvie and John C. De Mello. OLIA: An open-source digital lock-in amplifier. *Frontiers in Sensors*, 4:1102176, March 2023.
- [35] Igancio Pablo Hernando. ignacioph21/lock-in-digital: v1.0.0, March 2026. doi: 10.5281/zenodo.18828835.
- [36] M. Aziz Tayfun. Distributions of Wave Steepness and Surf Parameter. *Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering*, 132(1):1–9, January 2006.
- [37] Oceana P. Francis and David E. Atkinson. Synoptic forcing of wave states in the southeast Chukchi Sea, Alaska, at an offshore location. *Natural Hazards*, 62(3):1169–1189, July 2012.
- [38] Eric Falcon, Stéphan Fauve, and Claude Laroche. Observation of intermittency in wave turbulence. *Physical Review Letters*, 98(15):154501, April 2007.
- [39] Quentin Aubourg and Nicolas Mordant. Nonlocal Resonances in Weak Turbulence of Gravity-Capillary Waves. *Physical Review Letters*, 114(14):144501, April 2015.
- [40] Quentin Aubourg, Antoine Campagne, Charles Peureux, Fabrice Ardhuin, Joel Sommeria, Samuel Viboud, and Nicolas Mordant. Three-wave and four-wave interactions in gravity wave turbulence. *Physical Review Fluids*, 2(11):114802, November 2017.
- [41] E. Falcon, S. G. Roux, and C. Laroche. On the origin of intermittency in wave turbulence. *EPL (Europhysics Letters)*, 90(3):34005, May 2010.
- [42] Mohammad Farazmand and Themistoklis P Sapsis. A variational approach to probing extreme events in turbulent dynamical systems. *Science advances*, 3(9):e1701533, 2017.
- [43] J. Capon. High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis. *Proceedings of the IEEE*, 57(8):1408–1418, August 1969.

- [44] M. Gal, A. M. Reading, S. P. Ellingsen, K. D. Koper, S. J. Gibbons, and S. P. Näsholm. Improved implementation of the fk and Capon methods for array analysis of seismic noise. *Geophysical Journal International*, 198(2):1045–1054, August 2014.

Tesis disponible bajo Licencia Creative Commons, Atribución – No Comercial – Compartir Igual
(by-nc-sa) 2.5 Argentina

Buenos Aires, 2026